ARPES viewer — Guide de l'utilisateur

English version · 中文版

Dernière mise à jour : 28 octobre 2026 — pour ARPES viewer v1.2.0

La version et sa date figurent dans la barre de titre et en bas de la fenêtre principale. Signaler un bogue, poser une question, obtenir la dernière version : https://github.com/DingPei1995/ARPES-data-browser (merci d'indiquer le numéro de version en signalant un bogue).

Ce guide présente les fonctions du programme, captures d'écran à l'appui, dans l'ordre du panneau d'outils : les premiers pas (installation, chargement, fenêtre principale et fenêtres de visualisation), puis les onglets **Basic**, **Advanced** et **Calculation**, puis les figures — pour finir par deux figures construites pas à pas dans le composeur de figures. Le contexte technique de chaque étape (formules, résultats des tests, choix de conception) se trouve dans le README et le CHANGELOG, en anglais.

Toutes les captures ont été prises sur le programme en fonctionnement, avec les données synthétiques écrites par `devtools/demo_data.py` : vous pouvez donc suivre le guide sans temps de faisceau (voir Essayer avec des données de démonstration).

Les noms des boutons et des menus sont donnés tels qu'ils apparaissent dans le programme, c'est-à-dire en anglais.

Sommaire

Partie I — Premiers pas

1. Installation et lancement
2. Essayer avec des données de démonstration
3. La fenêtre principale
4. Charger des données
5. Ce que les fenêtres de visualisation ont en commun
6. Les cartes : le contour et ses deux coupes
7. Coupes arbitraires et correction de la surface de Fermi

Partie II — L'onglet Basic

8. Ajustement du front de Fermi
9. Supprimer la grille du détecteur et corrections du détecteur
10. Soustraction du fond
11. Conversion en k d'une coupe
12. Vérification des niveaux de cœur
13. Conversion en k d'une carte
14. Balayages en énergie de photon (kz)
15. Zone de Brillouin

Partie III — L'onglet Advanced

16. Lissage, dérivées, courbure et symétrisation
17. Détection de crêtes
18. Empilements de courbes
19. Ajustement MDC et ajustement EDC

20. Arithmétique de coupes : dichroïsme et division par une référence
21. Figure en série de tranches
22. Les vues 3D
23. Courbes : EDC, MDC et données résolues en spin
24. Balayages résolus spatialement (nano-ARPES)

Partie IV — L'onglet Calculation

25. Structure cristalline
26. Ajustement de liaisons fortes
27. Bandes calculées

Partie V — Figures et sorties

28. Le composeur de figures
29. Exporter un panneau et enregistrer des données
30. Exemple complet : deux figures dans le composeur

Partie VI — Entretien

31. Sauvegarde automatique, mémoire et récupération
32. Conseils et dépannage

Partie I — Premiers pas

1. Installation et lancement

Il faut Python 3.9 ou plus récent, et cinq paquets :

```
pip install PyQt5 pyqtgraph numpy h5py scipy
```

Puis, depuis le dossier `ARPES_viewer` :

```
python ARPES_viewer.py
```

Sur Mac, pas besoin du Terminal : double-cliquez **`ARPES viewer.app`** dans le dossier du programme (glissez-la dans le Dock pour l'y garder). Elle trouve le Python qui a les paquets ci-dessus -- le même que `python3` dans le Terminal, environnements conda compris -- et le retient. Si aucun ne les a, une fenêtre donne la commande `pip install` (déjà copiée dans le presse-papiers : collez-la une fois dans le Terminal), ou permet de choisir un Python.

- Si macOS dit que l'app *provient d'un développeur non identifié* (le programme a été téléchargé en ZIP) : **Réglages Système → Confidentialité et sécurité → Ouvrir quand même** (macOS plus ancien : clic droit sur l'app → **Ouvrir**). Seulement la première fois.
- Une copie de l'app placée hors du dossier du programme (dans Applications, par exemple) demande une fois où il se trouve.
- Si le programme s'arrête sur une erreur, la fenêtre montre la fin de `~/.arpes_viewer/launcher.log` ; joignez ce fichier à un rapport de bogue.

Le programme lit :

Ligne de lumière / source	Fichiers
SOLEIL **ANTARES**	NeXus/HDF5 `*.nxs` (coupes, cartes au déflecteur, balayages spatiaux)
SOLEIL **CASSIOPEE**	fichiers texte Scienta SES — spectres isolés, et dossiers numérotés assemblés en carte ou en balayage en énergie de photon
Station de spin de CASSIOPEE (MBS A-1)	`*.krx` et `*.txt` — coupes, cartes au déflecteur et EDC résolues en spin
Ce programme	son propre format `*.nxs`

2. Essayer avec des données de démonstration

```
python devtools/demo_data.py            # écrit ./demo_data/
```

Ce script écrit des données synthétiques qui s'ouvrent exactement comme des données mesurées :

- le jeu d'origine — une carte de surface de Fermi, une paire de coupes en polarisation LH et LV, un balayage en énergie de photon, une EDC résolue en spin, un petit balayage spatial et une carte où est imprimée la grille du détecteur — issu d'une structure de bandes simple (une poche d'électrons hexagonale et une bande de trous en Γ, des poches de trous en K) ;
- **un cristal lamellaire en trois dimensions** (`demo_bulk_bands.nxs`) : des cartes aux énergies de photon du plan Γ (59,3 eV) et du haut de la zone (77 eV), des coupes selon Γ-M (LH et LV) et Γ-K, et un balayage en énergie de photon selon Γ-M couvrant une période entière de k_z. Deux de ses bandes se croisent le long d'une ligne qui traverse la zone, dont l'énergie varie avec k_z ;
- **un calcul de ce cristal**, tel qu'un groupe de théorie l'enverrait : un hamiltonien Wannier90 (`demo_calc_hr.dat` avec `demo_calc.win`) et les mêmes bandes sur une grille (`demo_calc.bxsf`). C'est le cristal avant renormalisation — ses bandes 1/0,8 fois plus larges et 50 meV plus haut — ce que l'ajustement aux données retrouve (§27) ;
- deux structures cristallines en fichiers CIF (`demo_crystal.cif`, un cristal hexagonal lamellaire 1T ; `demo_tetragonal_crystal.cif`, un cristal de type ZrSiS) et un spectre EDS (`demo_eds.nxs`).

Toutes ont une coupure de Fermi, la résolution de l'analyseur et un bruit de Poisson.

Pour refaire toutes les captures d'écran de ce guide après avoir modifié une fenêtre :

```
python devtools/guide_screenshots.py    # écrit docs/images/*.png
```

Les deux figures d'exemple du §30 sont reconstruites, à partir des données de démonstration et avec les fenêtres du programme, par

```
python devtools/figure_tests.py docs/images [dossier des fichiers .afig]
```

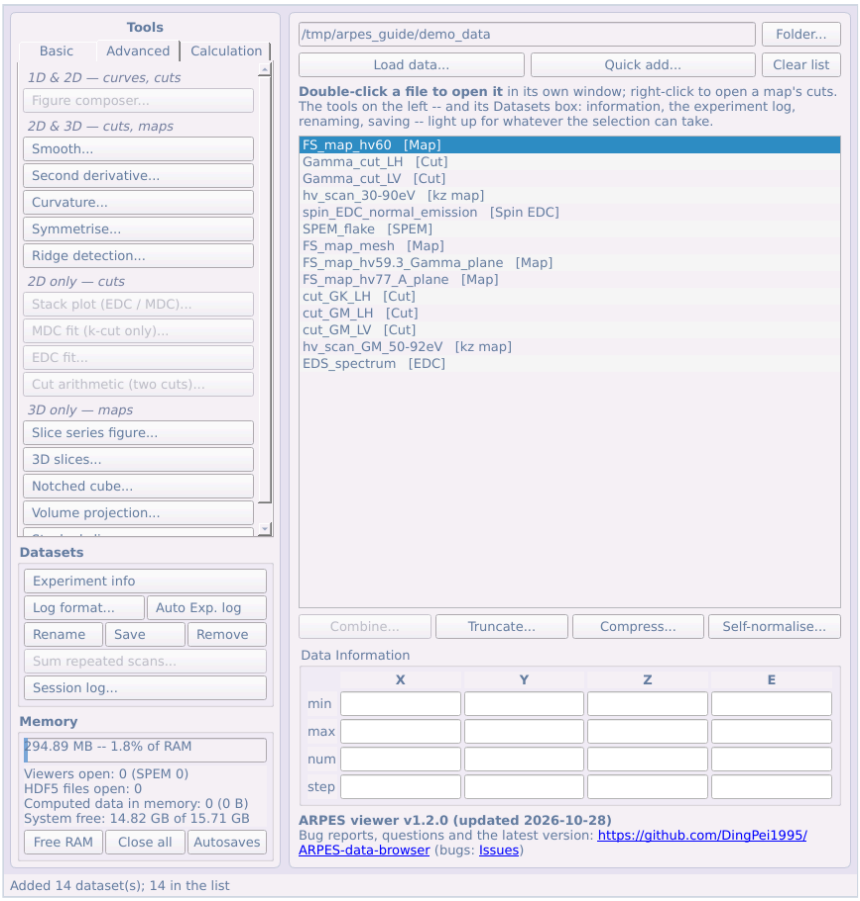
3. La fenêtre principale



La fenêtre principale est un **navigateur** : une ligne par *jeu de données*, et non par fichier (un fichier `.nxs` contient souvent plusieurs mesures, chacune sur sa propre ligne). Le type est indiqué après le nom : `[Cut]`, `[Map]`, `[kz map]`, `[k-map]`, `[SPEM]`, `[EDC]`, `[Spin EDC]`…

Elle a trois parties :

- **Le panneau d'outils** (à gauche) — tous les outils d'analyse et de traitement, sous forme de boutons, en trois onglets. **Basic** (affiché au démarrage) contient ce par quoi passe presque chaque jeu de données : ajustement du front de Fermi, suppression de la grille du détecteur, soustraction du fond, les trois conversions en k, la vérification des niveaux de cœur, l'alignement des niveaux de Fermi d'une carte kz, la zone de Brillouin et les corrections du détecteur. **Advanced** contient le reste : composeur de figures, lissage et filtres qui affinent les bandes, symétrisation, détection de crêtes, empilements de courbes, ajustements MDC et EDC, arithmétique de coupes, figure en série de tranches et les quatre vues 3D. **Calculation** contient ce qui est calculé plutôt que mesuré : la structure cristalline, l'ajustement de liaisons fortes et les bandes calculées (voir Partie IV). Dans chaque onglet, les outils sont groupés selon les données qu'ils acceptent (*2D & 3D — cuts, maps*, *2D only — cuts*, *3D only — maps* …).
- **La liste** (à droite), avec ses boutons.
- **Le cadre Memory** (en bas à gauche) et la ligne de version (en bas à droite).



Les boutons d'outils suivent la sélection. Un bouton ne s'allume que si les lignes sélectionnées dans la liste lui conviennent — une conversion en k (cut) demande une coupe en angle, l'arithmétique de coupes exactement deux coupes, une vue 3D une carte. Un bouton grisé explique pourquoi au survol.

Action	Comment
Ouvrir un jeu de données dans sa propre fenêtre	**double-clic** sur la ligne (ou clic droit → **Open**)
Lancer un outil sur les lignes sélectionnées	son bouton dans le **panneau d'outils**
Empiler plusieurs coupes en une carte, ou raccorder une carte / carte kz mesurée en plusieurs morceaux	**Combine...** sous la liste
Rogner à un intervalle, regrouper des points, normaliser chaque spectre sur lui-même	**Truncate...**, **Compress...**, **Self-normalise...** sous la liste
Ouvrir la coupe le long de la fente ou de l'axe balayé d'une carte	**clic droit** sur la ligne (ou sur une sélection de lignes)
Lire les métadonnées, écrire le journal d'expérience, renommer, enregistrer, retirer	le cadre **Datasets** du panneau d'outils, au-dessus de Memory
Voir et libérer la mémoire, fermer toutes les fenêtres, ouvrir le dossier de sauvegarde	le cadre **Memory**, en bas à gauche
Voir quelle version est utilisée, signaler un bogue, obtenir la dernière version	la barre de titre et la dernière ligne de la fenêtre (lien GitHub)

Les quatre boutons sous la liste agissent sur les lignes sélectionnées au-dessus et créent de nouvelles lignes — les originaux ne sont jamais modifiés.

Le menu contextuel ne contient que les façons d'ouvrir les lignes : **Open**, **Open slit cut** et **Open scan-axis cut** (pour une carte). Une entrée qui ne convient pas à la sélection est grisée, et son infobulle en donne la raison.

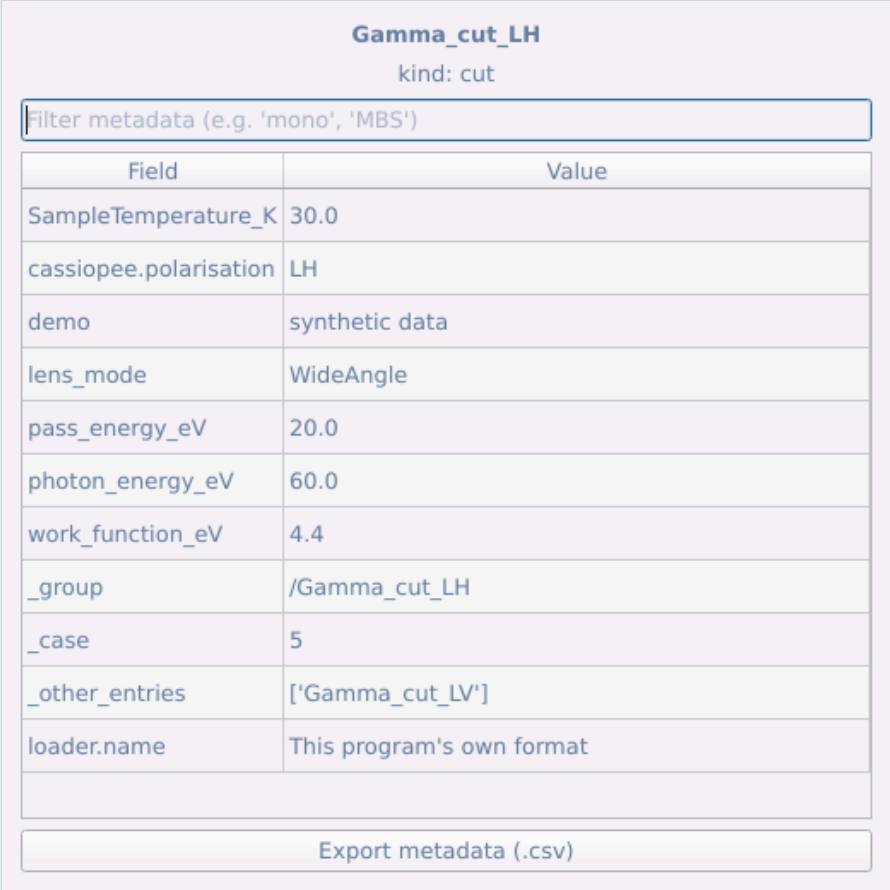
Le cadre Datasets (panneau d'outils, entre les outils et Memory) contient le reste de ce qui se fait aux lignes : **Experiment info**, **Log format...** et **Auto Exp. log** côte à côte (voir le journal d'expérience), **Rename**, **Save** et **Remove** sur une ligne, **Sum repeated scans...** et **Session log...**. Ses boutons se grisent comme les outils.

Où se trouvent les choses maintenant (v1.2.0)

Pour qui a utilisé une version antérieure : les outils ont quitté le menu contextuel et les menus *Functions* des fenêtres pour le panneau d'outils ; chacun a ainsi une seule entrée, toujours visible.

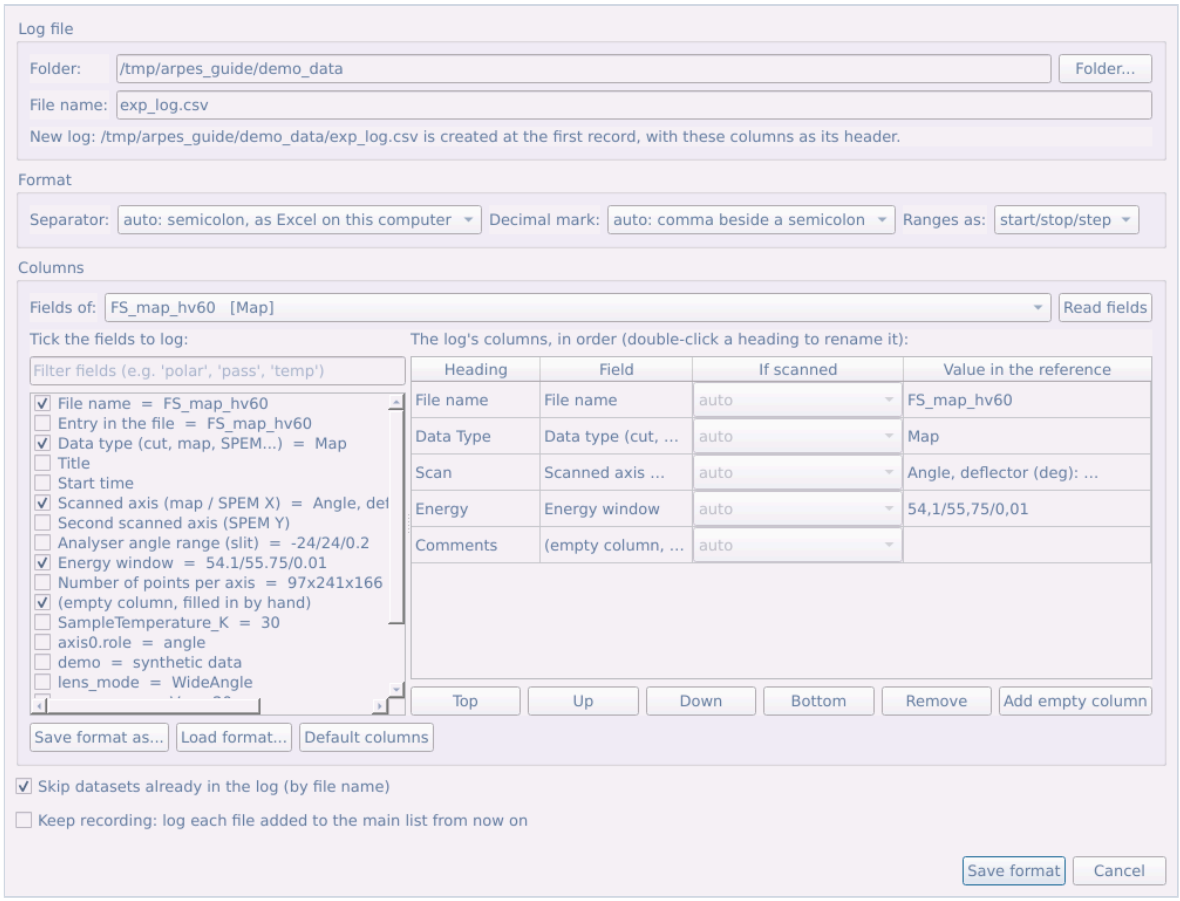
Maintenant	Avant
Panneau → Basic → **Fermi edge fit...** (coupes et cartes)	fenêtre *Functions → Fermi edge fit*
Panneau → Basic → **Remove detector grid...**	fenêtre *Functions → Remove detector grid*
Panneau → Basic → **k conversion (cut)** / **(map)**, **kz conversion**	fenêtre *Functions → Convert to momentum*
Panneau → Basic → **Align Fermi levels (kz)...**	fenêtre *Functions → Align Fermi levels (kz map)*
Panneau → Basic → **Brillouin zone...**	carte k *Functions → Brillouin zone*
Panneau → Basic → **Core-level check...**	clic droit → Core-level check
Panneau → Basic/Advanced → **Background subtraction**, **Smooth**, **Second derivative**, **Curvature**, **Symmetrise** (une fenêtre chacun)	**Smooth / derivative...** (une fenêtre à onglets)
Truncate..., **Compress...**, **Self-normalise...** sous la liste	**Crop / bin / normalise...**
Panneau → Advanced → **MDC fit (k-cut only)**, **EDC fit**	fenêtre *Functions → MDC / EDC fit*
Panneau → Advanced → **Cut arithmetic (two cuts)**	clic droit / fenêtre *Functions → Cut arithmetic*
Panneau → Advanced → **Slice series figure...**	carte *Functions → Multi-slice figure*
Panneau → Advanced → **3D slices**, **Notched cube**, **Volume projection**	clic droit → 3D view (une fenêtre, trois modes)
Panneau → Advanced → **Figure composer...**	clic droit → Open in figure composer
Clic droit → **Open scan-axis cut**, bouton **Scan-axis cut**	Open deflector cut, Deflector cut
Cadre Memory → **Free RAM**, **Close all**, **Autosaves** (une ligne)	sous la liste ; puis Free memory, Close all viewers, Open auto-save folder
Cadre Datasets → **Experiment info**	clic droit → Show information
Cadre Datasets → **Rename**, **Save**, **Remove** (une ligne), **Session log...**	clic droit ; puis Rename..., Save datasets..., Remove from list
Combine... sous la liste (seulement)	aussi clic droit → Combine N datasets

Experiment info ouvre aussi toutes les métadonnées du jeu de données dans une fenêtre à part, avec un champ de filtre et **Export metadata (.csv)** :



Le journal d'expérience

Deux boutons côte à côte dans le cadre **Datasets** écrivent le journal du temps de faisceau -- un fichier CSV, une ligne par mesure -- à partir des métadonnées des fichiers : **Log format...** (à gauche) le prépare une fois, **Auto Exp. log** (à droite) y ajoute les jeux sélectionnés d'un clic.



Log format...

1. **Log file.** Choisissez le dossier et tapez le nom du fichier. Si un journal de ce nom existe déjà, la fenêtre montre **son propre format**, à ajuster.

2. **Format.** *Separator* et *Decimal mark* sont par défaut ceux d'Excel sur cet ordinateur. Excel découpe un CSV au séparateur de liste du système -- un **point-virgule** partout où la virgule est le séparateur décimal (réglages français, allemands, italiens...) -- et un fichier séparé par des virgules s'y ouvre avec tout dans la première colonne. Laissez-les sur *auto*, sauf si le journal est destiné à un ordinateur réglé autrement. *Ranges as:* écrit un intervalle `start/stop/step` ou `start:step:stop`.

3. **Columns.** *Fields of:* choisit un jeu de données de la liste -- du type que vous consignez le plus -- et **Read fields** liste tout ce qu'il contient, avec sa valeur : nom du fichier, type, heure de début et intervalles balayés tirés des données, puis chaque champ de métadonnées et chaque moteur. **Cochez** un champ pour en faire une colonne. Dans le tableau de droite, double-cliquez un titre pour le renommer, et rangez les colonnes dans l'ordre voulu avec **Top** / **Up** / **Down** / **Bottom**. **Add empty column** ajoute une colonne à remplir à la main (commentaires). **Save format as...** / **Load format...** en gardent un par ligne de lumière.

4. **If scanned.** Ce qu'écrit une colonne de position ou d'angle dépend de la mesure :

   - une **coupe** : l'échantillon n'a pas bougé -- la valeur du moteur ;
   - un balayage **SPEM** : l'axe de platine balayé, `start/stop/step` (*SPEM: scanned X* / *Y* pour les colonnes de la platine) ;
   - une **carte** prise au manipulateur plutôt qu'au déflecteur : l'angle en `start/stop/step` (*map: scanned angle*), et une position de l'échantillon corrigée avec l'angle en `début..fin` ;
   - une **carte kz** : l'intervalle d'énergie de photon (*kz map: photon energy*).

auto (par défaut) reconnaît le moteur balayé à son nom, et une position qui a bougé à ses valeurs. Toute autre mesure reçoit la valeur du champ.

5. **Save format.** Si le journal contient déjà des lignes et que son format a changé, il est **réécrit sous le nouvel en-tête** : chaque ligne suit ses colonnes (renommées ou déplacées), les nouvelles colonnes restent vides pour les anciennes lignes, et les colonnes retirées sont nommées d'abord, car leur contenu disparaît. L'en-tête reste la seule première ligne.

Skip datasets already in the log omet les fichiers dont le nom figure déjà dans la colonne des noms. **Keep recording** consigne chaque fichier ajouté ensuite à la liste, jusqu'à la fermeture du programme : pendant le temps de faisceau, ajoutez chaque fichier mesuré et le journal se tient à jour.

Auto Exp. log ajoute les lignes sélectionnées après la dernière ligne du journal, sans rien ouvrir ; la barre d'état dit combien. La toute première fois, il ouvre d'abord *Log format...*.

Si le journal est ouvert dans Excel, Windows refuse de l'écrire : fermez-le dans Excel et cliquez à nouveau.

Combiner des jeux de données : empiler et raccorder

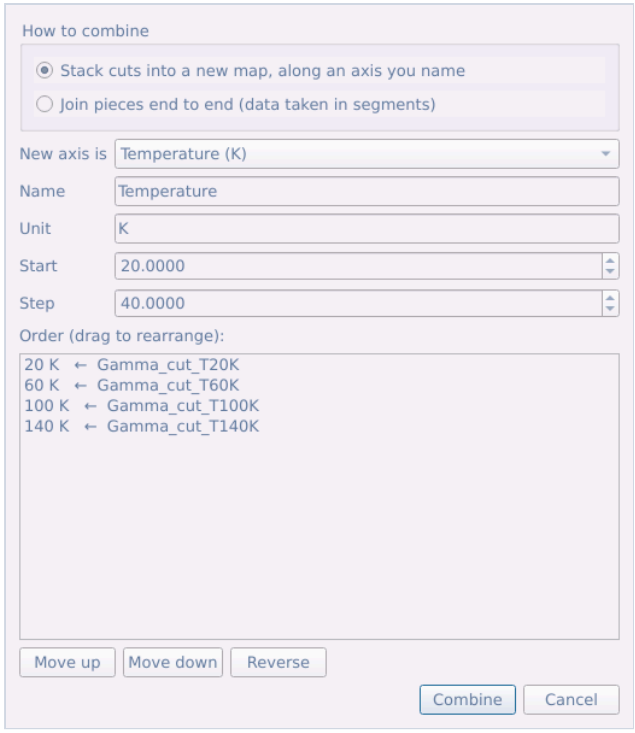
Combine... (sous la liste) fait deux choses différentes, et demande laquelle :

- **Stack (empiler)** — *coupes seulement*. Chaque coupe devient une tranche d'une nouvelle carte, le long d'un axe que vous nommez : série en température, en tension de grille, une coupe par énergie de photon. Le résultat s'examine comme n'importe quelle carte.
- **Join (raccorder)** — *coupes, cartes, cartes kz ou cartes k, toutes du même type*. Les morceaux d'une mesure prise en plusieurs fois sont remis bout à bout le long de l'un de leurs propres axes : une carte dont la plage du déflecteur a été balayée en deux parties, une carte kz dont la plage d'énergie de photon a été répartie sur plusieurs acquisitions, une coupe dont la fenêtre d'énergie a été prise en deux moitiés.

Empiler des coupes

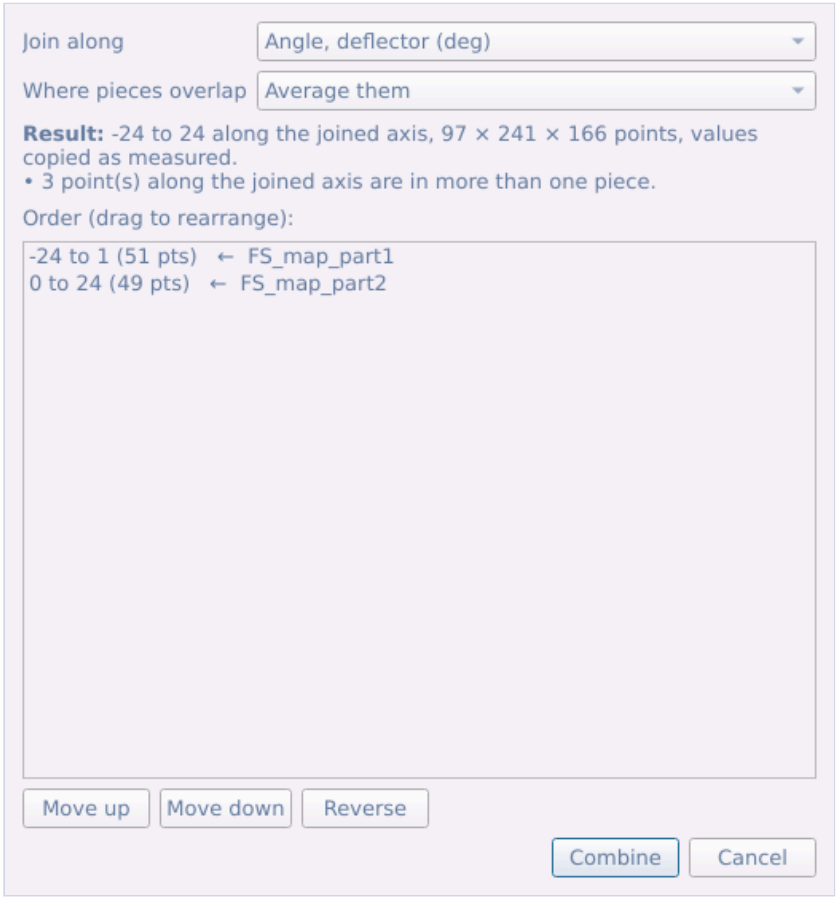
1. Sélectionnez les coupes dans la liste (Ctrl/Maj-clic) et cliquez sur **Combine...**. L'empilement exige les mêmes axes point par point (même nombre de points, mêmes valeurs, mêmes unités) ; sinon *Stack* est grisé avec la première différence, et *Join* est proposé à la place.
2. Il demande s'il faut les combiner **dans l'ordre de la liste**. *Yes* garde cet ordre ; *No* permet de le choisir.
3. Choisissez **Stack**, puis définissez le nouvel axe : **New axis is** (température, tension de grille, énergie de photon, délai, position, autre — ce choix remplit *Name* et *Unit*, modifiables), **Start** et **Step** (le pas). Chaque coupe est affichée avec la valeur qu'elle reçoit. Si vous avez choisi de réordonner, **faites glisser** les lignes (ou utilisez **Move up** / **Move down** / **Reverse**). Cliquez sur **Combine**.

Une série en énergie de photon de coupes en angle devient une `kz map`, que *Align Fermi levels (kz map)* et *Convert to momentum (kz, k∥)* acceptent (voir §14) ; tout autre axe donne une `map` dont le premier axe est marqué comme n'étant pas un angle, si bien qu'aucune conversion en k n'est proposée.



Raccorder les morceaux d'une mesure

1. Sélectionnez les morceaux (toutes des cartes, ou toutes des cartes kz, ou toutes des coupes …) et cliquez sur **Combine…**. Les cartes et cartes kz passent directement à *Join*.
2. **Join along** : l'axe selon lequel la mesure a été découpée. Il part de l'axe dont l'étendue diffère d'un morceau à l'autre — l'axe déflecteur d'une carte, l'énergie de photon d'une carte kz, ou l'énergie de coupes prises en deux fenêtres d'énergie — et il est donc en général déjà juste.
3. **Where pieces overlap** : *Average them* (moyenne), ou garder le morceau le plus tôt / le plus tard dans l'ordre affiché (faites glisser les lignes pour le changer).
4. La boîte de dialogue donne l'intervalle de chaque morceau et le **Result** — l'intervalle raccordé et le nombre de points — avec des notes sur ce qu'il a fallu faire. Cliquez sur **Combine**.



Traitement des axes :

- Des morceaux sur une même grille (même pas, intervalles qui se touchent ou se recouvrent d'un nombre entier de points — le cas habituel) sont **copiés tels quels**, sans interpolation.

- Un morceau de pas différent ou décalé d'un demi-pas est **interpolé** sur l'axe commun (au pas du premier morceau), et la boîte de dialogue le dit.
- Si les **autres axes** diffèrent — une fenêtre en énergie décalée de quelques meV entre deux acquisitions, un nombre différent de canaux de fente — tous les morceaux sont rééchantillonnés sur l'intervalle que **tous** couvrent, et la boîte de dialogue le dit.
- Un intervalle couvert par aucun morceau est un **trou**, laissé à zéro et signalé.
- Une carte kz raccordée reste une `kz map` : lancez *Align Fermi levels (kz map)* sur le résultat plutôt que sur les morceaux (les ajustements par énergie de photon des morceaux ne sont pas repris).

Additionner des mesures répétées

Pour une coupe ou une carte fine prise en plusieurs balayages courts, afin de repérer un échantillon qui vieillit. Sélectionnez les balayages (au moins deux, d'un même type) → **Sum repeated scans...** :

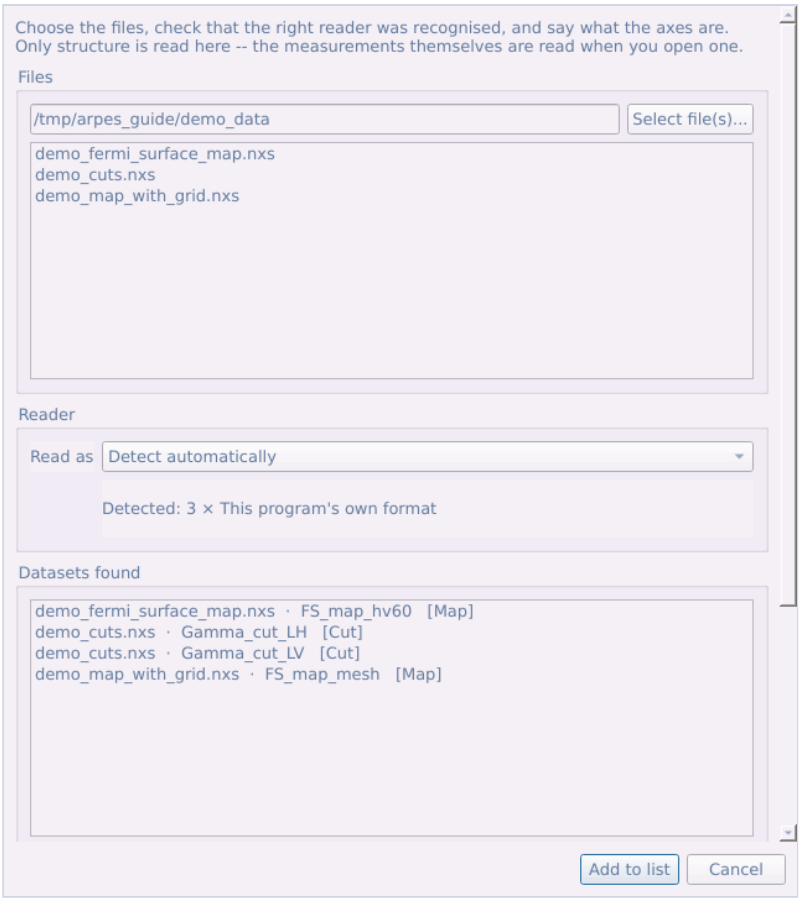
1. **Est-ce bien la même mesure ?** La grille et les conditions enregistrées de chaque balayage (énergie de photon, polarisation, angles, position, température, énergie de passage, mode de lentille) ; en orange ce qui diffère du premier.
2. **L'échantillon a-t-il changé ?** Cliquez sur **Compare the scans**. Chaque balayage est comparé à la somme des autres : le χ^2 / *point* est à peu près le même pour des balayages qui ne diffèrent que par le bruit de comptage et augmente quand le spectre change ; ceux qui ressortent sont marqués **changed**. Le décalage en énergie de l'EDC de chacun et son taux de comptage sont donnés ; cliquez une ligne pour voir son EDC face aux autres.
3. **Additionner.** Cochez les balayages à garder (les *changed* sont décochés au départ), choisissez de corriger ou non les décalages, **Sum** ou **Mean**, puis **Sum to list**.

Fenêtres pas à pas

Les outils qui demandent plusieurs décisions s'ouvrent en **étapes numérotées** (additionner des mesures répétées, corrections du détecteur, ajustement de liaisons fortes, structure cristalline, bandes calculées) : le titre indique *Step 2 of 4: …*, un encadré bleu dit à quoi sert l'étape et quoi faire, **Next →** reste grisé (avec la raison à côté) tant que l'étape n'est pas terminée, et **← Back** ou la liste des étapes à gauche permet de revenir.

4. Charger des données

Load data... ouvre la fenêtre de chargement. **Quick add...** la saute et ajoute les fichiers choisis avec la détection automatique.



1. **Files** — choisir un ou plusieurs fichiers (*Select file(s)...*). Le filtre de fichiers est construit à partir de ce que les lecteurs installés savent ouvrir.
2. **Reader** — détecté automatiquement, et le résultat est affiché (*Detected: 3 × This program's own format*). À ne changer que si un fichier est mal lu.
3. **Datasets found** — le contenu de chaque fichier, lu à partir de sa seule *structure*. C'est instantané même pour un balayage de plusieurs Go ; rien n'est lu avant d'ouvrir une ligne.
4. **Axes** — *Axis order* réordonne une fois pour toutes les dimensions du tableau, dès le chargement. *First axis of a map is* indique ce qui a été balayé : un angle de déflecteur (par défaut), une **énergie de photon**, une température, une tension de grille, un délai… L'unité reste ainsi correcte partout ensuite, et aucune conversion en k n'est proposée pour un axe qui n'est pas un angle.

Dossiers CASSIOPEE. Sélectionnez n'importe quel fichier d'une série numérotée (`nom_1_ROI1_.txt`, `nom_2_ROI1_.txt`, …) : tout le dossier est listé une seule fois, comme un cube assemblé. Qu'il devienne une carte en angle ou une carte kz est déterminé à partir des fichiers de paramètres `_i` placés à côté des spectres. La ligne porte l'énergie de photon et la polarisation lues dans ces fichiers — `FineMap 117eV LH`, ou `KzScan 40-120eV LH` pour un balayage en énergie de photon — pour distinguer les répétitions d'un même balayage à une autre énergie ou polarisation.

Fichiers ANTARES en énergie de photon (PhD). Un fichier `.nxs` PhD (une entrée `Phd_NNNN` par énergie de photon) est listé comme une seule `kz map` : les images sont triées par énergie de photon et chaque axe en énergie cinétique est rapporté à E_F avec son propre hν (travail de sortie 4,5 eV, que la conversion k_z utilise ensuite). Chaque image s'ouvre encore seule comme une coupe.

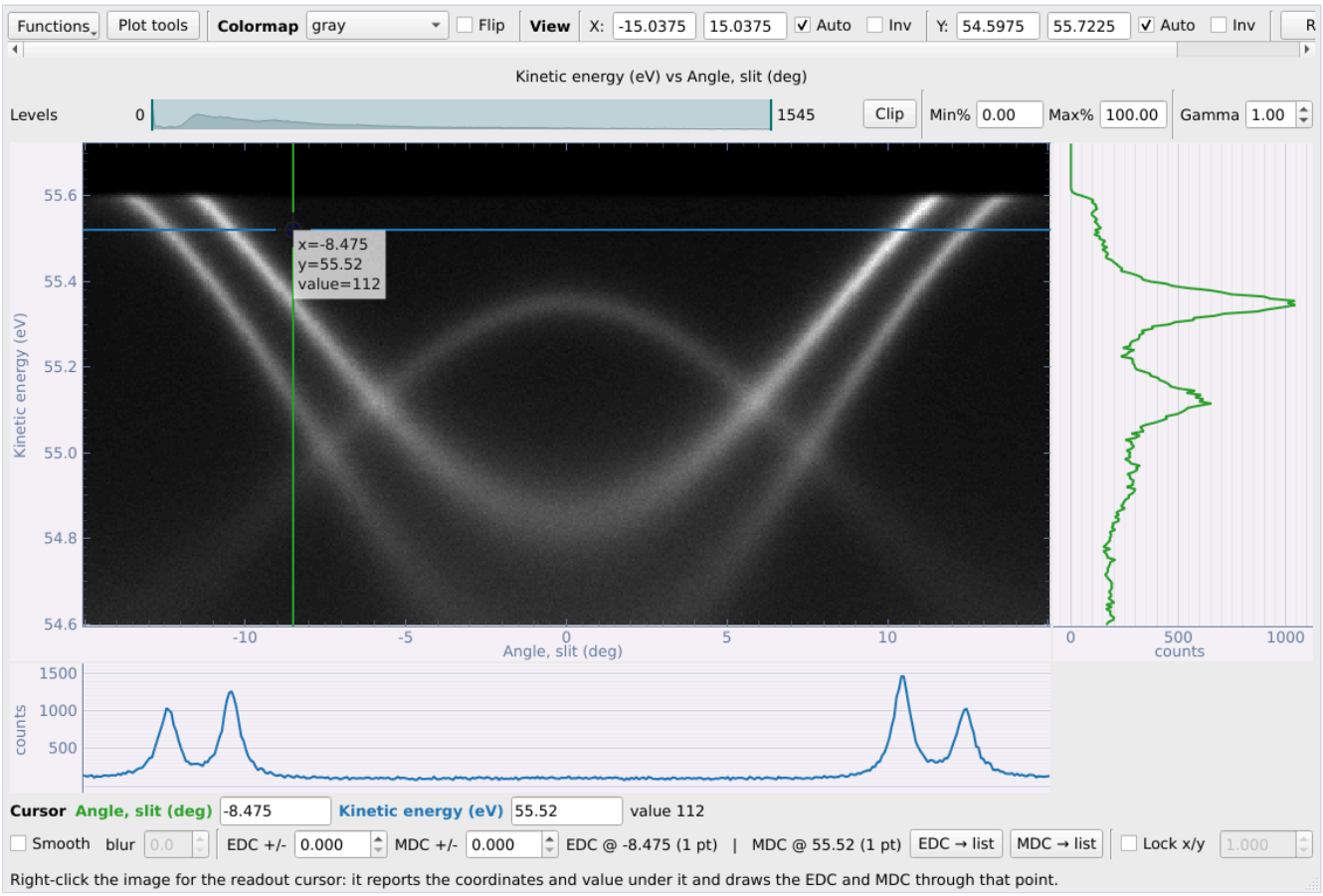
Types de données

Type	Axes	Ce que c'est
`cut`	angle (ou k) × E	un spectre

Type	Axes	Ce que c'est
`map`	angle × angle × E	un balayage au déflecteur ou en angle polaire
`k_map`	kx × ky × E	une carte convertie en impulsion
`kz_map`	hν × angle × E	un balayage en énergie de photon
`kz_map_k`	k_z × k∥ × E	ce balayage converti en impulsion
`spem_4d`, `spem_1d`	x (× y) × angle × E	balayages en espace réel
`edc`, `mdc`, `spin_edc`	E (ou k) × canaux	courbes, avec canaux σ facultatifs

5. Ce que les fenêtres de visualisation ont en commun

Chaque jeu de données s'ouvre dans sa propre fenêtre : on peut placer côte à côte une carte, ses coupes et un autre fichier.



- **La ligne du haut** : le menu **Functions** (tout ce que la fenêtre sait faire), **Plot tools** (lignes guides et étiquettes sur ce graphique — voir plus bas), la palette de couleurs (propre à chaque fenêtre) avec **Flip**, et les réglages de vue — étendue des axes, **Auto**, **Inv** (inverser), **Reset**, **Grid**.
- **Au-dessus de chaque image** : la barre **Levels** (faire glisser les deux poignées, ou saisir des centiles **Min%/Max%** ; **Clip** les applique) et **Gamma**. Un min/max que vous fixez est conservé quand la tranche se déplace (l'énergie d'un contour, l'angle d'une coupe, le curseur d'une carte spatiale), si bien que toutes les positions partagent la même échelle de couleurs ; ramenez les poignées aux deux extrémités, ou réglez 0 %–100 %, pour suivre de nouveau la plage propre à chaque image.
- **Sous chaque image** : **Smooth** (affichage seulement, les données ne changent pas) et **Lock x/y** (rapport d'aspect).

- **Curseur de lecture** — clic droit sur l'image → *Readout cursor*. Il donne la valeur sous le curseur et, sur une coupe, trace l'**EDC** (à droite) et la **MDC** (en dessous) passant par ce point. **EDC ±** / **MDC ±** intègrent sur une fenêtre, affichée comme une bande ombrée sur l'image. Saisissez une position dans la ligne **Cursor** et appuyez sur Entrée pour l'y placer exactement.
- **EDC → list** / **MDC → list** ajoutent la courbe affichée à la liste principale comme jeu de données à part entière (voir §23).
- **Clic droit sur l'image → Export** enregistre ce que montre le panneau — données (`.nxs`), image, ou axes vectoriels (`.eps`) ; voir §28.
- **Functions → Slice → Save slice to the main list** / **Freeze slice in a new window** conserve une copie de la tranche affichée. La fenêtre figée (et *Open this position in a new window* sur une carte spatiale) s'ouvre avec le min/max et le gamma du panneau, pour une comparaison directe. Elle a ses propres **Plot tools**, et un bouton **Figure composer...** pour en faire une figure (§28).

Le menu **Functions** ne contient plus que ce qui agit sur la fenêtre elle-même — les outils qui prennent un jeu de données sont dans le panneau d'outils de la fenêtre principale (§3) :

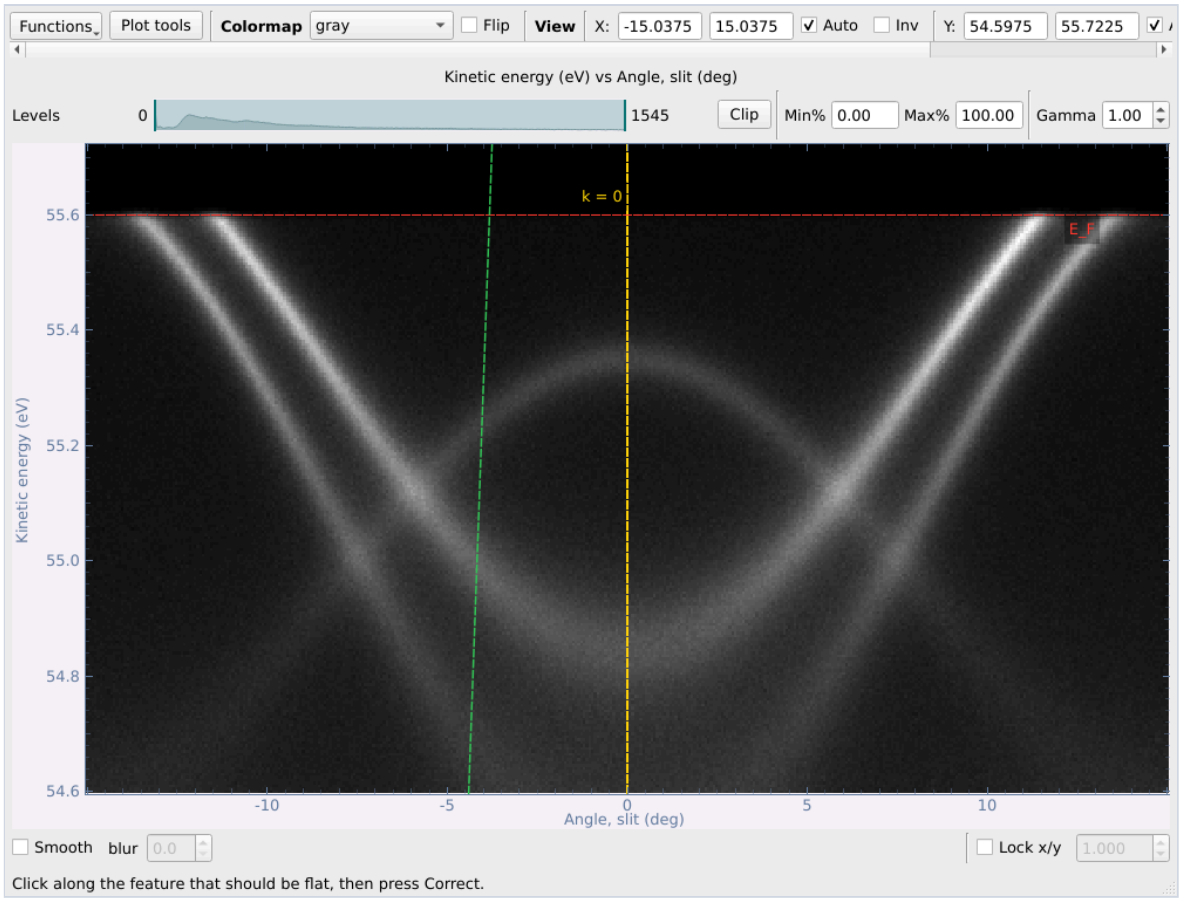
Fenêtre	Functions
carte / carte kz / carte k (contour)	Arbitrary cut ; Slice : enregistrer / figer la tranche
coupe	Straighten bands (FS correction) ; Slice : enregistrer / figer
coupe selon la fente d'une carte	Straighten bands (FS correction) pour tout le cube ; Show the map
courbe	Curve fit, Spin analysis ; Crop, Bin, Normalise, Background, Shift axis, Add √N errors

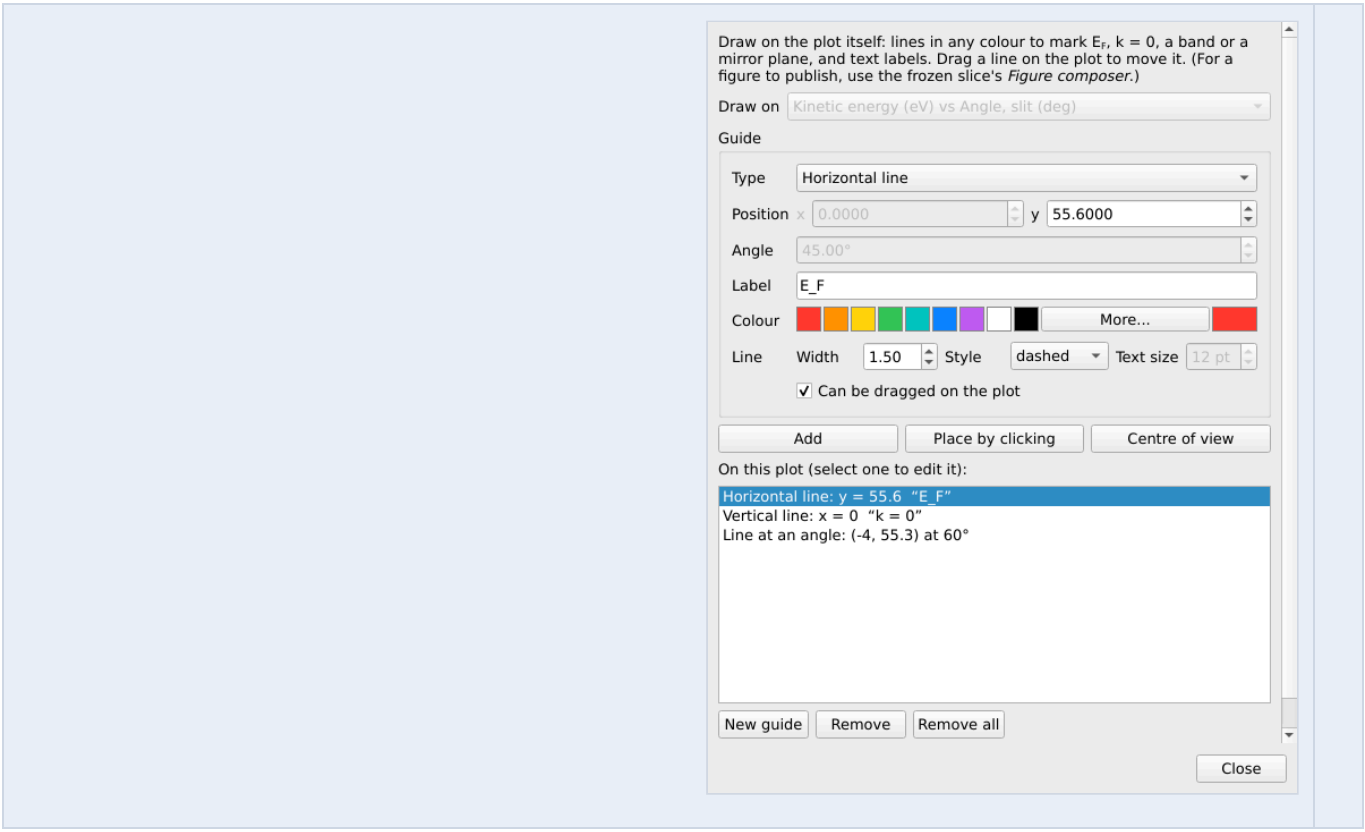
Une entrée qui s'applique mais ne peut pas encore être lancée est grisée, et son infobulle en donne la raison.

Case Brillouin zone. Une carte k ou une carte kz convertie sur laquelle une zone a été tracée (§15) la garde : sa fenêtre a une case **Brillouin zone** sur la ligne du haut pour l'afficher ou la masquer.

Plot tools : lignes de repère et textes sur le graphique

Plot tools, sur la ligne du haut de chaque fenêtre de visualisation (coupes, cartes, balayages spatiaux, courbes, tranches figées), ouvre une petite fenêtre qui dessine **sur le graphique que vous avez sous les yeux** :





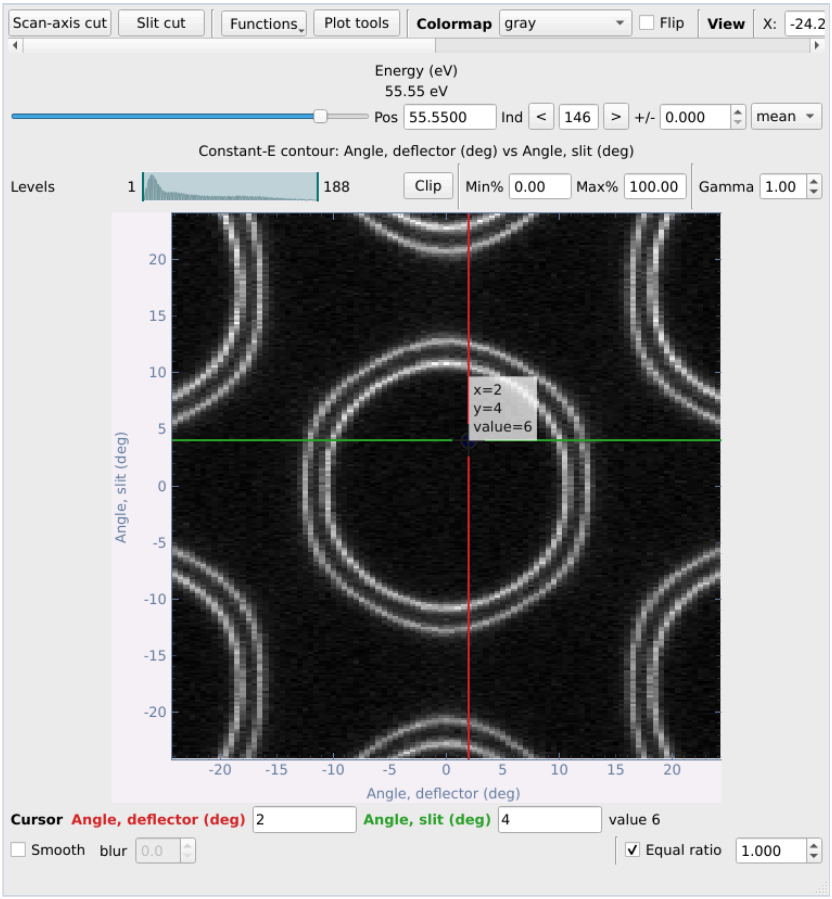
- **Type** : *Vertical line*, *Horizontal line*, *Line at an angle* (passant par un point ; l'angle est dans les unités du graphique, la pente vaut donc tan(angle) unités y par unité x), ou *Text label*.
- **Position** (x, y), **Angle**, une **Label** facultative (affichée sur la ligne, p. ex. `E_F`, `Γ`), une **Colour** (neuf couleurs en un clic, ou **More…**), **Width**, **Style** (plein, tirets, pointillés, tiret-point) et **Text size**.

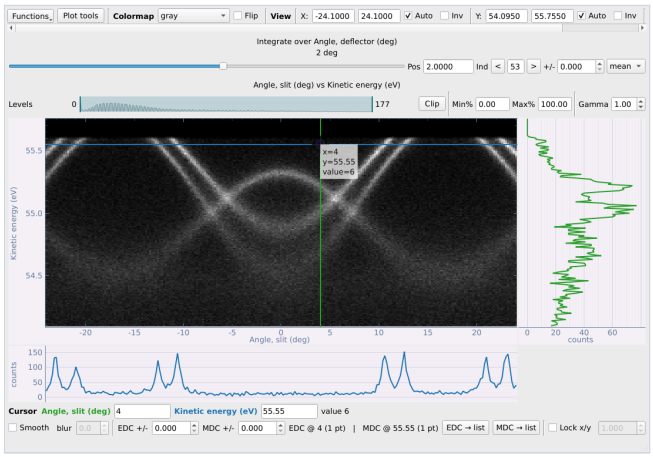
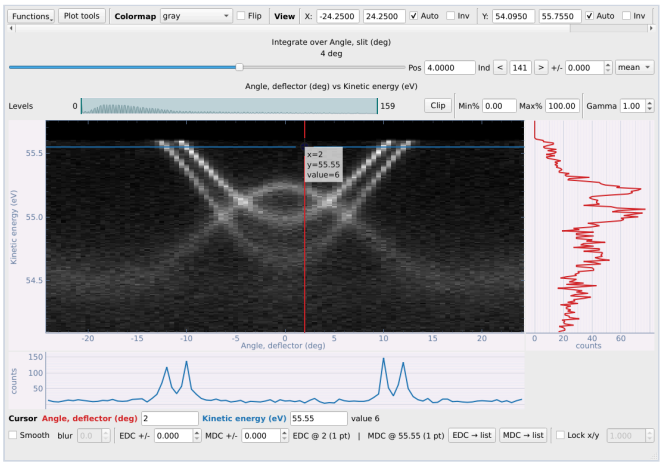
- **Add** la dessine à la position saisie (**Centre of view** la remplit) ; **Place by clicking** en dessine une là où vous cliquez sur le graphique.
- **Faites glisser** une ligne sur le graphique pour la déplacer ; la fenêtre suit. Sélectionnez un repère dans la liste pour le **modifier** — chaque changement s'affiche aussitôt — ou **Remove** pour le supprimer ; **New guide** arrête la modification ; **Remove all** vide le graphique.
- Avec deux panneaux (un balayage spatial), **Draw on** choisit lequel.
- Les repères restent quand la tranche se déplace (une ligne E_F reste à E_F quand on parcourt une carte) et quand la fenêtre Plot tools est fermée. **Export → Image** du panneau les dessine aussi (*Include the Plot tools guides*).

Les *Plot tools* servent à regarder les données. Pour faire une figure d'article, utilisez le **composeur de figures** et ses **Figure tools** (§28).

6. Les cartes : le contour et ses deux coupes

Une carte s'ouvre sur son **contour à énergie constante**. Le curseur du haut choisit l'énergie (**Pos** en eV, ou **Ind** en indice ; **±** intègre sur une fenêtre, en **mean** ou **sum**). **Scan-axis cut** et **Slit cut** ouvrent les deux coupes orthogonales, chacune dans sa fenêtre. (L'axe de balayage est ce qui a été balayé pour faire la carte — en général l'angle du déflecteur, mais aussi une rotation du manipulateur ou, pour une carte kz, l'énergie de photon — d'où le nom du bouton.)



Coupe selon la fente (angle de fente vs énergie)	Coupe selon le déflecteur (angle de déflecteur vs énergie)
	

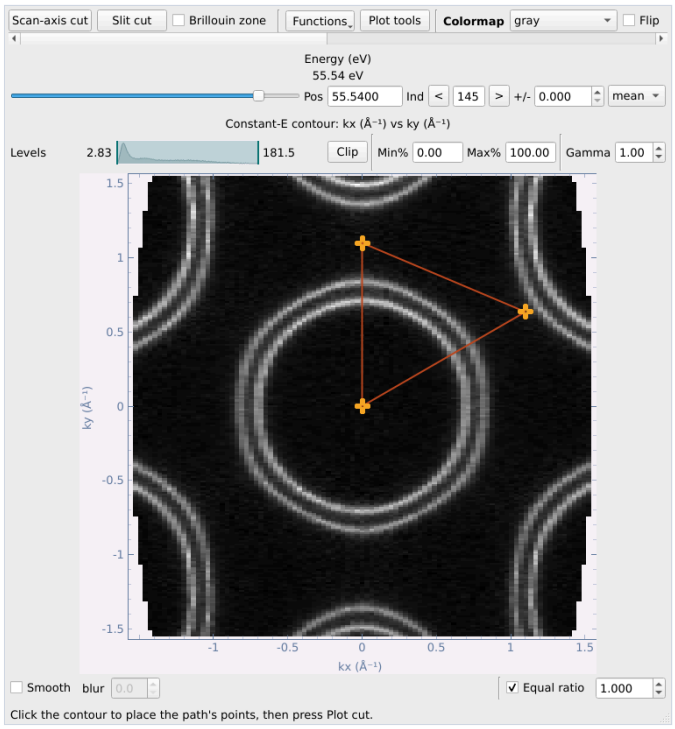
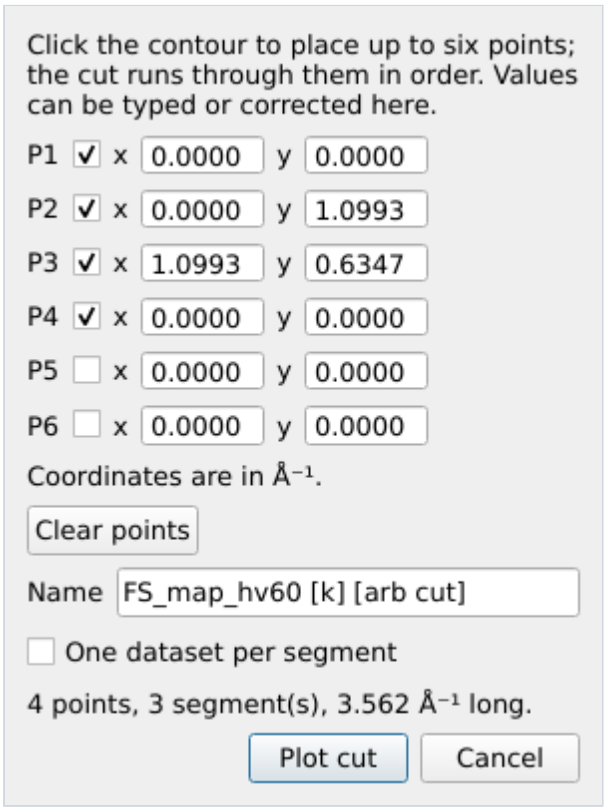
Un seul curseur pour les trois fenêtres. Activer le curseur de lecture dans l'une l'active dans les autres, et le déplacer n'importe où recoupe les autres en ce nouveau point. Chaque axe garde sa couleur partout : **déflecteur en rouge, fente en vert, énergie en bleu**. Une ligne de curseur a la couleur de l'axe qu'elle maintient constant, et l'EDC ou la MDC qu'elle alimente est tracée de la même couleur. Les largeurs d'intégration (les champs ±) appartiennent à chaque fenêtre et ne sont jamais partagées.

On peut aussi ouvrir directement une coupe d'une carte depuis la liste (clic droit → **Open slit cut** / **Open scan-axis cut**) ; le contour reste alors caché jusqu'à ce qu'on le demande (*Functions → Show the map*).

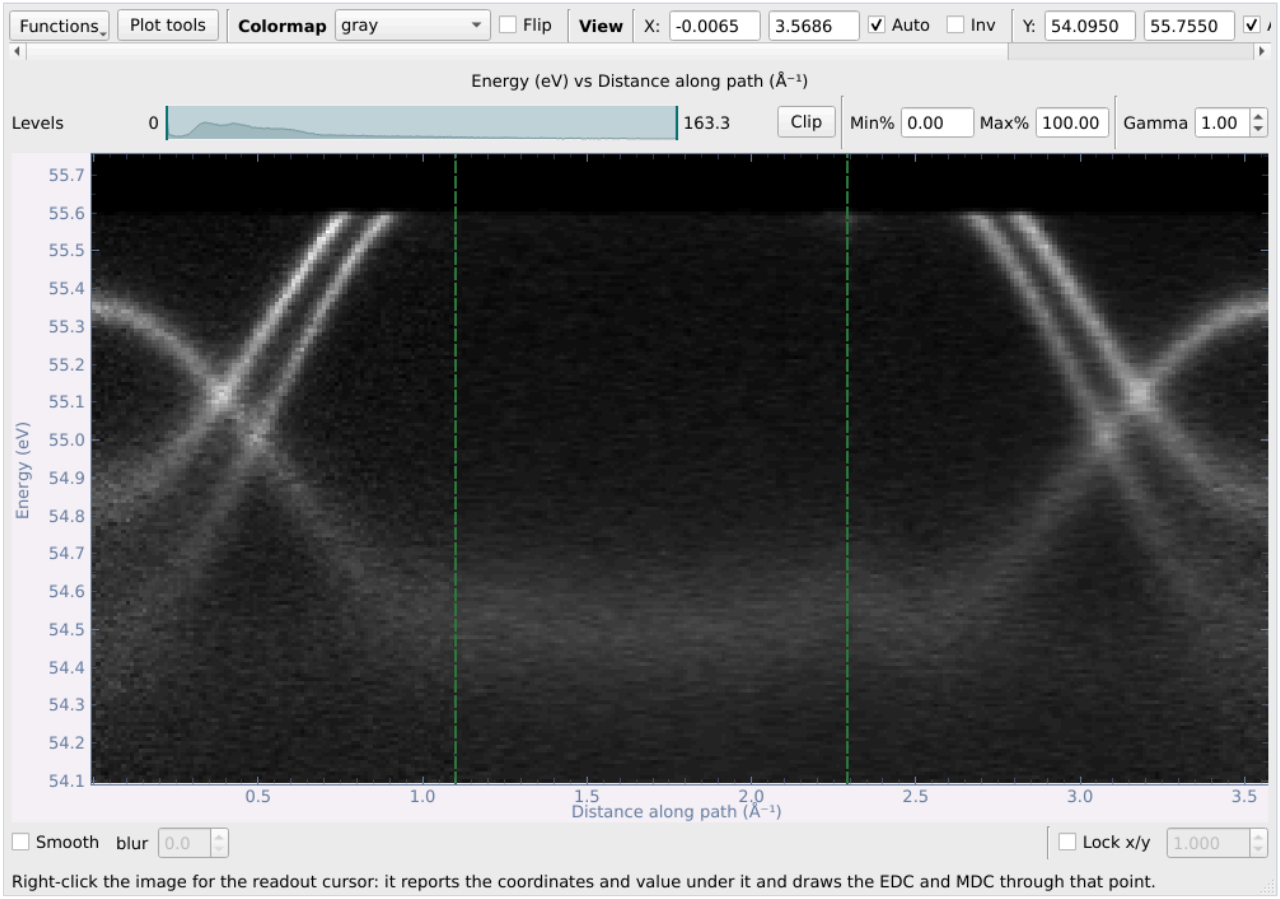
7. Coupes arbitraires et correction de la surface de Fermi

7.1 Coupe arbitraire

Functions → Arbitrary cut... sur n'importe quel contour : cliquez jusqu'à six points (ou saisissez-les) ; la coupe les parcourt dans l'ordre — ici Γ → M → K → Γ sur la carte k. **One dataset per segment** crée un jeu de données par segment.

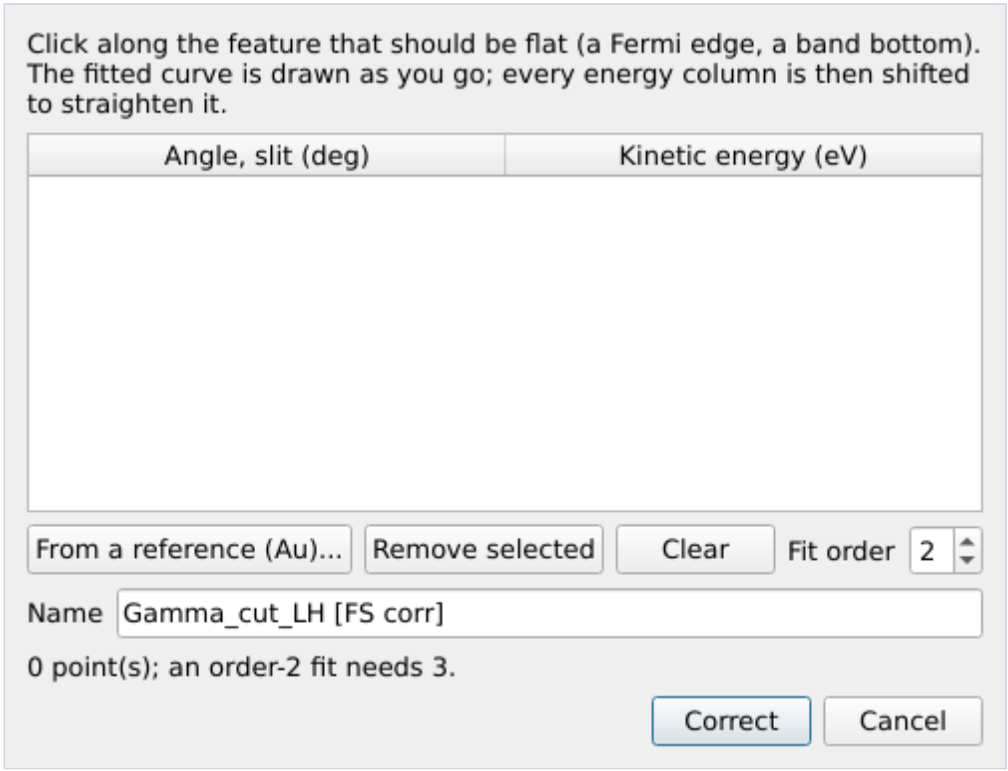
Chemin sur le contour	Points
	

Le résultat est une coupe en fonction de la distance le long du chemin ; les coins du chemin sont marqués par des tirets verts, pour qu'un coude à cet endroit ne soit pas pris pour de la physique.



7.2 Correction de la surface de Fermi (FS)

Functions → Straighten bands (FS correction)... sur une coupe (ou sur la coupe selon la fente d'une carte) redresse une structure qui devrait être plate — en général le front de Fermi, courbé en fonction de l'angle de l'analyseur. Cliquez le long de la structure : un polynôme (d'ordre 2 par défaut) est ajusté et chaque colonne d'angle est décalée en énergie. **From a reference (Au)...** prend plutôt la courbe sur un spectre d'or présent dans la liste. Sur la coupe selon la fente d'une carte, le même décalage est appliqué à tout le cube.



Partie II — L'onglet Basic

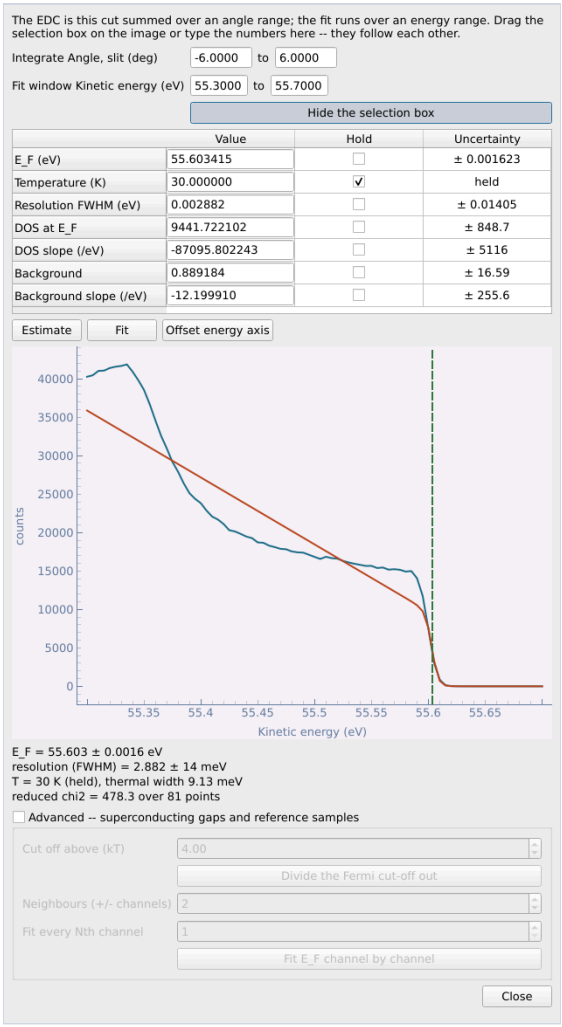
L'onglet **Basic** contient ce par quoi passe presque tout jeu de données, groupé selon les données que prend chaque outil : *2D & 3D* — ajustement du front de Fermi, suppression de la grille du détecteur, corrections du détecteur ; *2D only* — soustraction du fond, conversion en k d'une coupe, vérification des niveaux de cœur ; *3D only* — conversion en k d'une carte, alignement et conversion d'un balayage en énergie de photon, zone de Brillouin.

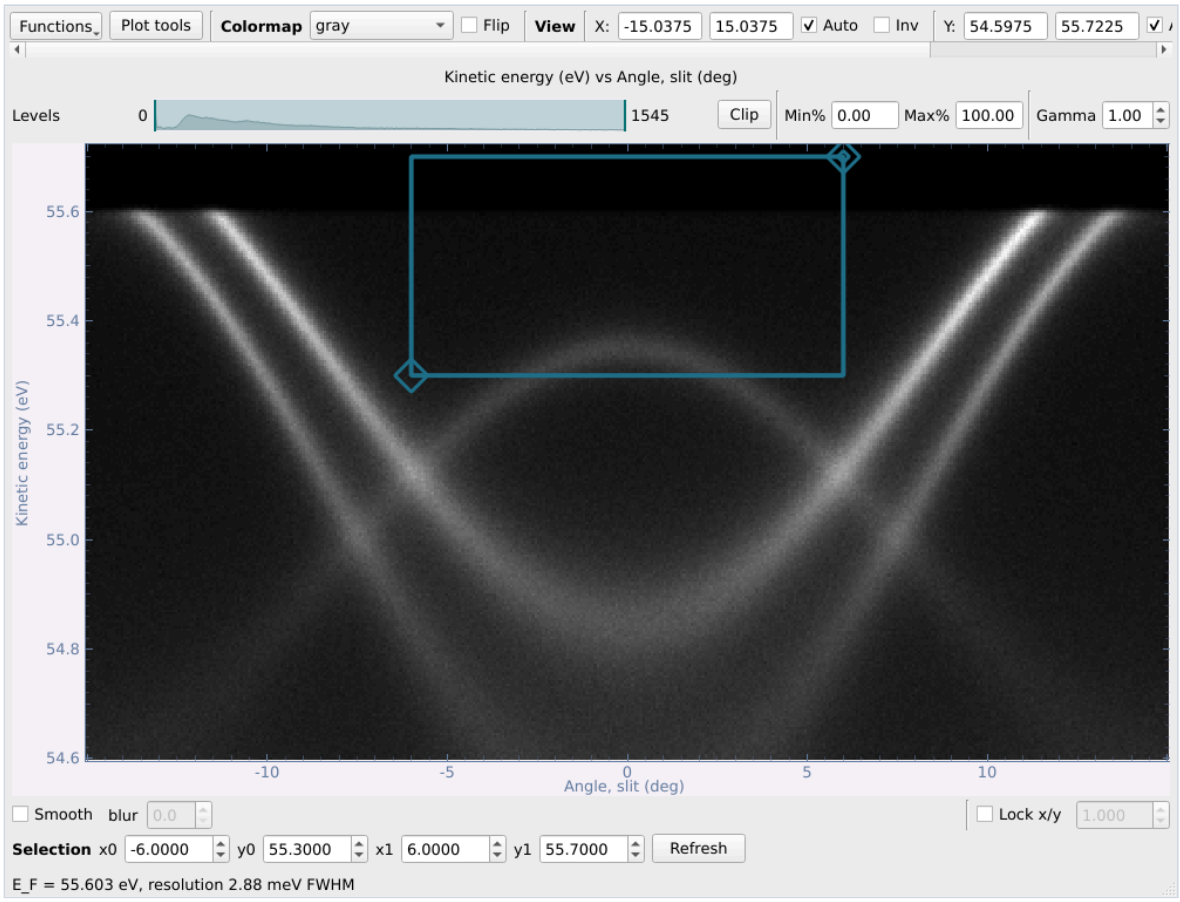
8. Ajustement du front de Fermi

L'ordre habituel pour une coupe est : **ajustement du front de Fermi → décaler l'axe en énergie → conversion en impulsion → ajustement MDC/EDC**. Chaque étape est un bouton du panneau d'outils : sélectionnez la coupe dans la liste et appuyez dessus.

Panneau → Basic → **Fermi edge fit...** ajuste un front de Fermi (Fermi–Dirac × densité d'états linéaire, convoluée par une résolution gaussienne) sur l'EDC sommée dans un cadre. Il ouvre la fenêtre de la coupe avec la fenêtre d'ajustement ; les deux vont ensemble, et fermer l'une ferme l'autre.

1. Appuyez sur **Show the selection box** et faites glisser le cadre sur le front, sur la coupe (ou saisissez les intervalles d'angle et d'énergie). L'intervalle d'angle fixe les canaux sommés ; l'intervalle d'énergie est la fenêtre d'ajustement.



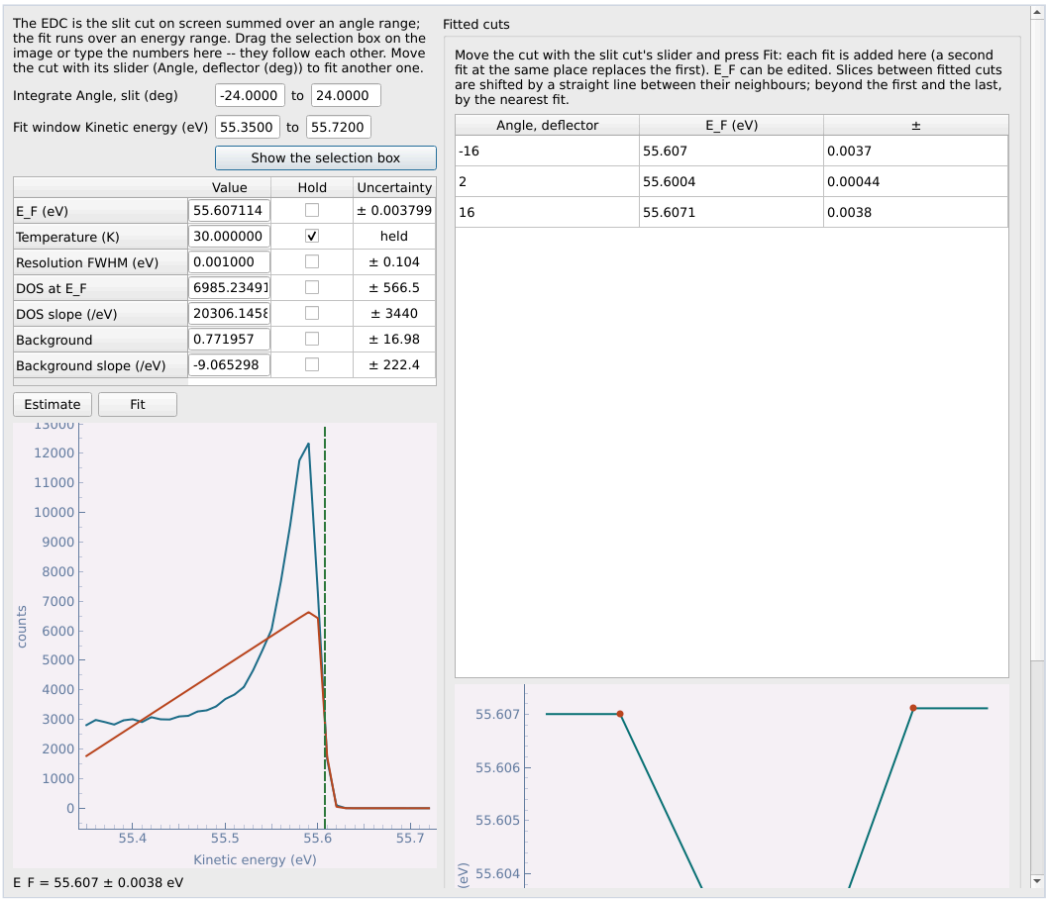


2. **Estimate**, puis **Fit**. Cochez **Hold** pour fixer un paramètre (la température est fixée par défaut à la valeur enregistrée). Chaque paramètre est donné avec son incertitude.

3. **Offset energy axis** ajoute à la liste une copie de la coupe en **E − E_F**.

Le coin *Advanced* divise par la coupure de Fermi (pour les gaps et les échantillons de référence) ou ajuste E_F canal par canal.

Sur une carte. Sélectionnez une carte (en angle ou en k) et appuyez sur le même bouton : la **coupe selon la fente** de la carte s'ouvre avec la fenêtre d'ajustement, et son curseur choisit la coupe ajustée. Après un ajustement, **Offset energy axis** demande s'il faut décaler **toute la carte par l'E_F de cette coupe** (*Yes*) ou ajuster **un E_F par coupe** (*No*). Dans ce second cas, la liste **Fitted cuts** à droite se remplit au fur et à mesure : déplacez le curseur, **Fit**, recommencez. Un second ajustement au même endroit remplace le premier, et chaque E_F de la liste se modifie à la main. Les coupes entre deux coupes ajustées sont décalées selon une droite entre leurs voisines (au-delà de la première et de la dernière, selon l'ajustement le plus proche), tracée sous la liste. **Offset energy axis by these fits** ajoute la carte corrigée à la liste.

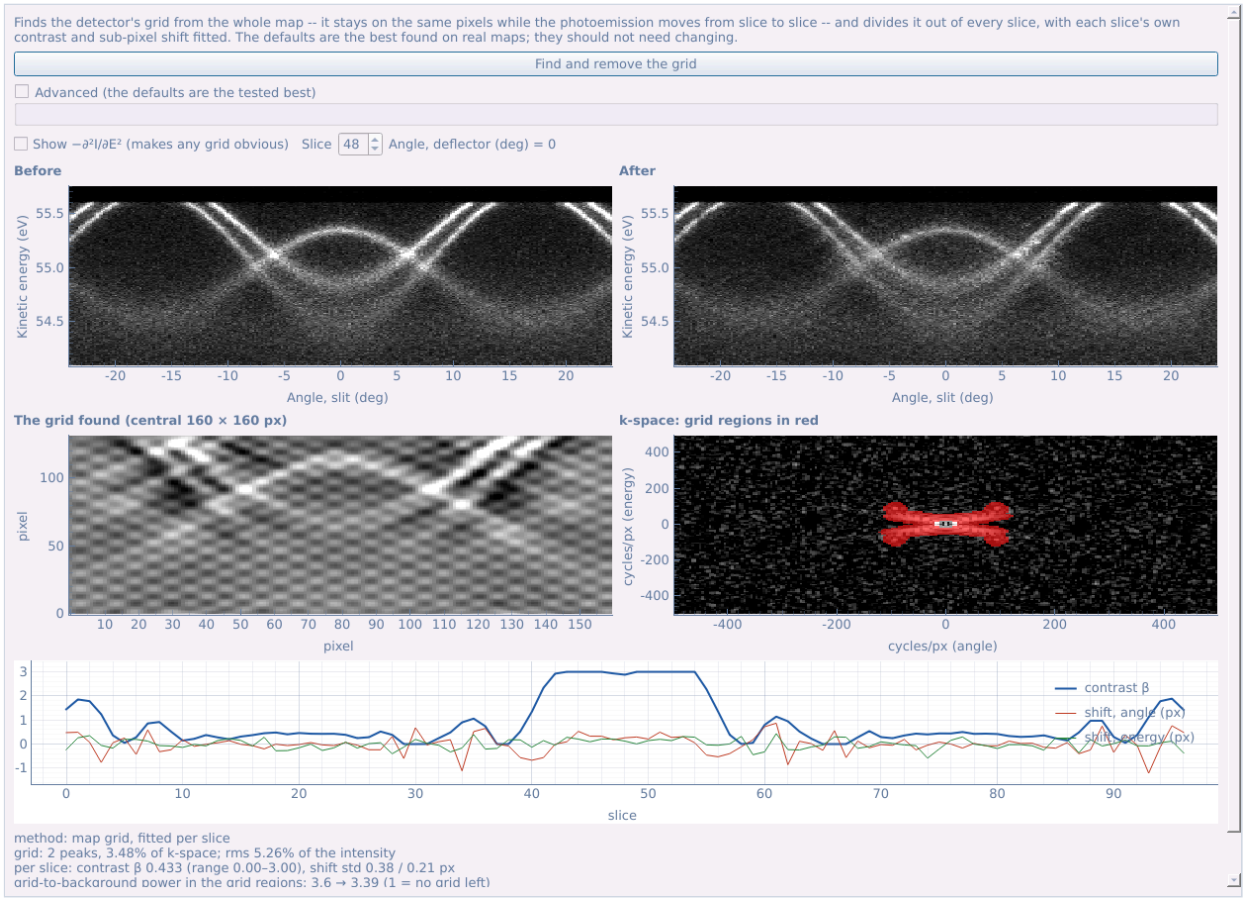


9. Supprimer la grille du détecteur et corrections du détecteur

9.1 Supprimer la grille du détecteur

Les motifs du MCP (hexagonal) et de la grille (carré) s'impriment sur chaque image. **À faire en premier** : seules les données encore sur les pixels du détecteur peuvent être dégrillées ; le bouton refuse donc tout ce qui a déjà été converti, corrigé ou lissé, et dit pourquoi.

Sélectionnez une carte (ou une carte kz) ou une coupe et appuyez sur panneau → Basic → **Remove detector grid...**. Pour une carte, aucune référence n'est nécessaire — la grille reste sur les mêmes pixels dans chaque tranche, alors que la photoémission se déplace. **Find and remove the grid** :



- **Before / After** pour une tranche choisie, sur une même échelle de couleurs (cochez **Show −∂²I/∂E²** pour rendre toute grille évidente).
- **La grille trouvée**, ses **régions dans l'espace réciproque** (en rouge), et le **contraste et le décalage** ajustés pour chaque tranche.
- La puissance restant dans les régions de la grille (1 = plus de grille).
- **Also list the grid pattern** conserve un jeu de données `[grid]`, qu'une coupe prise plus tard avec le même mode de lentille et la même énergie de passage retrouvera et utilisera.

9.2 Corrections du détecteur

Sur une coupe, une carte ou une carte kz telle que mesurée :

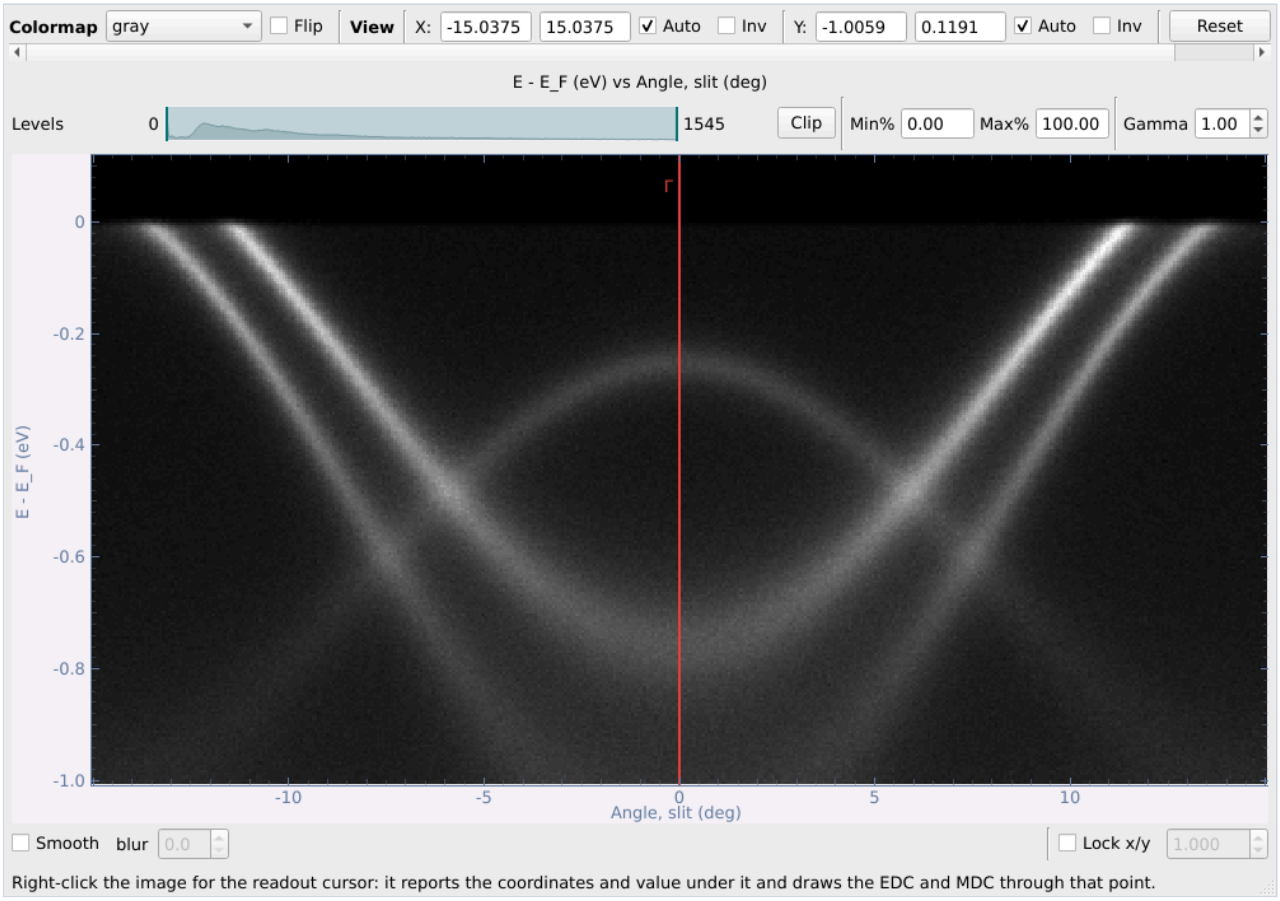
1. **Trapèze** -- cochez *Correct a trapezoidal image* et placez les quatre coins jaunes sur ceux de la zone éclairée ; l'image de droite la montre rendue rectangulaire, le nombre de coups de chaque ligne conservé.
2. **Zones défectueuses** -- **Add a region** et déplacez-la sur un point mort ou chaud, ou **Find bad pixels** ; remplissage *smooth* (pour un point) ou *linear along* un axe (pour une bande).
3. **Appliquer** -- **Apply to list**. Faites ensuite la suppression de la grille, le niveau de Fermi et la conversion en k sur le résultat.

10. Soustraction du fond

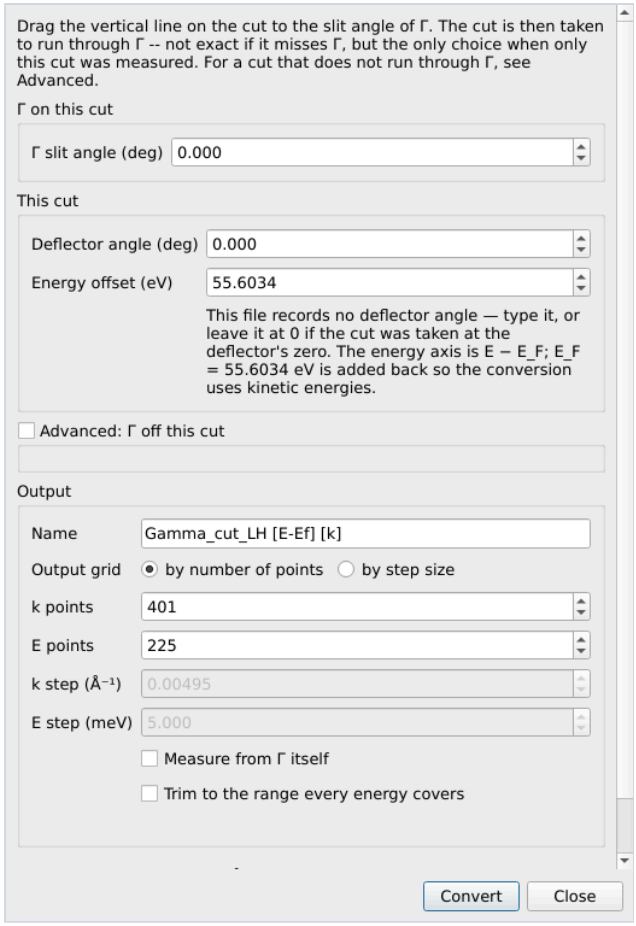
Panneau → Basic → **Background subtraction...** (coupes) retire l'intensité qui n'appartient pas aux bandes : un fond inélastique de **Shirley** ou de **Tougaard**, un plancher commun à tous les angles (un percentile de chaque ligne d'énergie), un **polynôme** lisse — ou divise par la **coupure de Fermi** (Fermi–Dirac à la température et la résolution enregistrées dans le fichier, à partir de l'E_F enregistré ou, à défaut, de la chute la plus raide de l'EDC intégrée en angle). La fenêtre est celle des fenêtres de traitement de l'onglet Advanced — source et résultat côte à côte, aperçu en direct, **Apply** ajoute le résultat à la liste — décrite au §16.

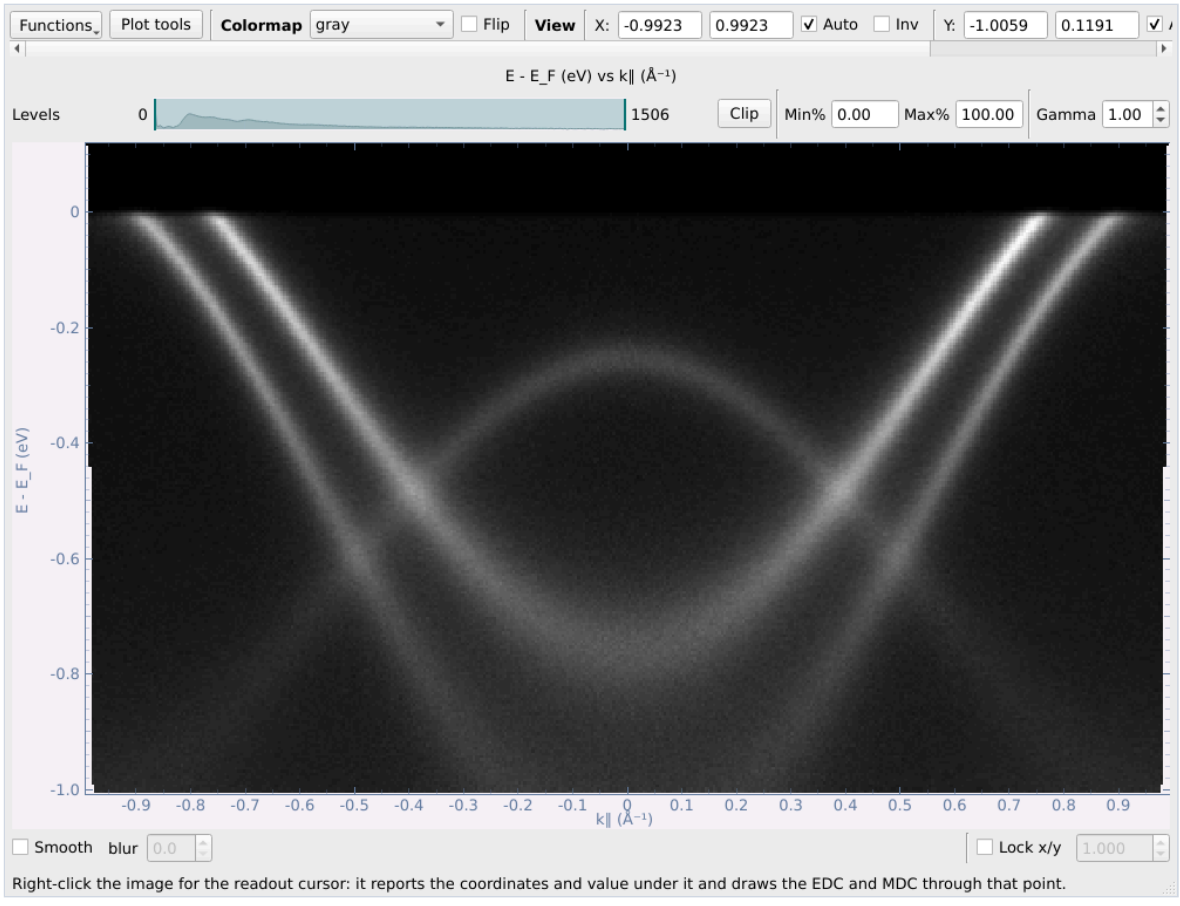
11. Conversion en k d'une coupe

Panneau → Basic → **k conversion (cut)...** convertit l'axe angulaire en k∥ (Å^{-1}). Une **ligne verticale** est tracée sur la coupe : faites-la glisser sur l'angle de fente de Γ. La coupe est alors supposée passer par Γ — ce n'est pas exact si elle le manque, mais c'est le seul choix quand seule cette coupe a été mesurée.



- **Advanced: Γ off this cut** est pour une coupe qui ne passe pas par Γ : saisissez les angles déflecteur et fente de Γ, ou **From a converted map...** pour les reprendre d'une carte du même échantillon déjà convertie.
- Si la coupe est déjà en E − E_F, **Energy offset** est rempli avec le E_F soustrait (la note en dessous le signale) : la conversion utilise les vraies énergies cinétiques, et le résultat reste en E − E_F.
- **Réglages mémorisés.** La fenêtre part de la dernière conversion d'une coupe de même taille (même nombre de points sur chaque axe) — le cas habituel pour une série de coupes d'un même échantillon. Les conversions de cartes et kz font de même.

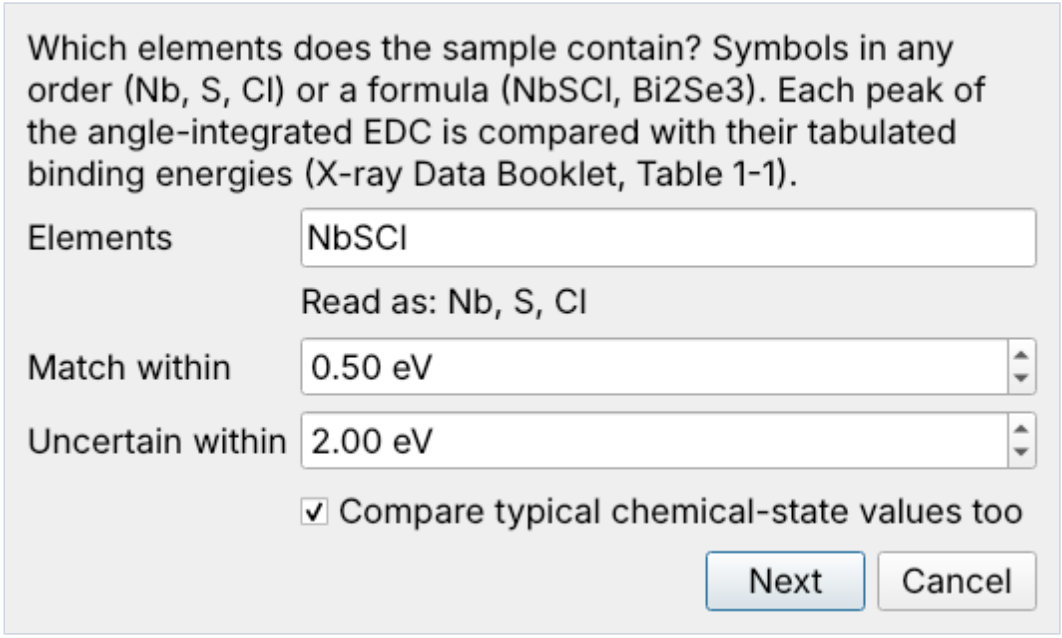




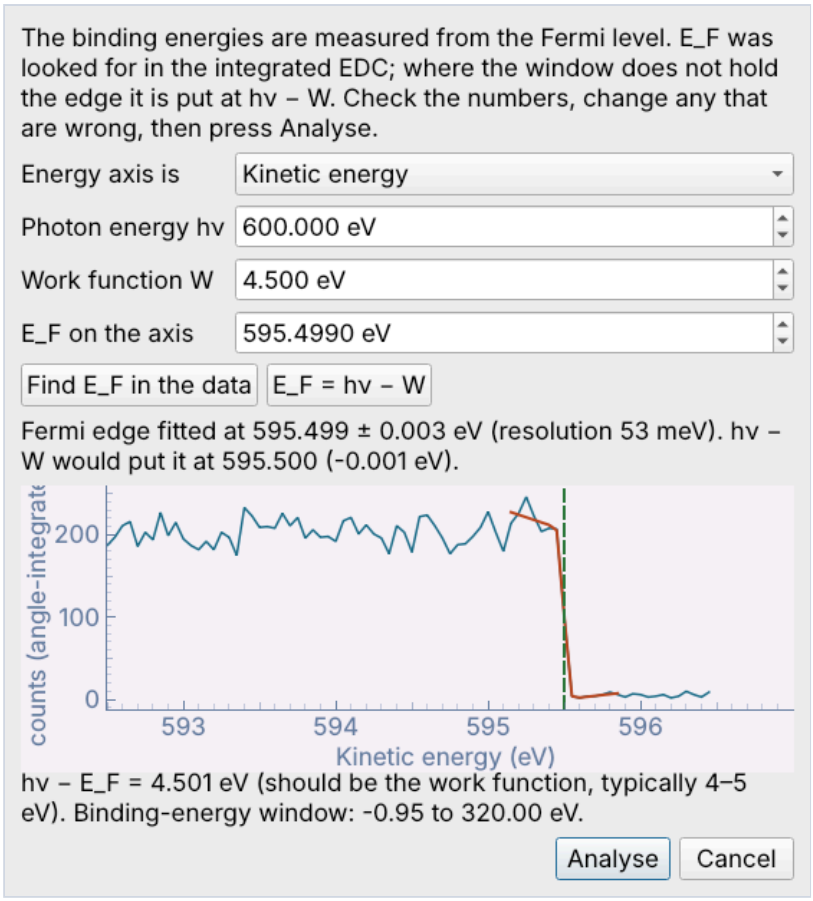
12. Vérification des niveaux de cœur

Un balayage large des niveaux de cœur est lui aussi listé comme une coupe. Sélectionnez-le et appuyez sur panneau → Basic → **Core-level check…** pour savoir d'où viennent ses pics.

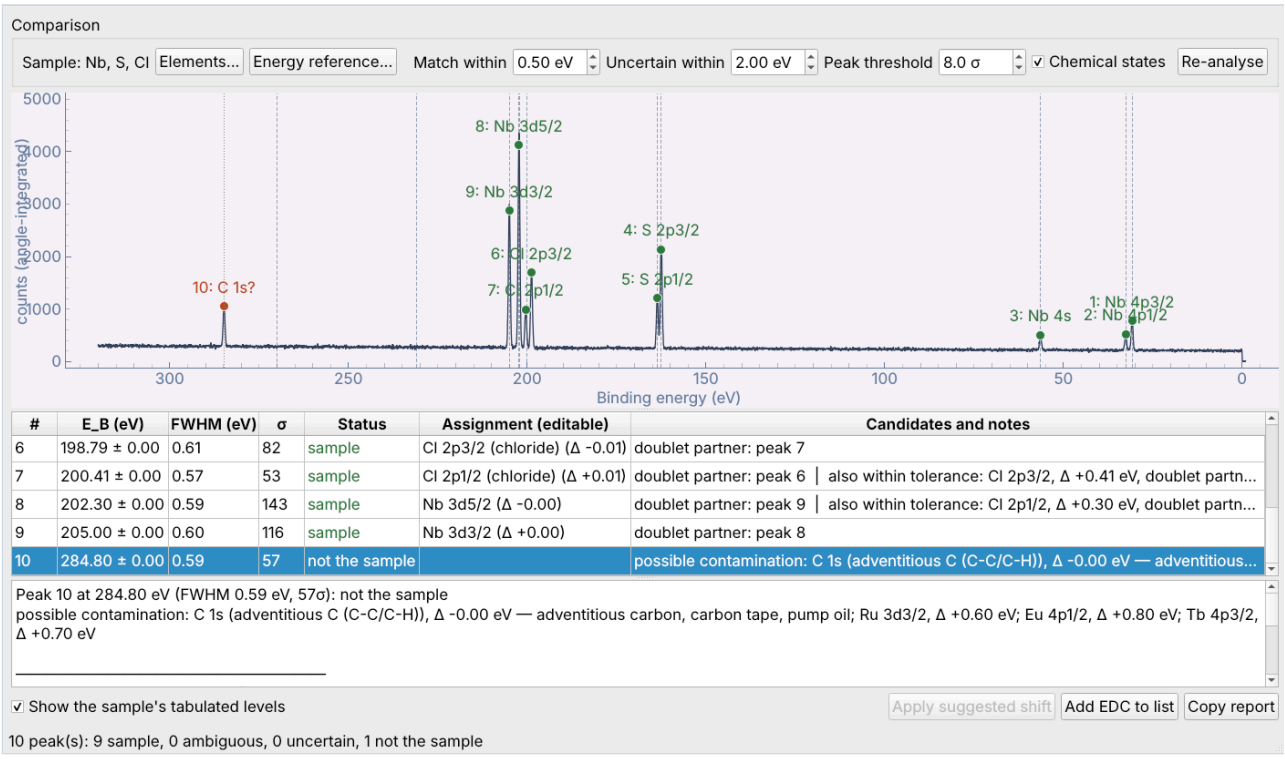
1. Saisir les éléments de l'échantillon — `NbSCl` ou `Nb, S, Cl` — puis **Next**. *Match within* (0,5 eV) est l'écart maximal entre un pic et l'énergie de liaison tabulée pour l'attribuer à l'échantillon.



2. Vérifier la référence en énergie. E_F est ajusté si la fenêtre contient le front de Fermi, sinon placé à hν − W. Corriger l'énergie de photon, le travail de sortie ou E_F s'ils sont faux (la ligne verte se déplace à la souris) ; un hν − E_F loin de 4–5 eV signale une énergie de photon erronée. **Analyse**.



3. Les résultats : l'EDC en énergie de liaison, chaque pic marqué — vert *sample* (orbitale nommée), orange *uncertain* (un niveau de l'échantillon à moins de 2 eV : déplacement chimique ou charge — à vous de juger), rouge *not the sample* (éléments courants qui pourraient l'expliquer : contamination, lumière d'ordre supérieur, raies Auger). Cliquer une ligne affiche tous les candidats ; la colonne *Assignment* accepte votre propre attribution.



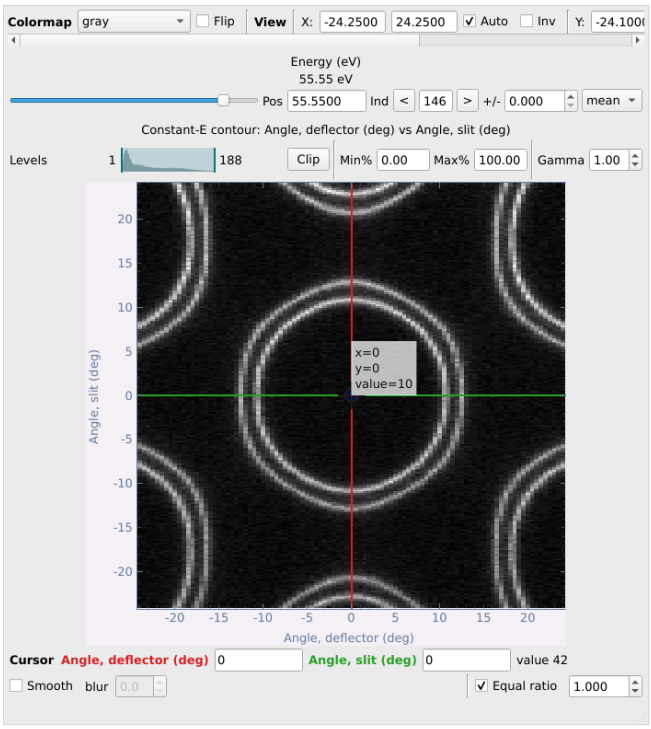
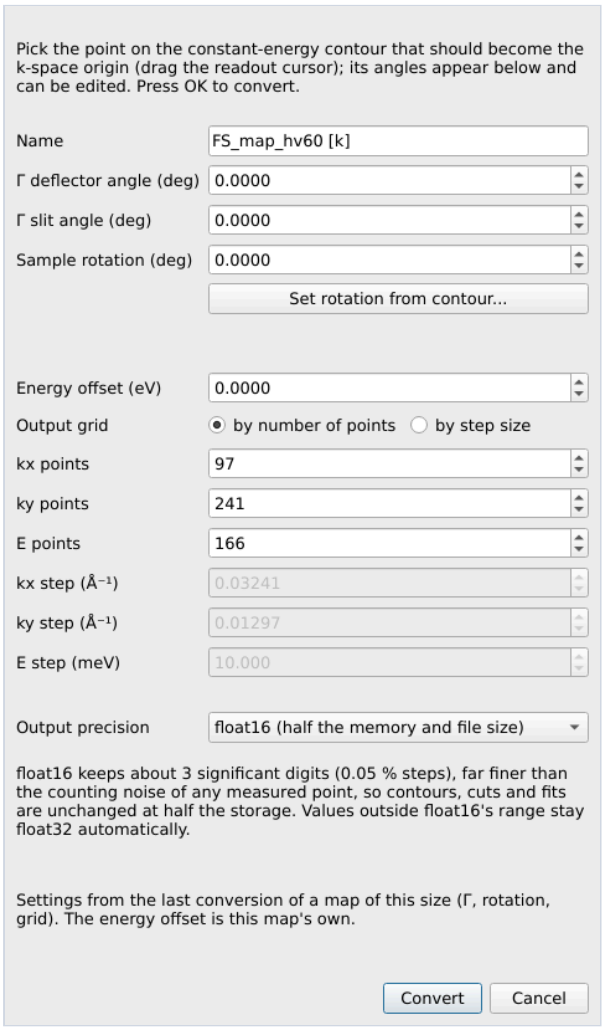
Raies faibles et pics à la main. Cochez **Log counts** pour voir les raies faibles à côté d'une raie forte ; **Min height** (0,2 % de la plus forte par défaut) fixe la hauteur minimale d'un pic trouvé. Pour ajouter un pic que la recherche a manqué, appuyez sur **Click to add peak** puis cliquez sur le graphe (un double-clic fonctionne toujours), ou saisissez son énergie de liaison après *or at* et cliquez sur **Add** : sa position est affinée par un ajustement local, il est marqué ◆ et nommé avec tous les niveaux tabulés à ±2 eV. **Remove selected** retire des pics ; **Reset peaks** rétablit les pics trouvés et oublie ceux ajoutés à la main. Les attributions saisies survivent à **Re-analyse**.

Peak table... liste tous les niveaux tabulés, filtrés par élément et par plage d'énergie de liaison : chercher un pic, afficher un niveau sur le graphe, ou l'ajouter comme pic avec ce niveau pour attribution. **Select range** affiche une bande à faire glisser sur une région ; **Zoom window...** l'ouvre (ou la vue courante) dans une fenêtre à part, avec un curseur, un ajustement gaussien au curseur et la dérivée seconde négative divisée par l'intensité — un épaulement ou une raie faible à côté d'une raie forte y est aussi visible que la raie forte.

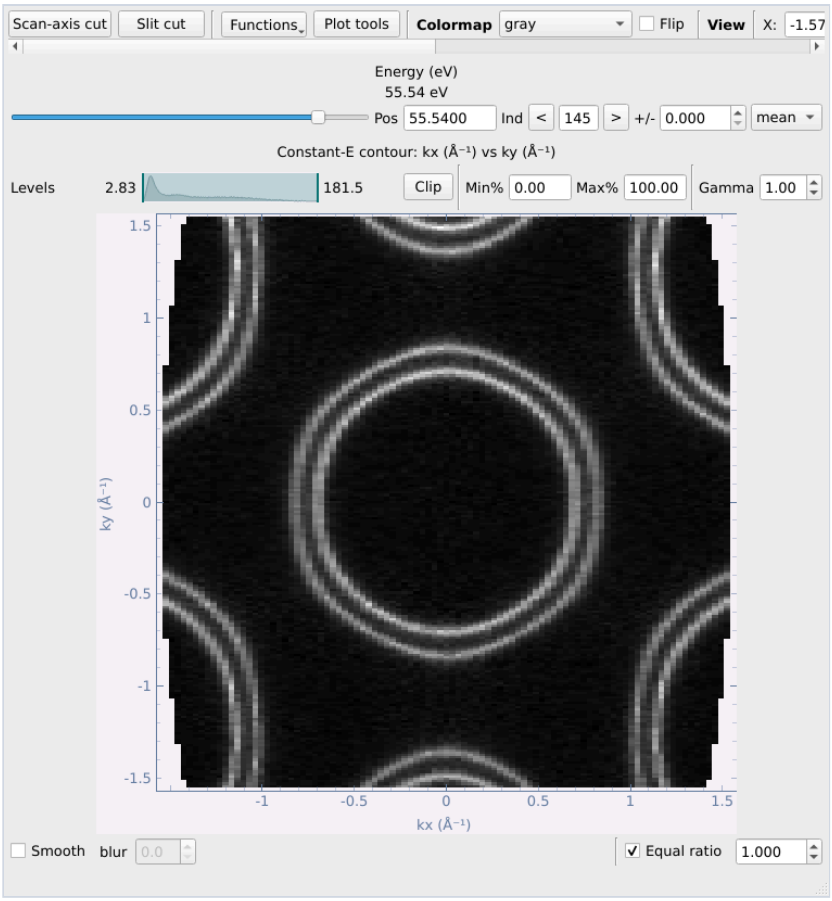
Si tous les pics sont décalés de la même quantité, les notes le disent et **Apply suggested shift** corrige (échantillon chargé, ou E_F faux). **Add EDC to list** ajoute l'EDC en énergie de liaison à la liste ; **Copy report** copie le résultat en texte. Une mesure à une seconde énergie de photon tranche ce qui reste douteux : les niveaux de cœur restent fixes en énergie de liaison, les raies Auger et la lumière d'ordre supérieur se déplacent.

13. Conversion en k d'une carte

Sélectionnez une carte en angle et appuyez sur panneau → Basic → **k conversion (map)...**. La carte s'ouvre sur un contour nu — sans coupes ni autres fonctions, juste l'image — à côté de la fenêtre de conversion ; les deux se ferment ensemble. Faites glisser le curseur de lecture sur le point qui doit devenir **k = (0, 0)** — la fenêtre le suit — puis **Convert**. Le résultat est une nouvelle ligne `k-map` dans la liste.

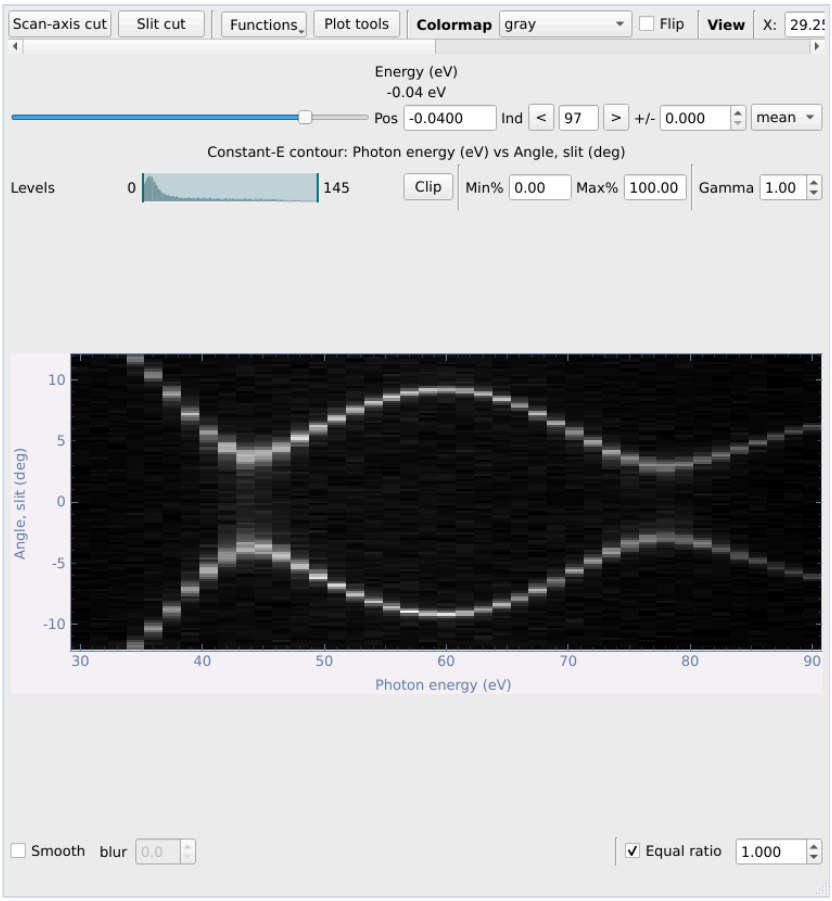
Le contour pour choisir Γ	La conversion
	

- **Γ deflector angle / Γ slit angle** : les angles du point qui devient k = (0, 0), remplis depuis le curseur.
- **Sample rotation** fait tourner la carte autour de la normale à la surface ; **Set rotation from contour...** la déduit d'une direction cliquée sur le contour (deux points le long d'une ligne de symétrie, par exemple).
- **Output grid** : nombre de points, ou résolution (Å⁻¹, meV). Les nombres de points partent de ceux de la mesure — autant de points kx que d'angles déflecteur, de points ky que d'angles de fente, de points E que d'énergies.
- **Energy offset** est ajouté à l'axe en énergie avant la conversion, pour un axe qui n'est pas une vraie énergie cinétique (rempli automatiquement pour une carte en E − E_F).
- Les réglages partent de la dernière conversion d'une carte de même taille : une deuxième carte d'une série n'a rien à ressaisir.



14. Balayages en énergie de photon (kz)

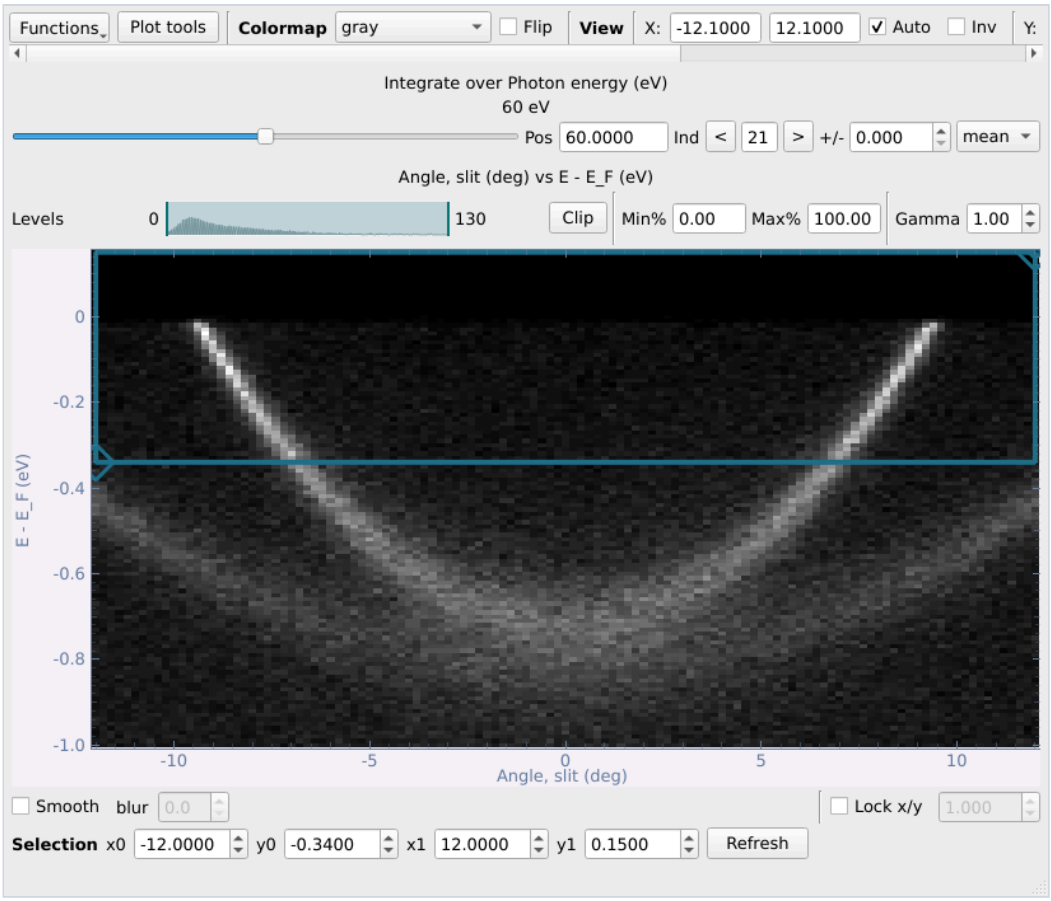
Un balayage en énergie de photon est listé comme `kz map` ; son contour est l'énergie de photon en fonction de l'angle, à une énergie donnée.



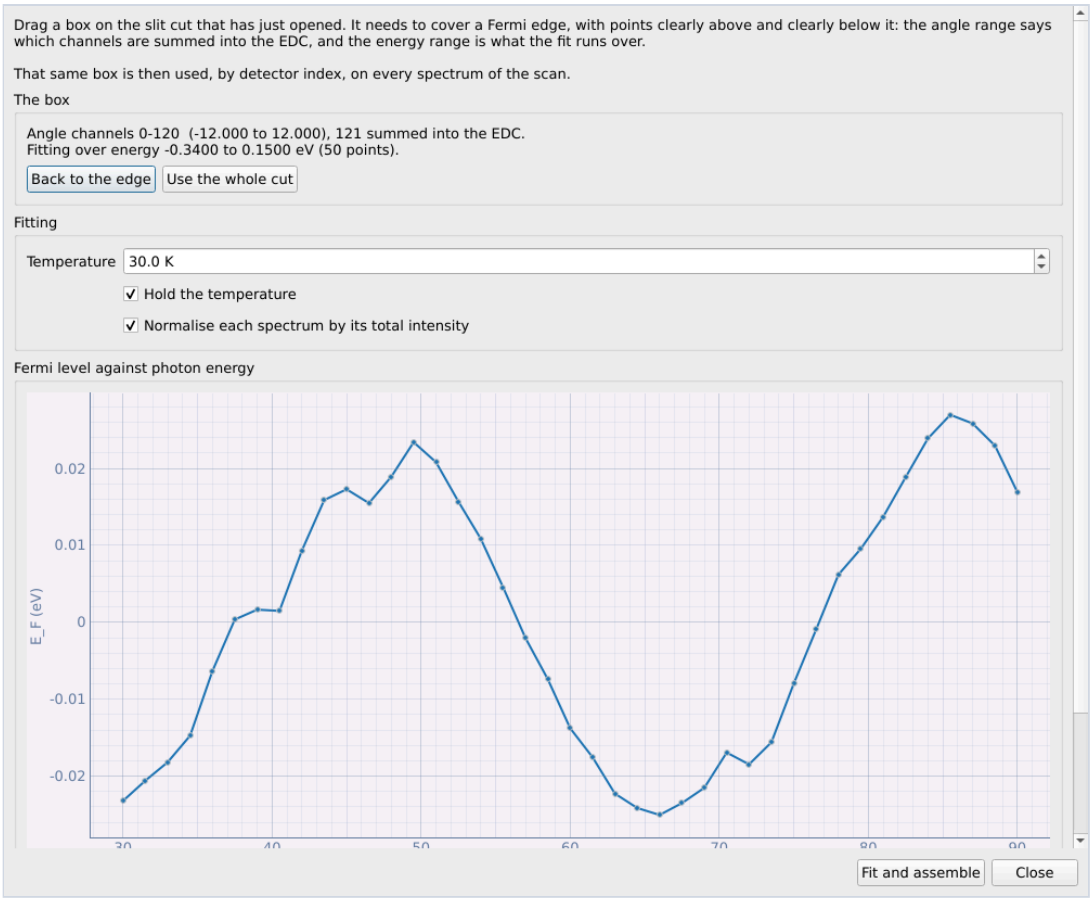
14.1 Aligner les niveaux de Fermi d'une carte kz

Rien dans les fichiers n'indique où se trouve réellement le niveau de Fermi de chaque spectre. Panneau → Basic → **Align Fermi levels (kz)...** le mesure sur les spectres eux-mêmes ; la coupe selon la fente de la carte kz s'ouvre avec lui, et les deux se ferment ensemble.

1. La coupe selon la fente s'ouvre avec un cadre. Faites glisser le cadre sur un front de Fermi — l'intervalle d'angle fixe les canaux sommés, l'intervalle d'énergie la fenêtre d'ajustement.



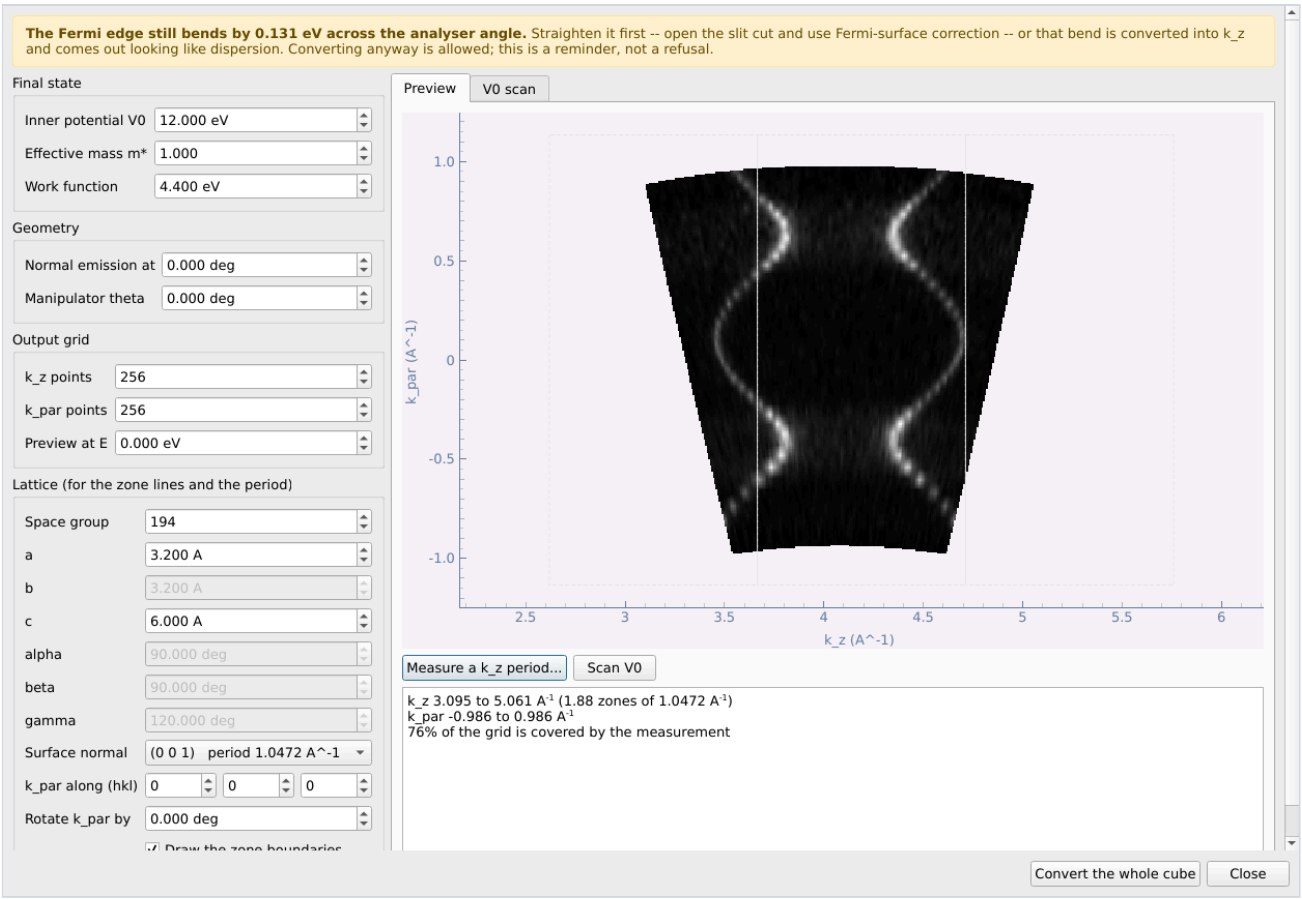
2. **Fit and assemble** : le même cadre (en indices du détecteur) est utilisé pour chaque spectre ; chacun est décalé pour placer son propre front à zéro ; le cube est rogné à l'intervalle couvert par tous ; et, par défaut, chaque spectre est **normalisé par son intensité totale**, ce qui élimine les variations du flux de photons.



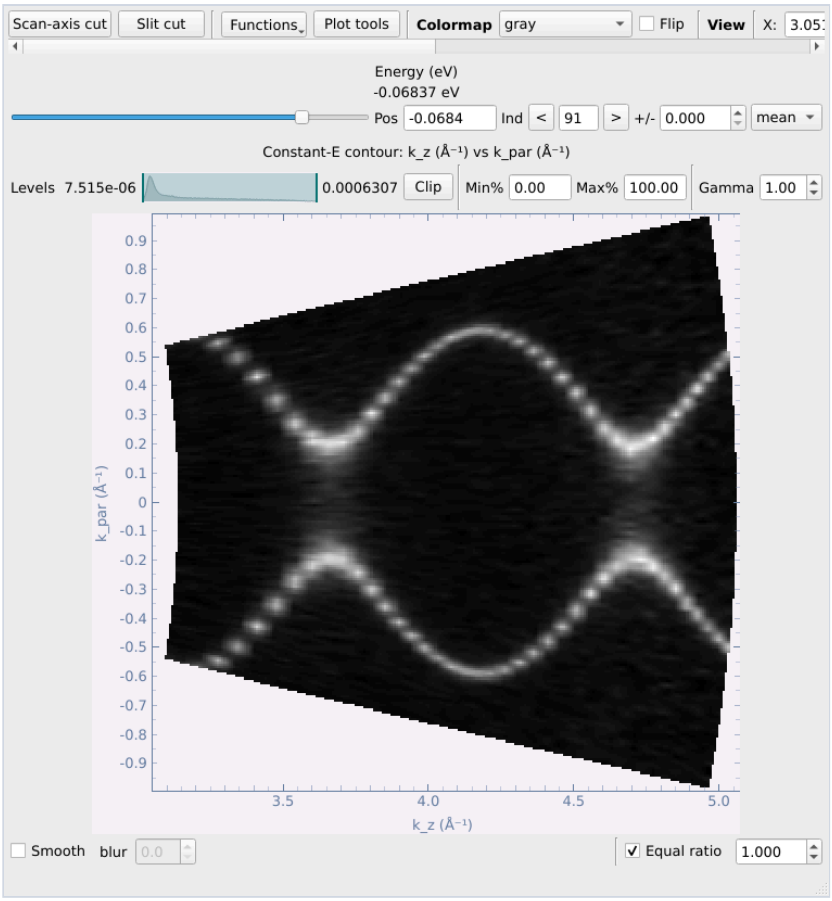
E_F en fonction de l'énergie de photon est tracé. Une courbe régulière signifie des ajustements fiables ; les points dont l'ajustement n'est pas crédible sont signalés et remplacés par interpolation de leurs voisins.

14.2 Convertir une carte kz en impulsion

Panneau → Basic → **kz conversion...** convertit le balayage en (k_z, k∥). Il part de la dernière conversion d'un balayage de même taille.



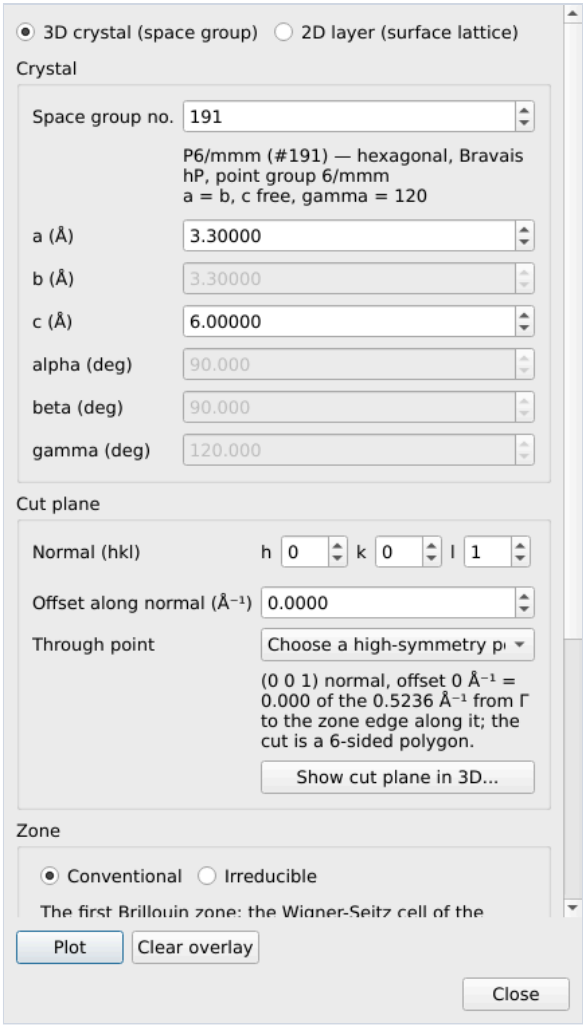
- Le **potentiel interne V0** est l'inconnue : l'aperçu reconvertit une tranche en énergie à chaque modification, en quelques millisecondes.
- Avec le **réseau** (groupe d'espace, a, b, c), la **normale à la surface** et la direction dans le plan, les limites de zone sont tracées sur l'aperçu.
- **Scan V0** convertit pour une série de valeurs de V0 et indique où la période en k_z correspond au réseau — et avec quelle précision cela fixe V0.
- **Measure a k_z period...** : cliquez deux points correspondant à la même structure, distants d'une zone ; les plans du réseau réciproque compatibles sont listés.
- Le bandeau jaune avertit quand le front de Fermi est encore courbé en fonction de l'angle de l'analyseur — corrigez-le d'abord (Straighten bands (FS correction) sur la coupe selon la fente).
- **Convert the whole cube** ajoute une `kz map (k)` à la liste.



15. Zone de Brillouin

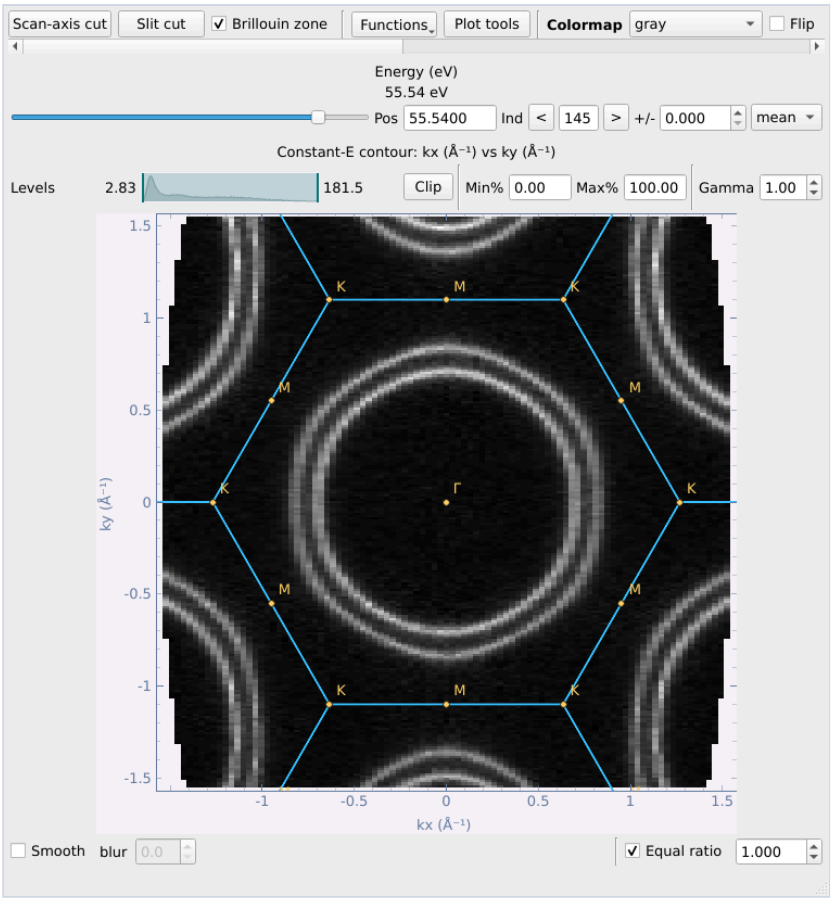
Sélectionnez une carte k (ou une carte kz convertie) et appuyez sur panneau → Basic → **Brillouin zone...**. Comme la conversion de carte, il ouvre un contour à lui avec la fenêtre de la zone, et les deux se ferment ensemble.

1. D'abord le **groupe d'espace** (1–230) ; les paramètres de maille qu'il impose sont grisés et suivent les paramètres libres. Ou passez en **2D layer** pour un réseau de surface.
2. **Cut plane** : la normale à la surface (hkl) et un décalage le long de celle-ci — on trace la section de la zone 3D par ce plan, pour n'importe quelle surface et pas seulement (001). **Through point** donne les décalages pour lesquels le plan passe par un point de haute symétrie (Γ, Z, L, F … pour un cristal rhomboédrique) : choisissez-en un plutôt que de calculer la valeur. **Show cut plane in 3D...** la prévisualise, avec les points nommés et, entourés, ceux que contient le plan ; **Label high-symmetry points** les écrit sur le contour, ce qui aide à régler l'azimut. La fenêtre s'ouvre sur le dernier cristal utilisé.
3. Zone **Conventional** ou **Irreducible** ; **Azimuth** (ou **Pick direction from contour...**) ; **Repeat across the field of view**.
4. **Moiré** ajoute une seconde couche, tournée ou désaccordée, et sa zone de moiré.
5. **Plot**.

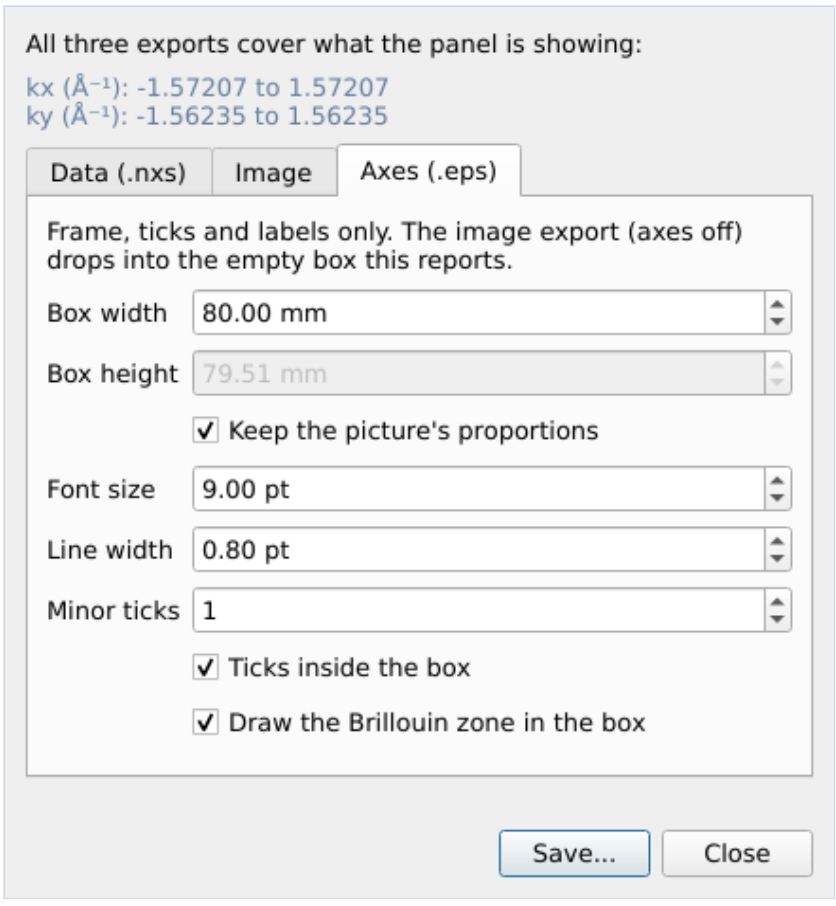


La fenêtre est haute : son contenu défile, et elle se redimensionne comme toutes les autres.

La zone reste avec le jeu de données. Une fois tracée, elle est une propriété de la carte k : elle est enregistrée avec elle dans un fichier `.nxs`, et sa fenêtre l'affiche avec la case **Brillouin zone** de la ligne du haut. **Clear overlay** la retire.



Les exportations peuvent aussi la tracer : **Export → Image...** propose **Include the Brillouin zone**, et **Axes only (.eps)...** propose **Draw the Brillouin zone in the box**, pour obtenir la zone en traits vectoriels sur l'image dans Illustrator.



Partie III — L'onglet Advanced

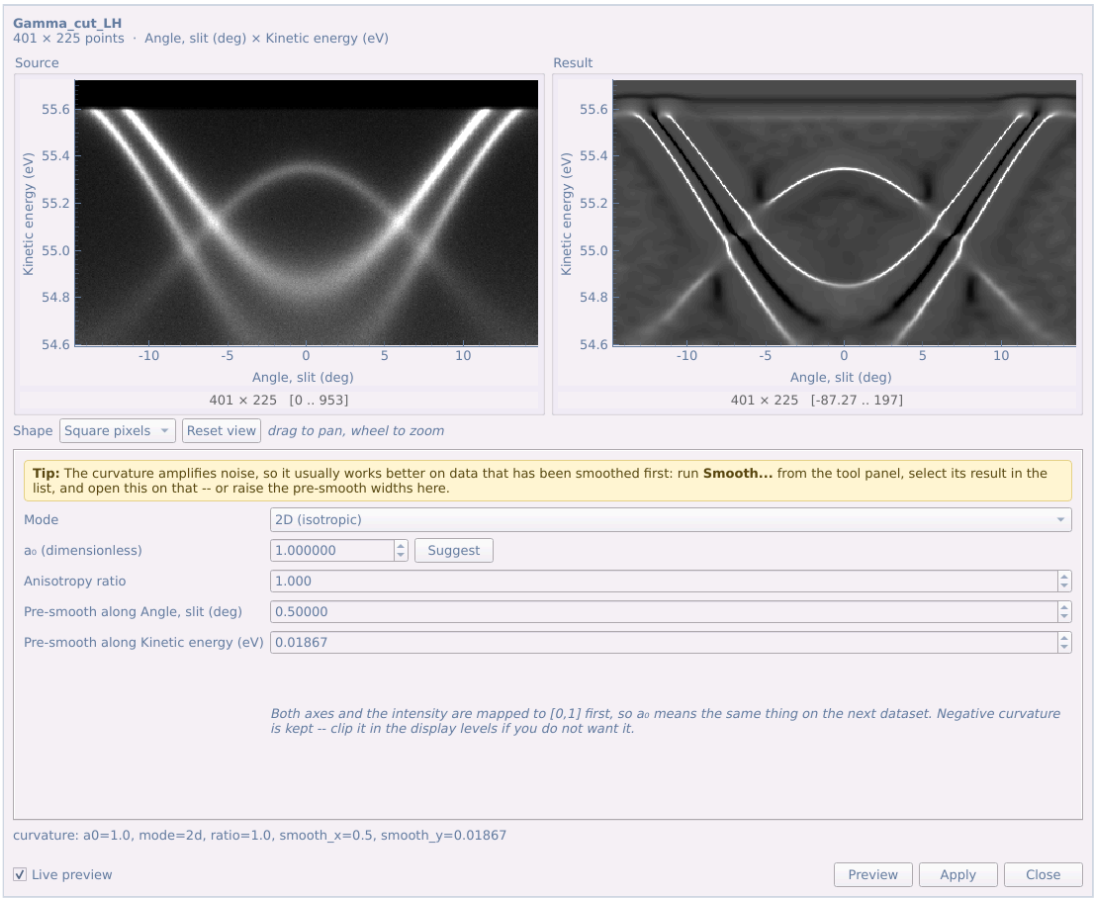
L'onglet **Advanced** contient l'analyse qui suit : le composeur de figures (*1D & 2D*, voir §28) ; le lissage, les filtres qui affinent les bandes, la symétrisation et la détection de crêtes (*2D & 3D*) ; les empilements de courbes, les ajustements MDC et EDC et l'arithmétique de coupes (*2D only*) ; la figure en série de tranches et les quatre vues 3D (*3D only*). Les courbes et les balayages spatiaux s'examinent dans leurs propres fenêtres.

16. Lissage, dérivées, courbure et symétrisation

Chaque filtre a sa propre fenêtre, ouverte depuis le panneau d'outils avec une ou plusieurs coupes (ou cartes) sélectionnées :

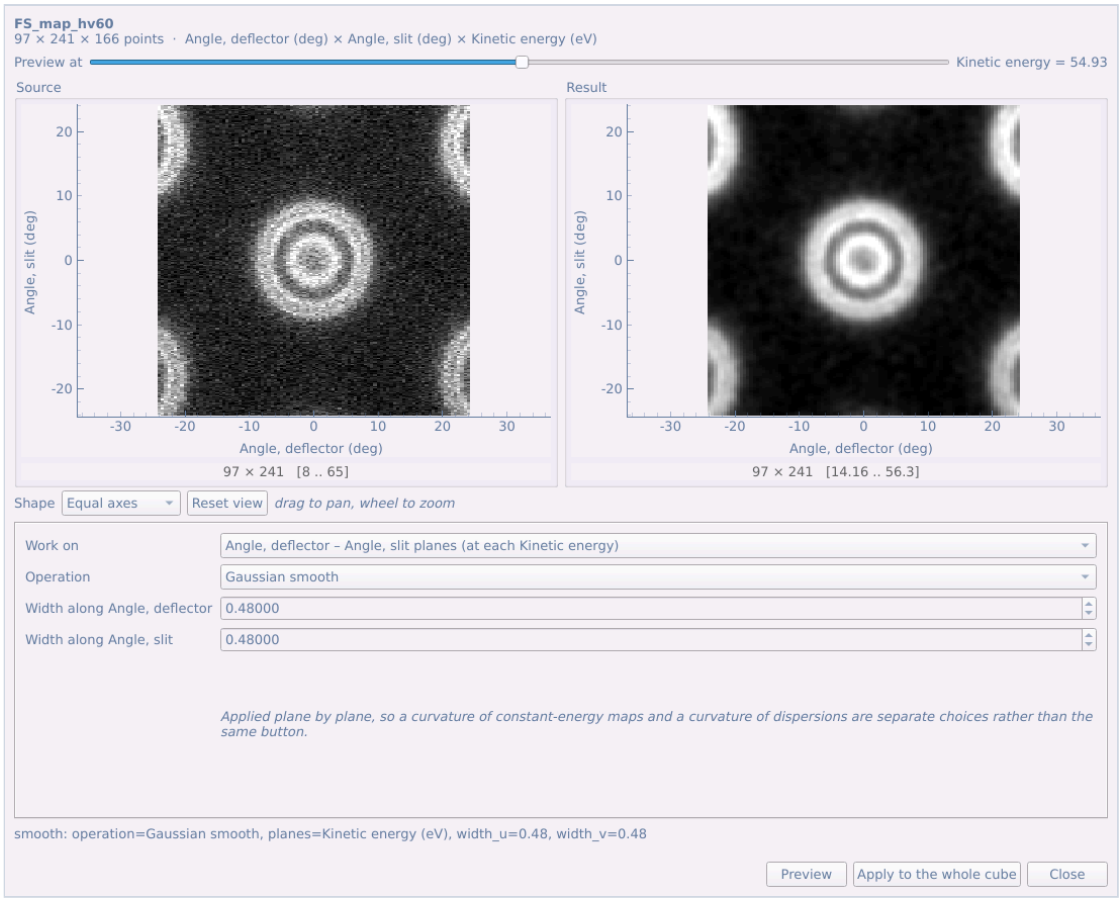
Onglet	Bouton	Ce que cela fait
Basic	**Background subtraction...**	retire l'intensité qui n'est pas celle des bandes : fond inélastique de Shirley ou de Tougaard, un plancher commun à tous les angles, un polynôme lisse — ou divise par la coupure de Fermi
Advanced	**Smooth...**	lissage gaussien, Savitzky–Golay ou moyenne glissante, avec suppression des pics facultative
Advanced	**Second derivative...**	$-d^2I/dE^2$ ou $-d^2I/dk^2$ après un pré-lissage, pour affiner les bandes
Advanced	**Curvature...**	courbure 1D ou 2D (Zhang et al.), qui suit la bande mieux qu'une dérivée seconde
Advanced	**Symmetrise...**	miroir d'une coupe par rapport à une droite ; pour une carte, miroir ou rotation de ses plans à énergie constante

Chaque résultat est un nouveau jeu de données qui garde la trace des étapes qui l'ont produit.



- **Source** et **Result** sont affichés côte à côte, sur la même échelle, pour voir quand un réglage a « mangé » la bande. Ils se déplacent et zooment ensemble.
- **Lisser d'abord.** Les fenêtres de dérivée seconde et de courbure s'ouvrent avec un conseil : toutes deux amplifient le bruit, et marchent donc mieux sur des données déjà lissées — lancez **Smooth...**, sélectionnez son résultat dans la liste et ouvrez le filtre sur celui-ci, ou augmentez les largeurs de pré-lissage dans la fenêtre même. Un résultat lissé porte l'étiquette **‹smoothed›** dans la liste (tout ce qui en est tiré aussi) ; sur ces données le conseil laisse place à une ligne « déjà lissé » et les largeurs de pré-lissage partent de 0.
- **Shape** : *Square pixels* (un point de données est carré — sans distorsion pour une coupe angle-énergie), *Equal axes* (une unité a la même longueur sur les deux axes — adapté à angle-angle ou k-k ; choisi automatiquement quand les deux axes ont la même unité), ou *Fill the box*.
- **Live preview** recalcule à chaque changement de valeur ; **Apply** ajoute le résultat à la liste.
- Valeurs de départ : **Symmetrise** fait un miroir par rapport à une droite verticale passant par angle (ou k) = 0, c.-à-d. k → −k ; la **Fermi cut-off** de *Background subtraction* part de l'E_F enregistré dans le fichier, sinon de la chute la plus raide de l'EDC intégrée en angle, avec la température et la résolution du fichier.

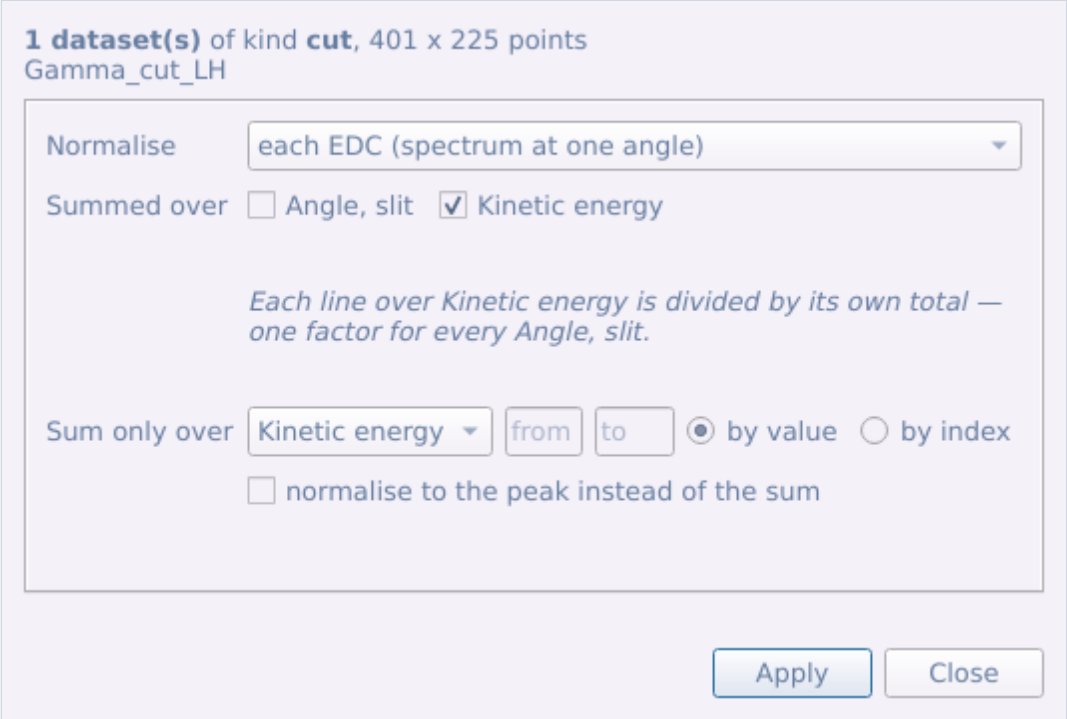
Pour une carte, la fenêtre travaille plan par plan et demande d'abord **sur quels plans** — contours à énergie constante ou dispersions — car la courbure d'un contour et celle d'une coupe sont des grandeurs différentes. **Preview at** choisit le plan affiché ; **Apply to the whole cube** traite tous les plans. Les opérations et les largeurs portent le nom des axes du plan choisi (*Second derivative along Kinetic energy*…), et les largeurs de lissage partent de 1/100 de chaque axe.



Truncate..., **Compress...** et **Self-normalise...** (sous la liste) changent la grille ou l'échelle d'un ou plusieurs jeux de données à la fois — à condition qu'ils soient du même type et aient le même nombre de points sur chaque axe : **Truncate** rogne à un intervalle, **Compress** regroupe des points, **Self-normalise** divise chaque spectre par son propre total.

Self-normalise divise chaque morceau des données par son propre total (ou son maximum) :

- **Normalise** choisit le morceau en termes d'ARPES et part du choix habituel : *each EDC* pour une coupe, *each cut (slit × energy at one scan step)* pour une carte, une carte k ou une carte kz — ce qui retire une dérive du flux ou du courant faisceau le long du balayage. Autres choix : chaque MDC, chaque EDC d'une carte, chaque carte à énergie constante, ou *custom*.
- **Summed over** montre les axes sur lesquels on somme ; les cases peuvent être changées à la main, et la phrase en dessous dit ce qu'elles font (« Each plane over Angle, slit × Kinetic energy is divided by its own total — one factor for every Angle, deflector »).
- **Sum only over** restreint la somme à une fenêtre sur l'un des axes sommés — l'énergie par défaut — par exemple les énergies d'un niveau de cœur.



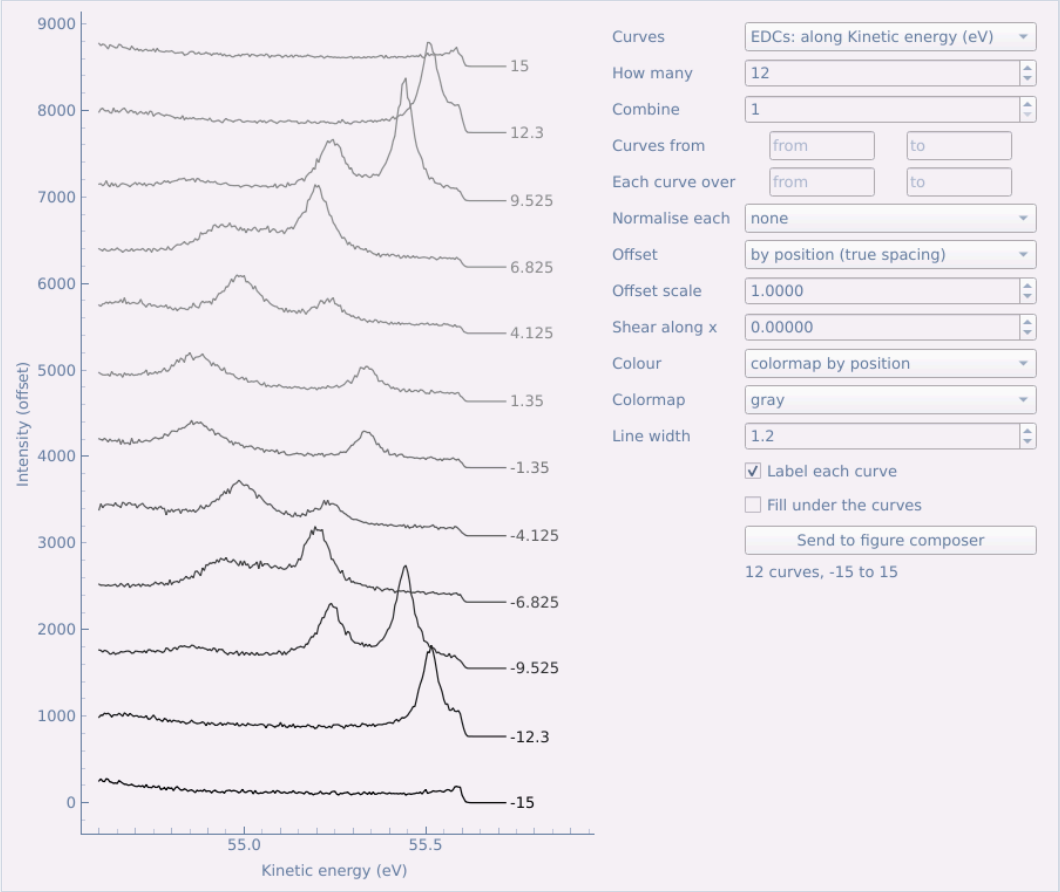
17. Détection de crêtes

Panneau → Advanced → **Ridge detection...** (coupes ou cartes) suit les bandes comme des crêtes de l'intensité, chaque point à une fraction de pixel près : plus net qu'une dérivée seconde, et sans fausses lignes doubles.

- **Smoothing** selon chaque axe, dans son unité — à peu près la largeur de la bande.
- **Threshold** : l'augmenter jusqu'à ce qu'il ne reste que les bandes (points jaunes sur la source).
- **Result to list** — l'image des crêtes (une carte plan par plan, sur les plans choisis) ; **Save ridge points...** — un CSV que l'ajustement de liaisons fortes (§26) sait lire.

18. Empilements de courbes

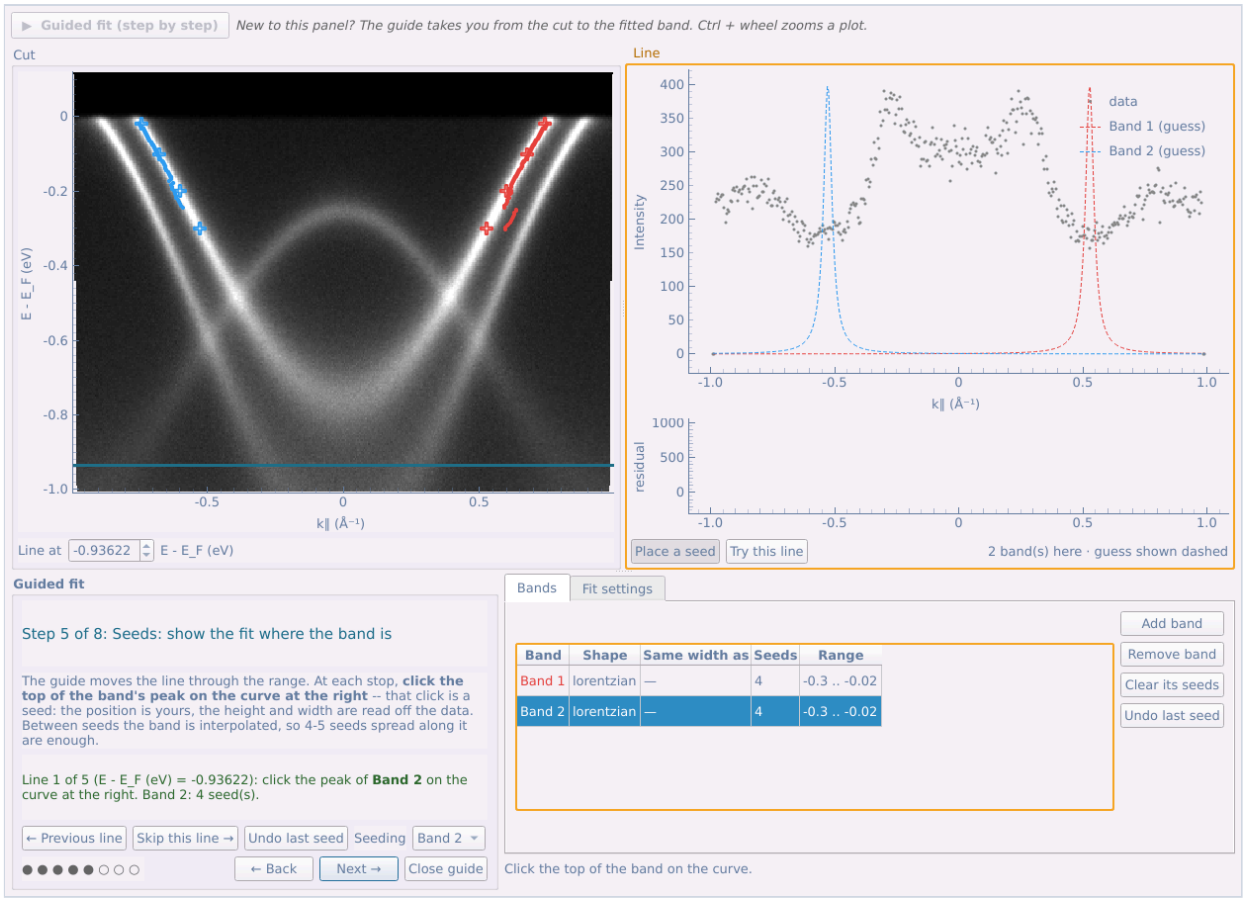
Stack plot (EDC / MDC)... (panneau → Advanced, une coupe sélectionnée) : une cascade d'EDC ou de MDC, avec le nombre de courbes, le regroupement, la normalisation, le décalage, le cisaillement et la coloration ; **Send to figure composer** en fait un panneau de figure.



19. Ajustement MDC et ajustement EDC

Deux outils de l'onglet Advanced ajustent des pics ligne par ligne :

- **MDC fit (k-cut only)...** ajuste les courbes de distribution en impulsion et en déduit la bande à partir des centres ajustés : vitesse de Fermi, masse effective, self-énergie. N'accepte qu'une coupe dont l'axe est déjà en $Å^{-1}$ — une vitesse en eV·deg n'aurait aucun sens — et son bouton est grisé sinon.
- **EDC fit...** ajuste les courbes de distribution en énergie, sur n'importe quelle coupe, éventuellement avec la coupure de Fermi dans le modèle. v_F et m* de la bande ajustée demandent une coupe en impulsion.

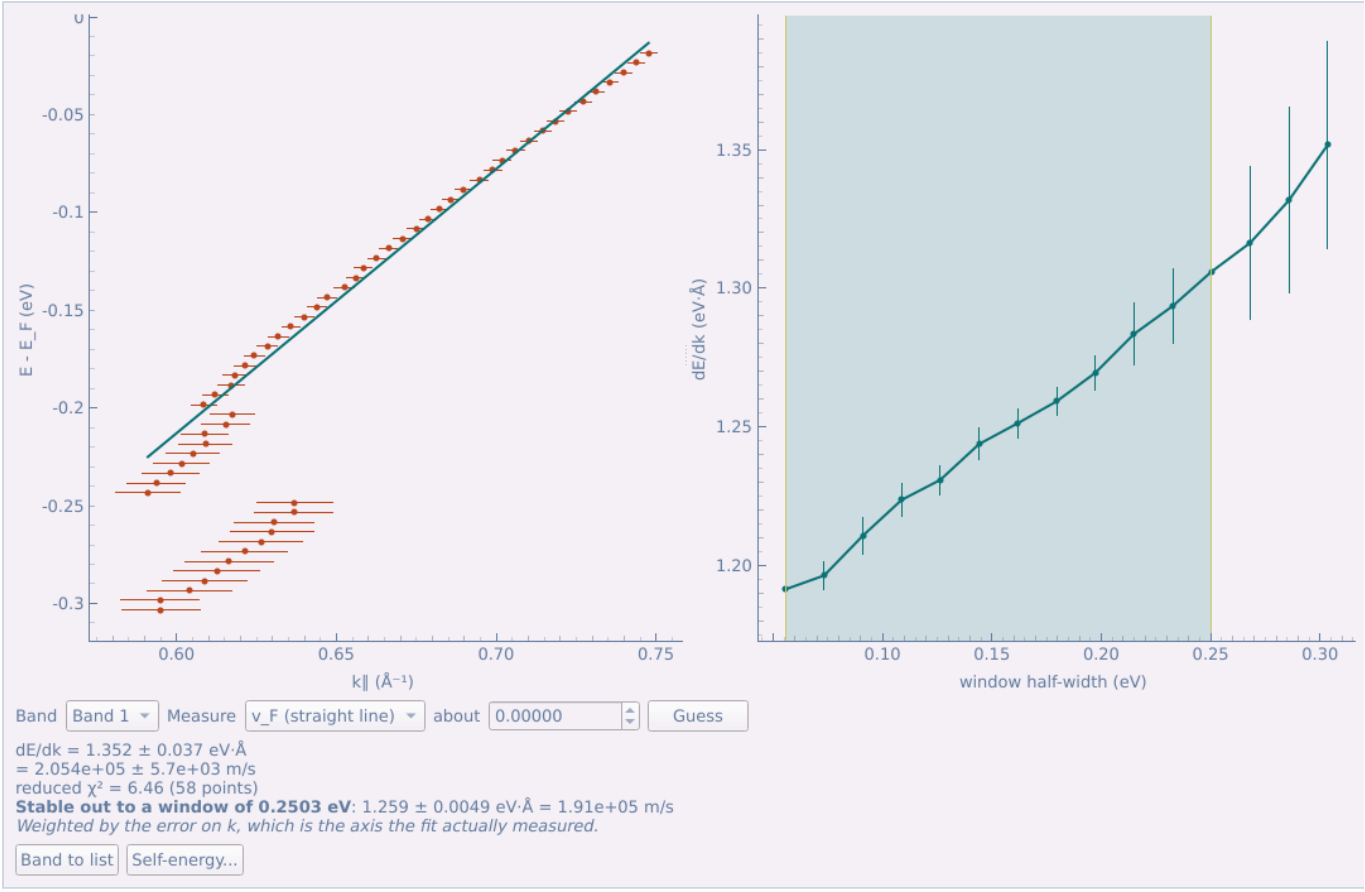


Guided fit (step by step), en haut du panneau, guide tout l'ajustement pas à pas à côté des réglages, en disant à quoi sert chaque étape et en encadrant la partie du panneau qu'elle utilise : ce que fait un ajustement MDC (EDC), la forme de pic, l'intervalle (*Start here* / *End here* à la ligne bleue), les bandes, les points de départ (le guide place la ligne en cinq endroits de l'intervalle — cliquez à chaque fois le pic de la bande sur la courbe), une ligne d'essai, la série et le résultat. *Next* attend que l'étape ait ce qu'il faut à l'ajustement.

Les images et les réglages se partagent la fenêtre avec une poignée entre eux : les réglages restent visibles ; la molette sur une image fait défiler la fenêtre quand elle est trop courte (Ctrl + molette zoome l'image).

À la main :

1. Onglet **Bands** : **Add band** pour chaque branche ; sélectionnez une bande, appuyez sur **Place a seed** et cliquez sur le pic, sur la courbe (à droite). Quatre ou cinq points de départ le long d'une bande suffisent ; **Line at** change la ligne examinée.
2. **Try this line** montre l'ajustement de la ligne courante (en tirets : l'estimation initiale).
3. Onglet **Fit settings** : forme de pic (lorentzienne, gaussienne, Voigt), fond, pas, puis **Fit the series**. Les positions ajustées sont tracées sur l'image, avec une taille proportionnelle à l'amplitude.
4. **Dispersion...** ajuste la bande : **v_F** (droite), **m*** (parabole) — et vérifie jusqu'où l'ajustement reste stable. **Self-energy...** donne Re Σ et Im Σ.

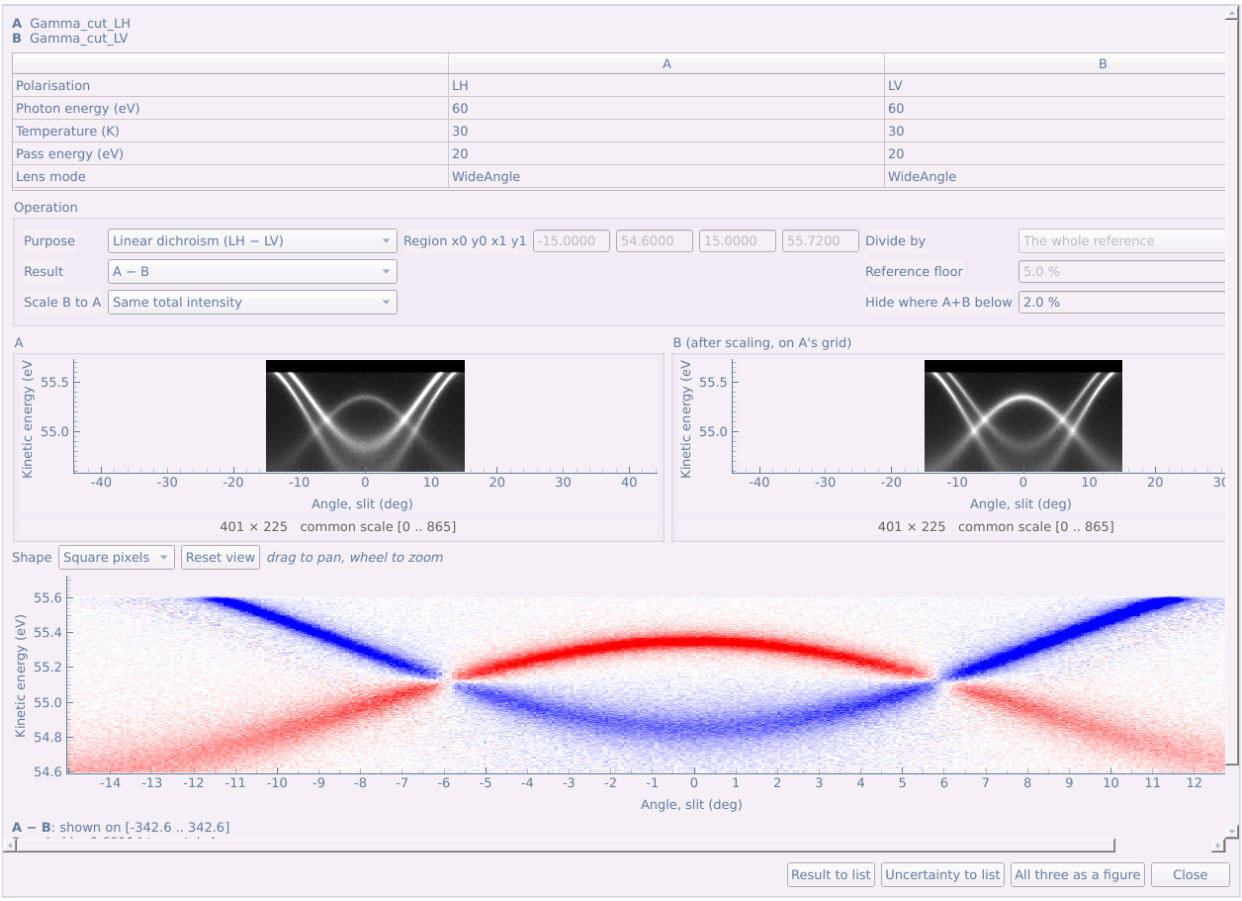


Save table... écrit toutes les lignes ajustées ; **Band to list** ajoute une bande à la liste principale.

Là où deux branches droites se croisent. Dans la fenêtre **Dispersion...**, avec *v_F* (une droite) choisi, chaque autre bande ajustée l'est de la même façon et le point où les deux droites se rencontrent est donné avec son incertitude (propagée des deux ajustements) : le point de Dirac d'un cône ajusté par ses deux flancs, ou tout croisement de deux bandes. Un point ajusté dont l'erreur s'est effondrée (un pic ajusté à largeur nulle) ne prend plus tout le poids de l'ajustement de la dispersion : aucun point ne compte plus que dix points typiques.

20. Arithmétique de coupes : dichroïsme et division par une référence

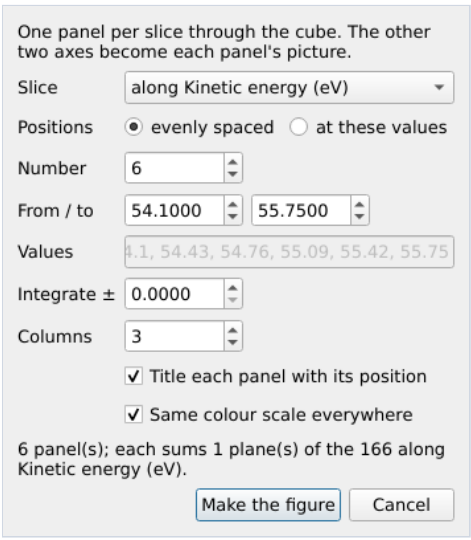
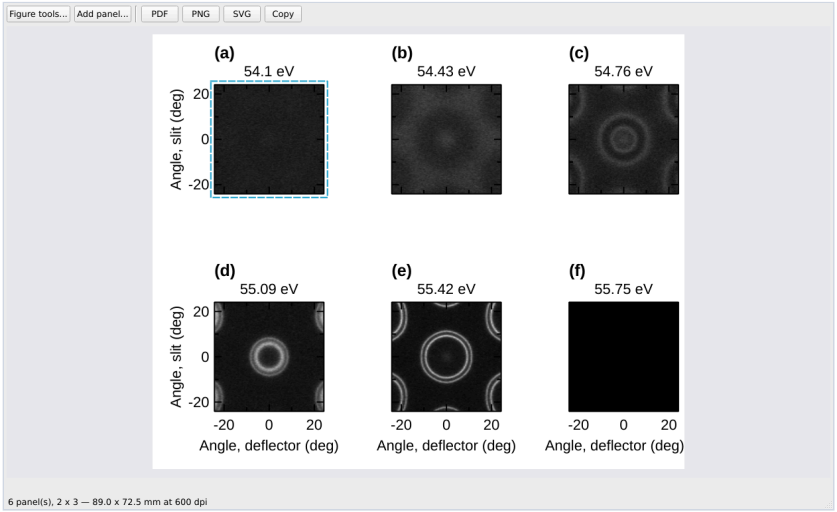
Deux coupes en donnent une troisième : dichroïsme linéaire (LH − LV), dichroïsme circulaire, division par une référence d'or, ou simples différences, rapports et sommes. Sélectionnez deux coupes dans la liste et appuyez sur panneau → Advanced → **Cut arithmetic (two cuts)...** (la première sélectionnée est A ; la fenêtre permet de les échanger). Le bouton reste grisé tant qu'exactement deux coupes ne sont pas sélectionnées.



- **Le tableau du haut** compare ce que les deux mesures ont enregistré (polarisation, énergie de photon, angles, position de l'échantillon, température, énergie de passage, mode de lentille). Les lignes en orange diffèrent au-delà d'une tolérance — une carte de dichroïsme entre deux points de l'échantillon est une carte de *cette* différence-là.
- Préréglages **Purpose** : *Linear dichroism* (A − B, B mis à la même intensité totale), *Circular dichroism* ((A − B)/(A + B)), *Divide by a reference*, *Custom*. Un avertissement apparaît si les polarisations semblent inversées (**Swap A ↔ B**).
- **Scale B to A** par l'intensité totale ou celle d'une région ; **Hide where A+B below** masque le fond.
- A et B sont tracés sur une seule échelle de couleurs ; le résultat sur une échelle rouge-blanc-bleu symétrique autour de zéro. Avec des comptages bruts des deux côtés, l'incertitude de Poisson est propagée et résumée sous le graphique.
- **Result to list**, **Uncertainty to list**, **All three as a figure**.

21. Figure en série de tranches

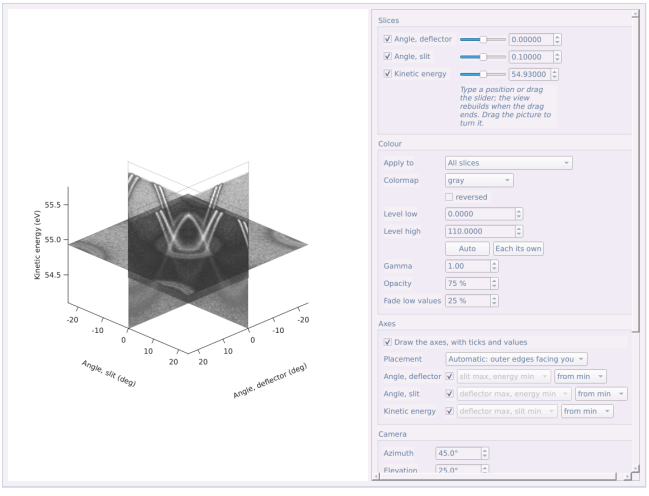
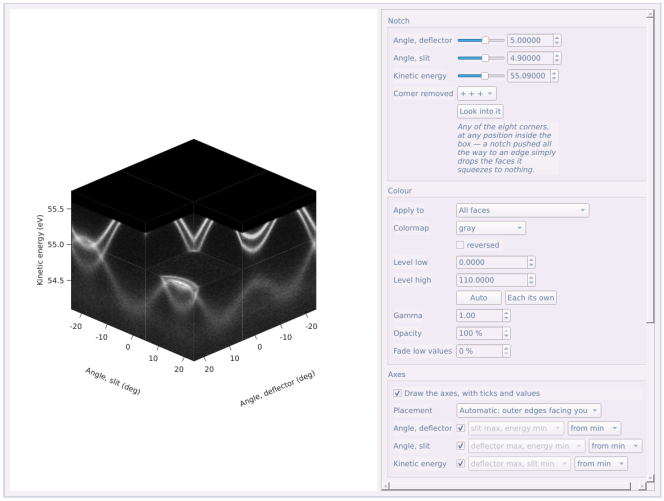
Sélectionnez une carte → panneau → Advanced → **Slice series figure...** dispose une page de tranches 2D planes du cube en une figure pour un article — contours à énergie constante à une série d'énergies, ou coupes à une série d'angles ou d'impulsions — régulièrement espacées ou à des valeurs choisies, avec intégration, une échelle de couleurs commune et des étiquettes seulement sur les bords extérieurs. (À ne pas confondre avec **3D slices**, qui trace trois plans dans une vue 3D.)

Réglages	Résultat
	

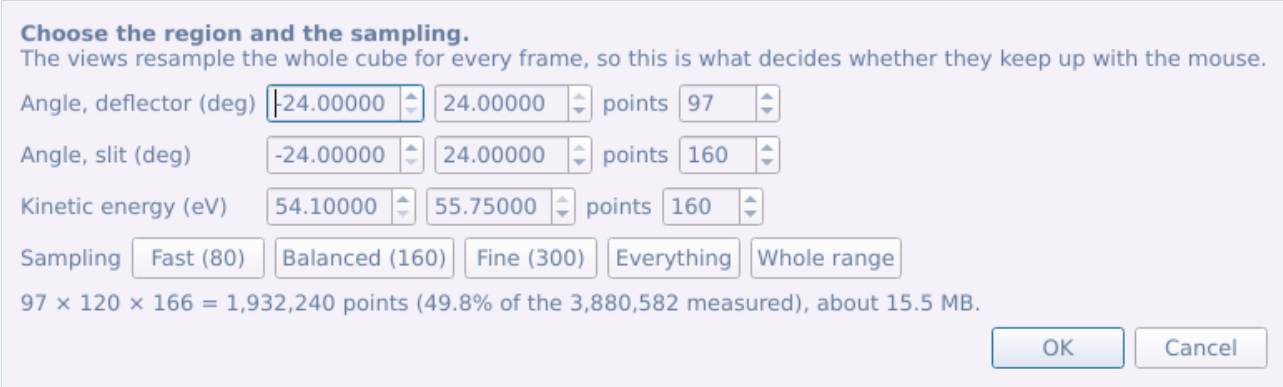
22. Les vues 3D

Quatre outils de l'onglet Advanced montrent une carte en 3D, chacun dans sa propre fenêtre — faites glisser l'image pour la faire tourner :

- **3D slices...** — les trois plans orthogonaux du cube, chacun placé où vous voulez (case, curseur ou position saisie pour chaque axe).
- **Notched cube...** — le cube avec un coin retiré : une carte à énergie constante et deux dispersions dans une seule image.
- **Volume projection...** — tout le volume projeté selon la direction de vue : intensité maximale, somme, composition alpha, ou isosurface ombrée.
- **Stacked slices...** — des tranches parallèles empilées en 3D (ci-dessous).

3D slices	Notched cube
	

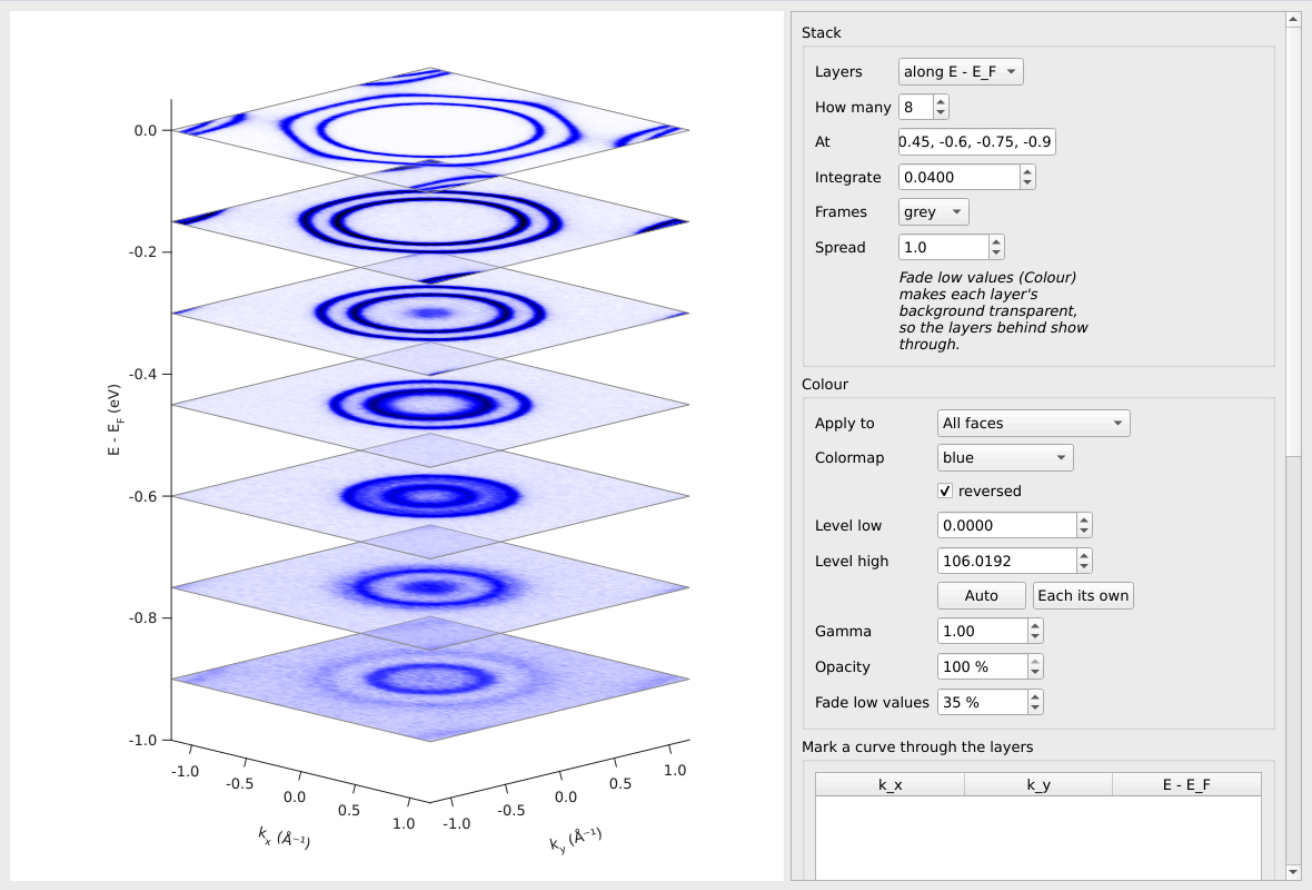
- **Échantillonnage.** Chaque image rééchantillonne le cube ; chaque fenêtre s'ouvre donc en échantillonnage *Balanced*, qui suit la souris. L'échantillonnage courant est indiqué sous **Save the view...** ; **Change sampling...** choisit la région et *Fast*, *Balanced* ou *Fine*, puis redessine depuis le cube complet.



- **Couleurs.** *Apply to* règle les couleurs de **toutes les tranches** à la fois ou d'une seule orientation (le plan en énergie dans une palette, les dispersions dans une autre) : palette (et *reversed*), niveaux (**Auto**, ou **Each its own** pour une échelle par tranche), gamma, **Opacity** et **Fade low values**, qui rend transparente l'intensité faible pour laisser voir les plans de derrière.
- **Axes. Draw the axes, with ticks and values**. *Placement* est automatique — sur les arêtes extérieures face à vous, qui suivent la vue quand elle tourne — ou choisi : pour chaque axe, l'arête du cube qu'il longe et s'il compte **from min** ou **from max**.
- **Camera** : azimut, élévation, rapport de profondeur ; **Look into it** fait face à un plan choisi. **Outline the faces** et un **Orientation tripod** sont facultatifs.
- **Save the view...** exporte l'image par la même fenêtre d'exportation que tout panneau (PNG, TIFF, JPEG à la taille et à la résolution choisies). **To figure composer...** ajoute la vue comme panneau d'une figure.

Tranches empilées

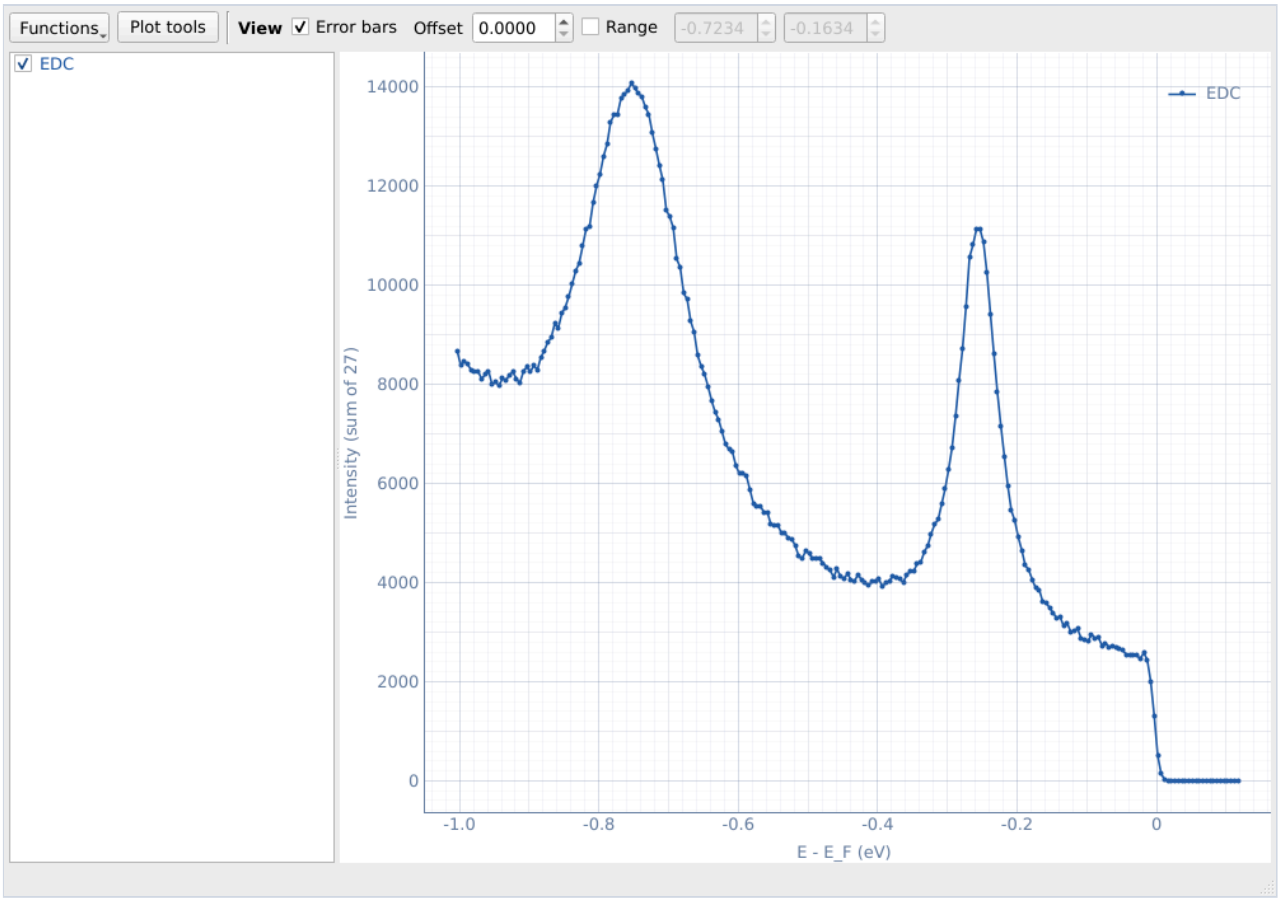
Stacked slices... (panneau → Advanced → 3D only) dessine des tranches parallèles du cube empilées en 3D : des cartes à énergie constante les unes au-dessus des autres le long de l'axe d'énergie, ou des coupes les unes derrière les autres selon k_z (ou l'énergie de photon) — l'image habituelle de l'évolution d'une bande.



- **Layers** — l'axe d'empilement ; **How many** les répartit régulièrement, ou tapez les positions dans **At** (séparées par des virgules, dans les unités de l'axe) ; **Integrate** moyenne chaque tranche sur cette largeur.
- **Frames** — un contour autour de chaque tranche (gris, noir ou aucun).
- **Spread** étire la boîte selon l'axe d'empilement, pour que les tranches vues en oblique se séparent au lieu de se couvrir : pour quelques coupes empilées selon k_z, *Spread* 3 avec un azimut d'environ 40° montre chaque coupe presque entière.
- **Fade low values** (*Colour*) part ici de 35 % : le fond de chaque tranche est transparent, on voit donc les tranches de derrière.
- **Mark a curve through the layers** — des points dans les unités des données (un par tranche, par exemple le croisement de deux bandes), reliés par une courbe rouge, noire, bleue… tracée par-dessus l'empilement, avec une étiquette facultative au premier point.
- Les axes de toutes les vues 3D ajustent désormais l'image *et* ses étiquettes à la fenêtre ou au panneau de figure (sans marge fixe), espacent leurs graduations selon la place de chaque axe, et écrivent indices et exposants dans les titres d'axe (`E - E_F`, `k_x`).

23. Courbes : EDC, MDC et données résolues en spin

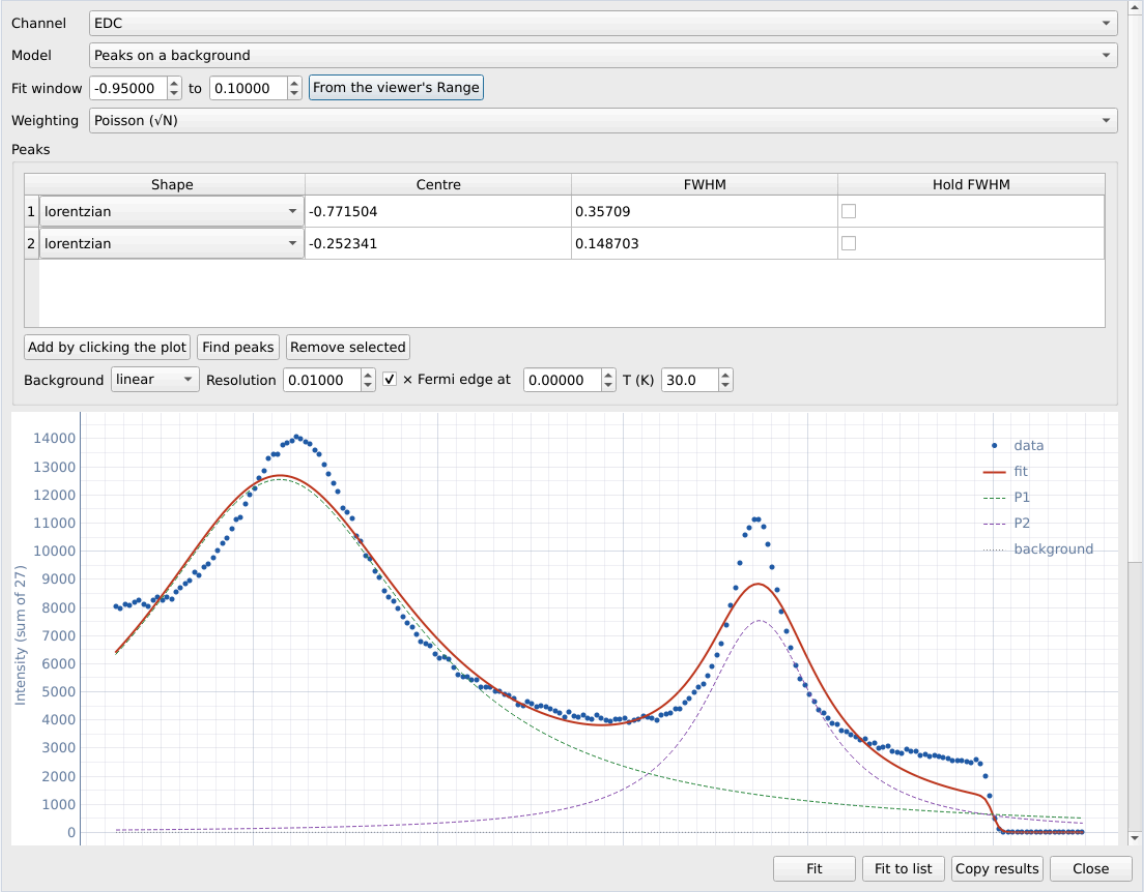
EDC → list / **MDC → list** sous n'importe quelle image, ou un fichier résolu en spin, donnent un jeu de données de courbes, qui s'ouvre dans la **fenêtre de courbes** :



Les canaux peuvent être masqués, décalés en cascade (**Offset**), affichés avec des **Error bars** (à partir d'un canal σ), et **Range** délimite une fenêtre en x utilisée par les opérations. *Functions → Transform* propose **Crop**, **Bin**, **Normalise**, **Subtract a background** (constant, linéaire, Shirley), **Shift the axis** et **Add counting errors (√N)** ; chacune crée un nouveau jeu de données et propage correctement σ.

23.1 Ajustement de courbes

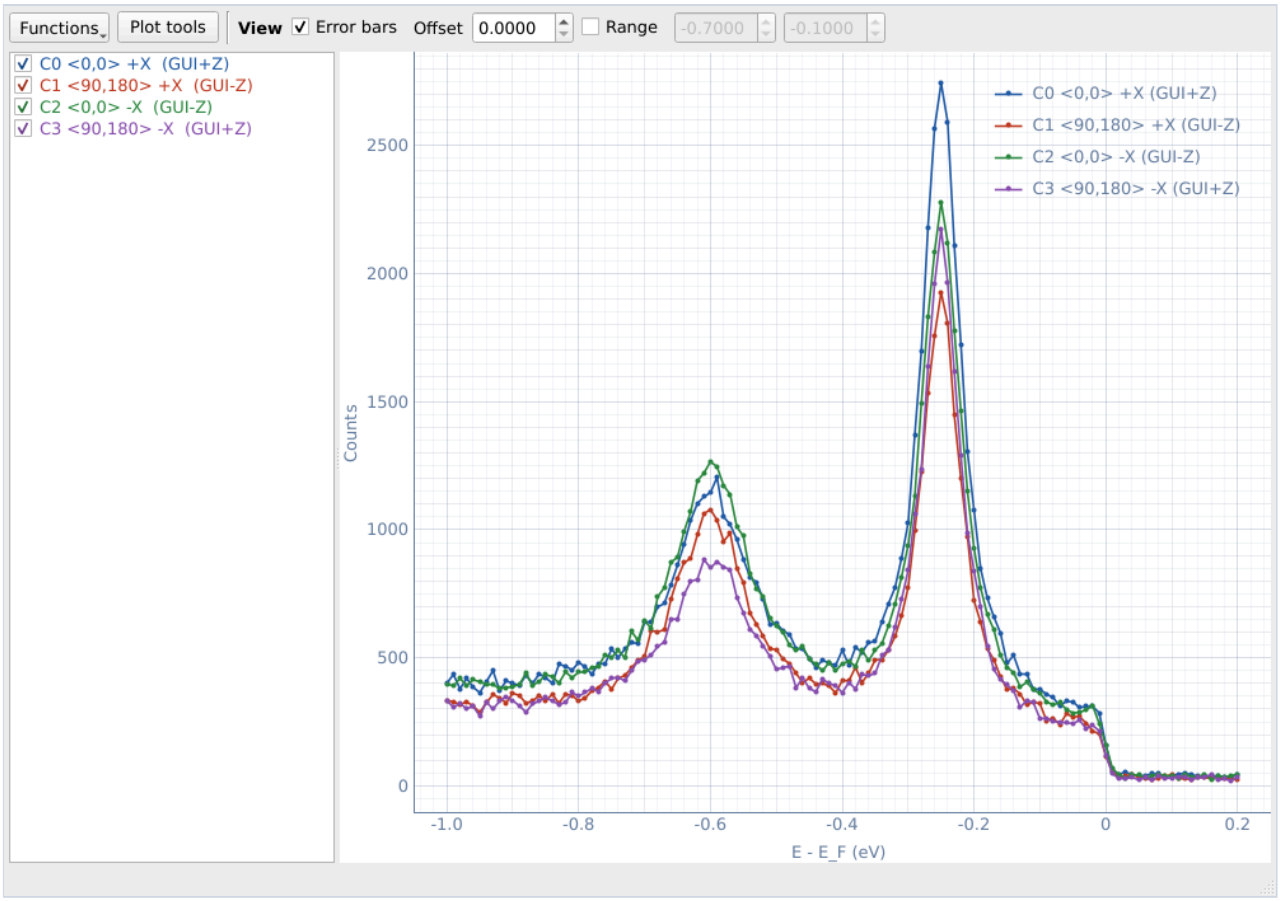
Functions → Curve fit... : **Peaks on a background** (pics lorentziens, gaussiens ou de Voigt, placés par clic ou par **Find peaks** ; fond nul / constant / linéaire / Shirley ; résolution instrumentale ; **× Fermi edge** facultatif), ou le **Fermi edge** lui-même. La pondération est le σ propre au canal, √N, ou uniforme. Chaque paramètre est donné avec son erreur ; le résidu est affiché en unités de σ.



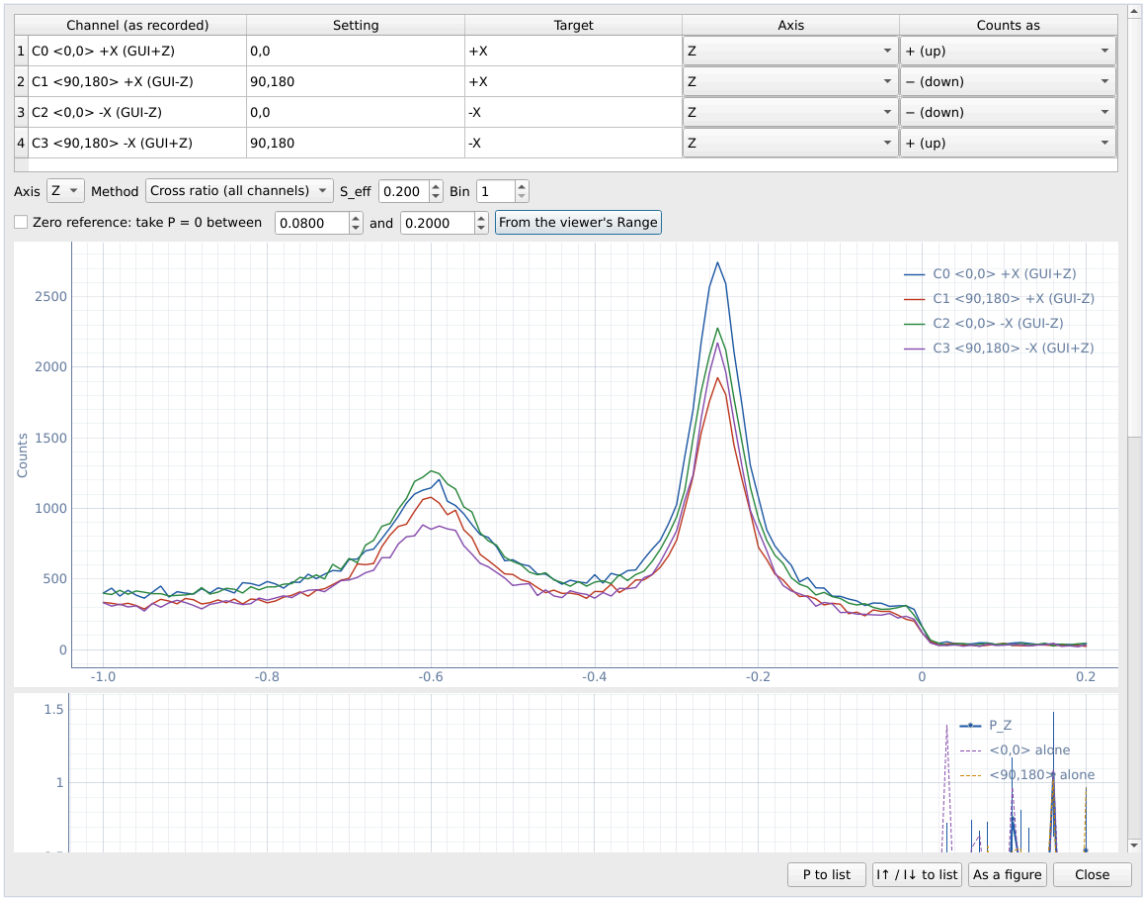
Fit to list conserve les données, l'ajustement, le résidu et les composantes ; **Copy results** copie un tableau séparé par des tabulations. Un ajustement du front de Fermi permet **List a copy with E_F = 0**.

23.2 Analyse de spin

Une EDC de spin s'ouvre avec une courbe par canal de spin :



Functions → Spin analysis... :



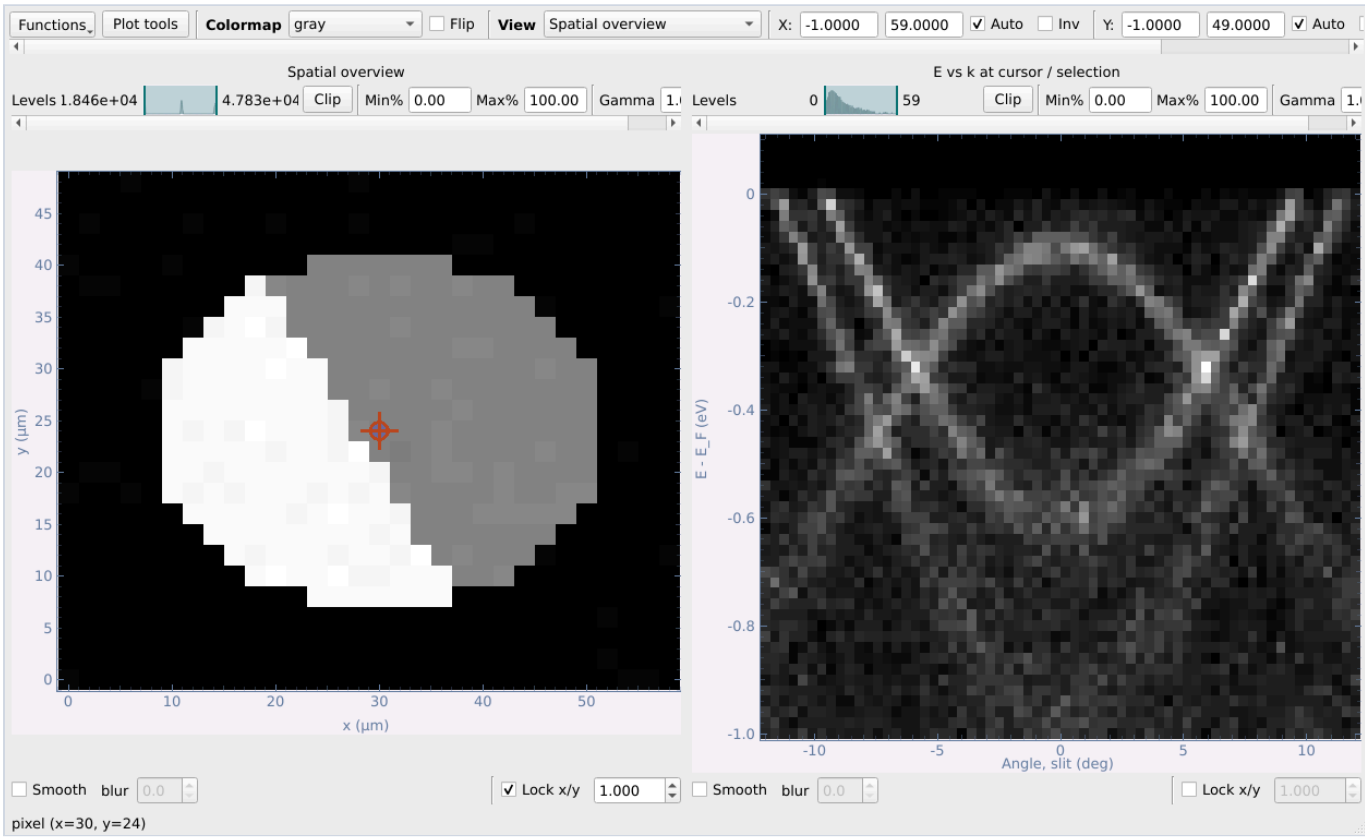
- Le tableau lit l'étiquette de chaque canal (réglage du manipulateur, aimantation de la cible, axe et signe comptés comme « haut ») ; **Axis** et **Counts as** peuvent être modifiés.

- Le **Cross ratio** (par défaut quand les canaux le permettent) élimine exactement à la fois la transmission et la réflectivité de la cible ; une **seule paire** est disponible mais porte l'asymétrie instrumentale, qui est mesurée et indiquée (ε).
- **S_eff** (fonction de Sherman, 0,2 par défaut), **Bin**, fenêtre **Zero reference** facultative.
- Graphiques : canaux bruts, P avec ses barres d'erreur, et I↑ / I↓ avec leurs erreurs.
- **P to list**, **I↑ / I↓ to list**, **As a figure** (ouvre le composeur de figures).

24. Balayages résolus spatialement (nano-ARPES)

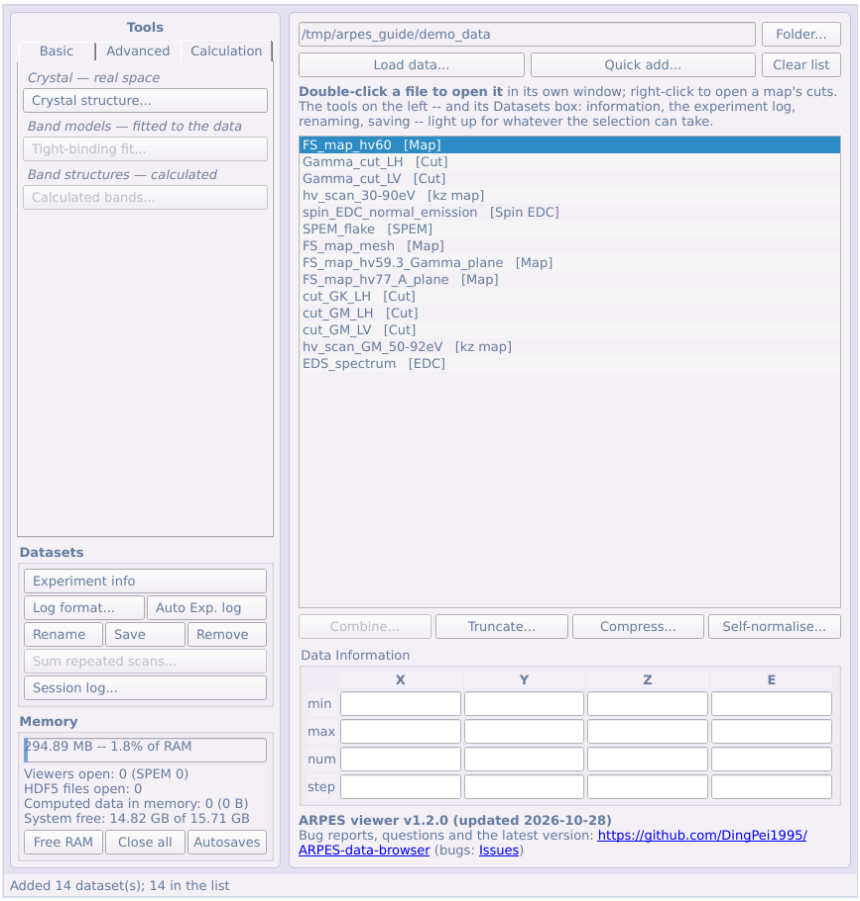
Un balayage en espace réel ouvre la **carte spatiale** (à gauche, l'intensité totale en chaque position) avec le **spectre E-k au curseur** (à droite). Faites glisser la cible rouge pour lire le spectre en un autre point. Un clic droit sur un panneau donne les deux intégrations :

- sur la carte, **Integrate selection → E vs k panel** somme les spectres sur une région de l'échantillon ;
- sur le spectre, **Integrate selection → spatial panel** cartographie sur l'échantillon l'intensité d'une fenêtre (k, E) choisie — c'est ainsi qu'on repère un domaine ou le bord d'un flocon.



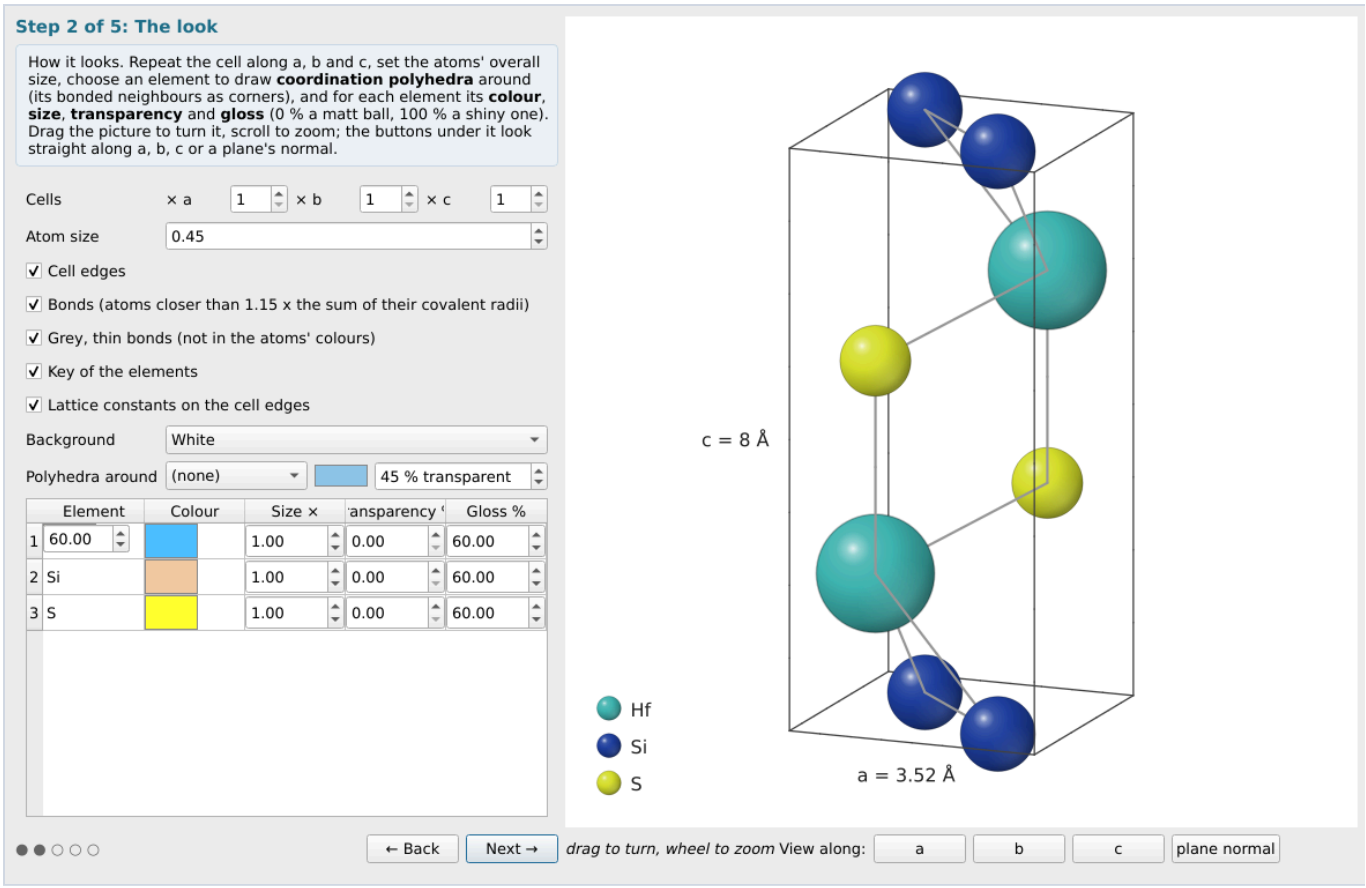
Partie IV — L'onglet Calculation

L'onglet **Calculation** contient ce qui est calculé plutôt que mesuré : le cristal dans l'espace réel et sa zone de Brillouin, des modèles de bandes ajustés aux données, et des structures de bandes calculées par d'autres. Ses fenêtres s'ouvrent en étapes numérotées.



25. Structure cristalline

Panneau → Calculation → **Crystal structure...** (rien à sélectionner ; des k-maps sélectionnées peuvent être dessinées sur les plans de la zone de Brillouin). Cinq étapes :



1. **La structure** — la saisir (maille, groupe d'espace pour son mode de réseau, atomes), reprendre le dernier cristal de l'outil zone de Brillouin, ou **Read a CIF file** (ses opérations de symétrie sont appliquées, son groupe d'espace lu).

2. **L'aspect**

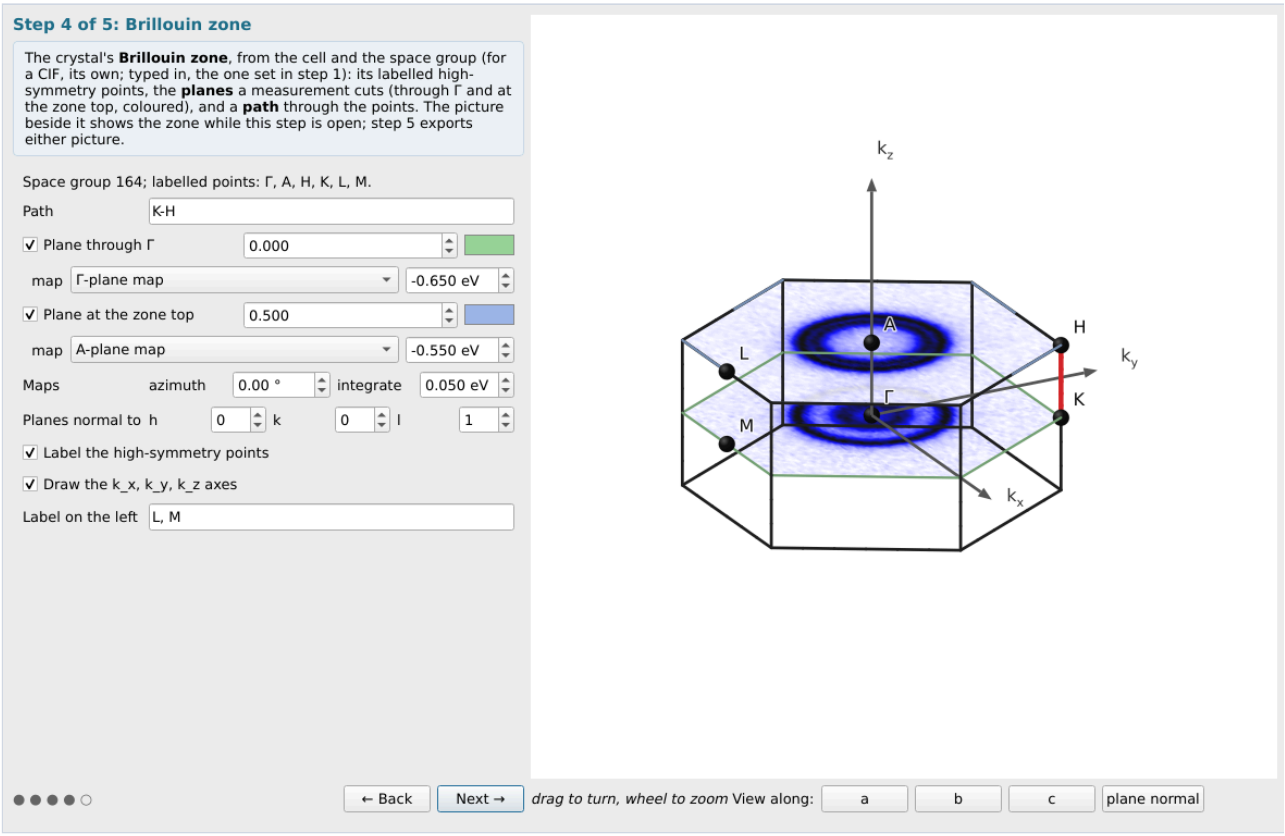
   - nombre de mailles selon a, b, c, taille globale des atomes, arêtes de la maille et liaisons (aux couleurs des atomes, ou *grey, thin*) ;
   - pour chaque élément sa **couleur**, sa **taille**, sa **transparence** et son **brillant** (0 % : une boule mate, 100 % : une boule brillante au reflet net) ;
   - **Polyhedra around** un élément : ses polyèdres de coordination (ses voisins liés pour sommets), avec leur propre couleur et transparence — les octaèdres $TiSe_6$, les tétraèdres CuS_4 ;
   - **Key of the elements** (une boule et son nom pour chacun), **Lattice constants on the cell edges** (`a = 3.52 Å`, `c = 8 Å`).

   Faites glisser l'image pour la tourner, molette pour zoomer ; *View along* a, b, c ou la normale au plan.

3. **Plan de clivage** — cochez *Draw a plane*, donnez (hkl), faites-le glisser, ou double-cliquez une **couche atomique** de la liste pour l'y placer ; *Hide the atoms above* montre la terminaison ; les atomes du plan sont cerclés de rouge.

4. **Zone de Brillouin** — la zone du cristal, ses points de haute symétrie nommés et un **chemin** qui les relie (en rouge, p. ex. `Γ-M-K-Γ-A-L-H-A` ou un seul segment, `K-H`), les axes k_x, k_y, k_z en flèches, et jusqu'à deux **plans** normaux à (hkl) — par défaut par Γ et au sommet de la zone, chacun de sa couleur.

- **map** sur un plan : la carte à énergie constante d'une k-map sélectionnée à l'énergie donnée (moyennée sur *integrate*), dessinée sur ce plan et découpée à la zone — la surface de Fermi mesurée dans la zone où elle a été mesurée. *azimuth* tourne les cartes par rapport au k_x de la zone.
- **Label on the left** : les points nommés ici (`L, M`) sont étiquetés à leur équivalent par symétrie le plus à gauche quand l'image tourne, à l'écart du chemin et des axes.



5. **Export** — le cristal ou la zone : **Save picture...** (PNG à toute taille, redessiné à cette taille) ou **To figure composer...**. Une image issue d'un CIF a ce CIF pour source, et le dossier de données de la figure le conserve (§28).

26. Ajustement de liaisons fortes

Avec une k-map sélectionnée (ou rien, pour lire des points dans un fichier) :

1. **Le réseau** -- une couche 2D (a, b, γ) ou un cristal 3D, ou **Take the crystal from the Brillouin-zone tool** ; l'azimut de a par rapport à kx ; le nombre de couches de voisins.
2. **Points de bande** -- placez-vous à une énergie et cliquez sur **Trace this energy** (détection de crêtes), ou cochez *Click* et cliquez sur la bande, ou **Read points from a file**. Deux ou trois énergies valent mieux qu'une : un seul contour fixe la forme de la bande, pas son échelle d'énergie.
3. **Ajuster** -- les intégrales de saut avec leurs erreurs et l'écart quadratique moyen ; le contour du modèle est tracé en rouge sur le plan de l'étape 2. Avec une seule énergie, fixez t1 ; *Refine the azimuth* si l'orientation n'est connue qu'approximativement. Une note orange signifie que les points ne distinguent pas les couches : prenez-en moins.
4. **Utiliser le modèle** -- **Model to list** (sa fonction spectrale, comme une carte à côté des données), **Save parameters...**, **Copy results**.

27. Bandes calculées

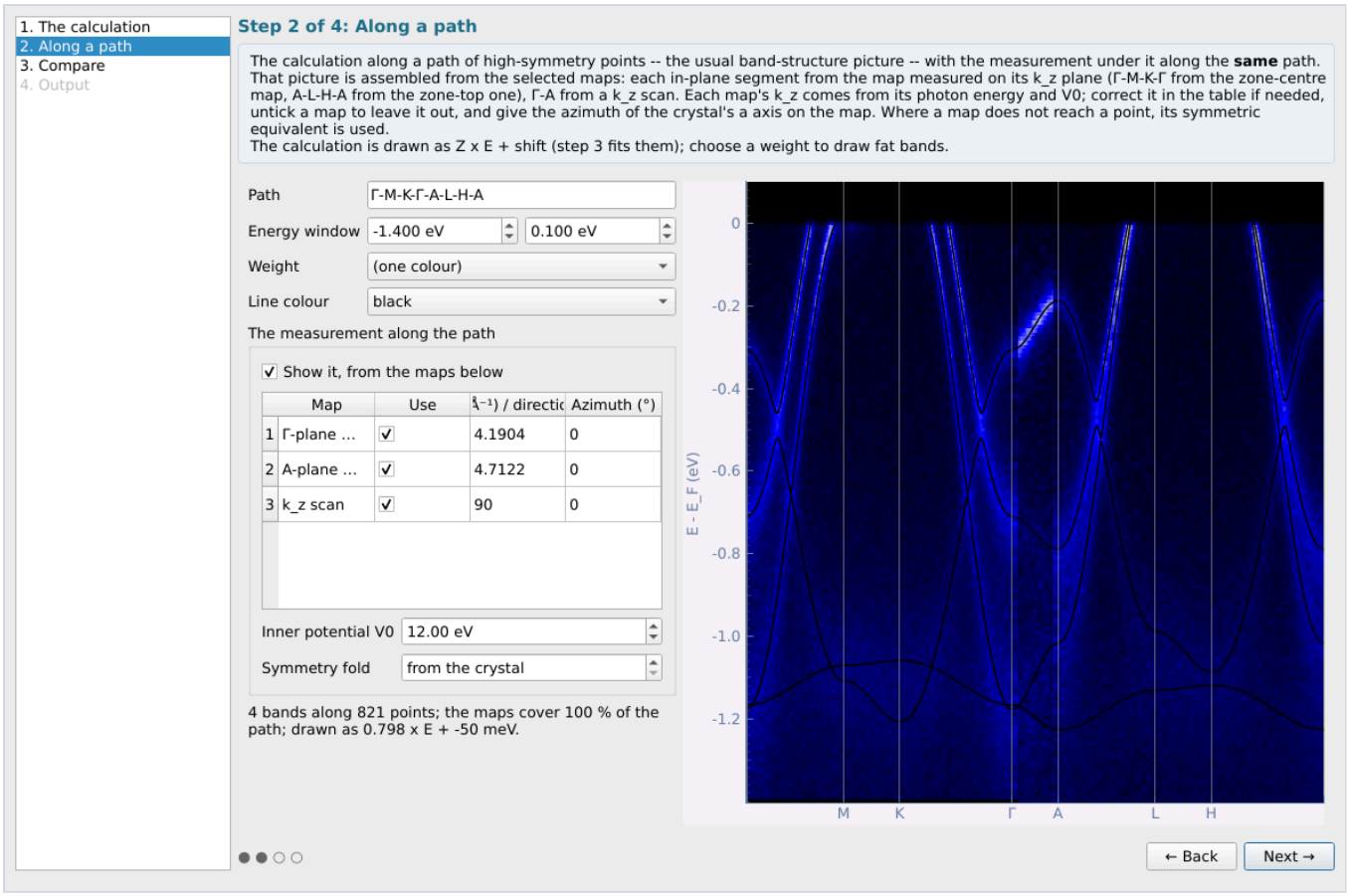
Panneau → Calculation → **Calculated bands…** met un calcul de structure de bandes à côté de la mesure. Sélectionnez ce avec quoi le comparer — k-maps, cartes kz en impulsion et coupes en impulsion — ou rien, pour regarder le calcul seul. Quatre étapes.

1. Le calcul. Open calculation… lit, quel que soit le programme qui l'a écrit :

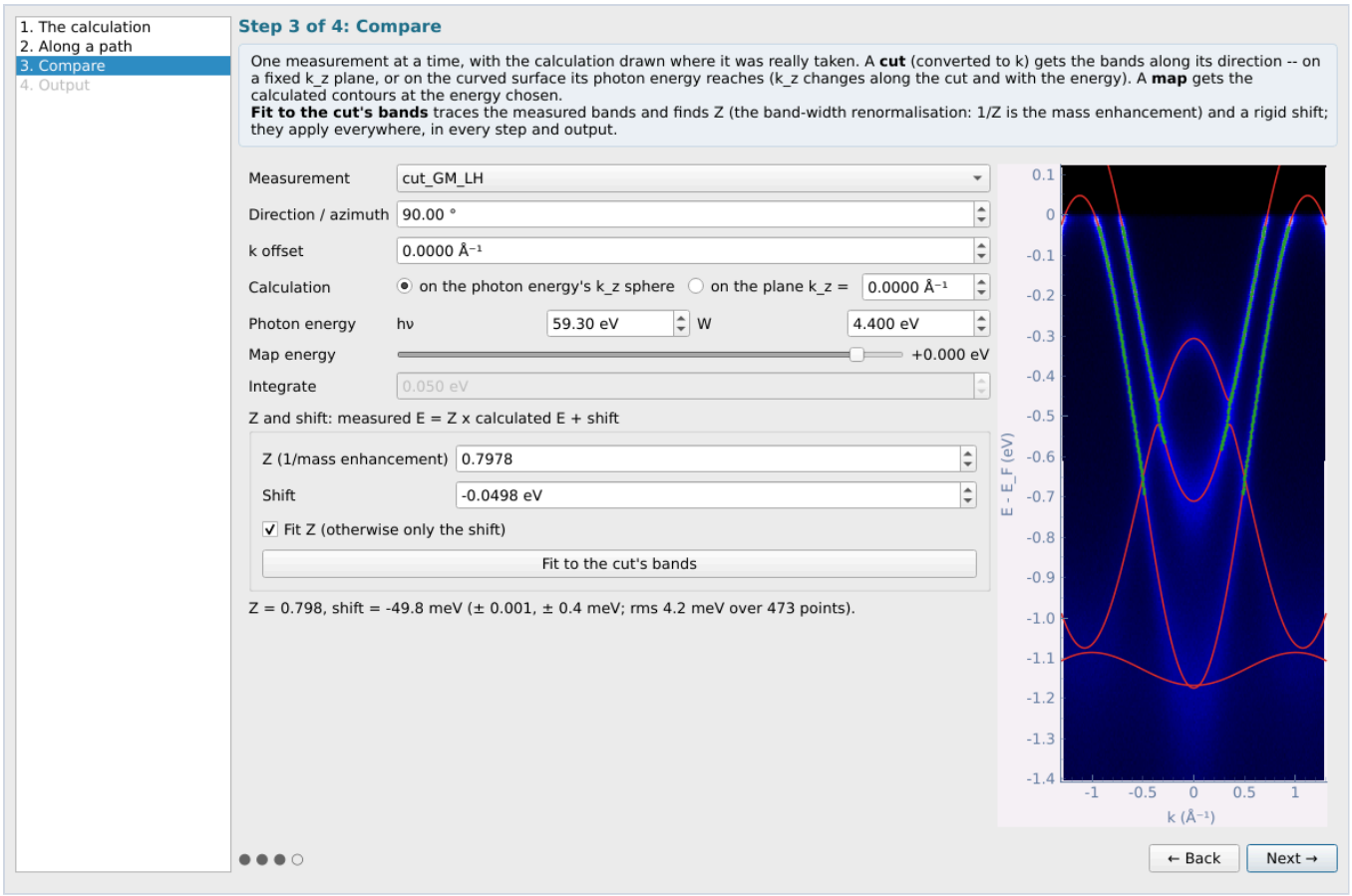
Fichier	Écrit par	Contenu
`.bxsf` (grille de bandes XCrySDen)	Wien2k, Quantum ESPRESSO, VASP, Wannier90	les bandes partout dans la zone, interpolées
`_hr.dat` (+ `.win` à côté)	Wannier90, tout modèle de liaisons fortes	un hamiltonien, diagonalisé exactement en chaque k ; poids orbitaux
`_band.dat` (+ `labelinfo`)	Wannier90	bandes le long d'un chemin
`.spaghetti_ene` (+ `.klist_band`)	Wien2k	bandes le long d'un chemin
`EIGENVAL` (+ `POSCAR`, `PROCAR`)	VASP	bandes le long d'un chemin ou sur une grille ; poids atomiques et orbitaux

Un calcul « partout » se coupe n'importe où : le long de toute coupe mesurée, sur le k_z qu'atteint une énergie de photon, à toute énergie en contours. Un calcul « le long d'un chemin » ne se trace que le long de ce chemin. *Set E_F myself* remplace le niveau de Fermi du fichier ; *bxsf k units* sert pour une grille écrite sans 2π. Le **groupe d'espace** nomme les points de la zone ; il est deviné d'après la forme de la maille — indiquez celui du cristal (ou prenez-le dans l'outil zone de Brillouin).

2. Le long d'un chemin. Le calcul par les points de haute symétrie (`Γ-M-K-Γ-A-L-H-A` ; `G` pour Γ, `|` pour un saut), par-dessus la **mesure le long du même chemin**, assemblée à partir des cartes sélectionnées : chaque segment dans le plan pris dans la carte mesurée sur son plan k_z (Γ-M-K-Γ dans la carte du plan Γ, A-L-H-A dans celle du haut de la zone), Γ-A dans une carte kz. Le k_z de chaque carte vient de son énergie de photon et du potentiel interne V0 ; corrigez-le dans le tableau si besoin, décochez une carte pour l'écarter, et donnez l'azimut de l'axe a du cristal sur la carte. Là où une carte n'atteint pas un point, son équivalent par symétrie est utilisé. **Weight** trace des bandes épaisses : l'épaisseur est le poids de l'orbitale choisie.

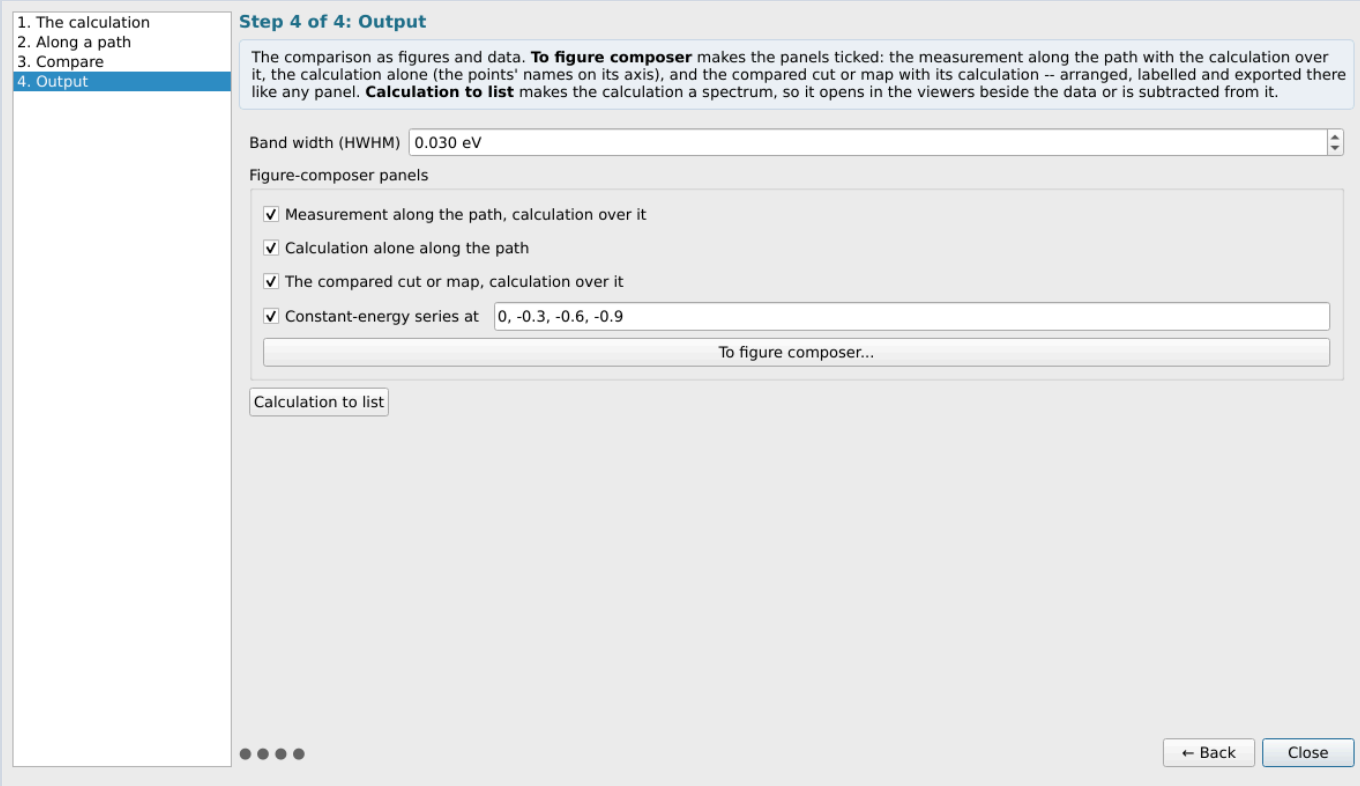


3. Comparer. Une mesure à la fois, avec le calcul tracé là où elle a réellement été prise : une **coupe** reçoit les bandes selon sa direction — sur un plan k_z fixe, ou sur la surface courbe qu'atteint son énergie de photon (k_z varie le long de la coupe et avec l'énergie) ; une **carte** reçoit les contours calculés à l'énergie choisie. **Fit to the cut's bands** suit les bandes mesurées (détection de crêtes) et trouve **Z** — la renormalisation de la largeur de bande, E mesurée = Z × E calculée + décalage — et le **décalage**, chaque point associé à la bande la plus proche, de façon robuste. Z et le décalage s'appliquent à chaque étape et à chaque sortie. Sur la coupe de démonstration il trouve Z = 0,798 et un décalage de −49,8 meV, les valeurs avec lesquelles la démonstration a été faite (0,8 et −50 meV).



4. Sorties.

- **To figure composer...** crée les panneaux cochés : la mesure le long du chemin avec le calcul par-dessus, le calcul seul (les noms des points sur son axe), la coupe ou la carte comparée avec son calcul, et — avec **Constant-energy series at** — pour une k-map comparée, les cartes mesurées à chaque énergie avec les zones en pointillés (rangée du haut) et les contours calculés seuls (rangée du bas), colorés selon le poids choisi à l'étape 2 (en vert là où il dépasse la moitié).
- **Calculation to list** fait du calcul un spectre (des lorentziennes de la largeur choisie), le long de la coupe comparée ou du chemin, qui s'ouvre donc dans les fenêtres de visualisation à côté des données ou s'en soustrait.

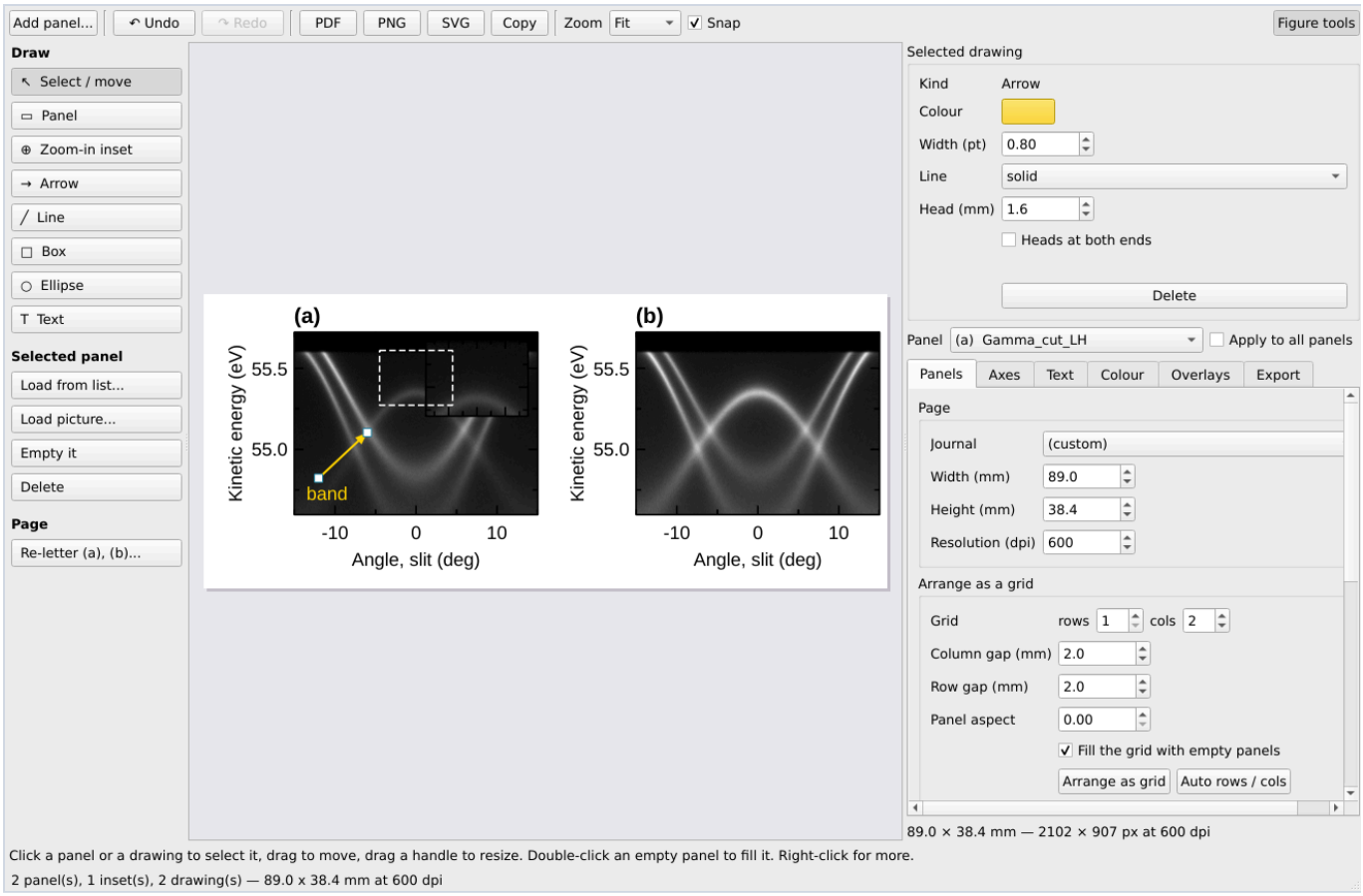


Partie V — Figures et sorties

Comment une figure est assemblée, enregistrée avec ses données et exportée — et, pour finir, deux figures construites pas à pas.

28. Le composeur de figures

Panneau → Advanced → **Figure composer... sans rien sélectionner** ouvre une page vierge, comme une figure d'article : quatre panneaux vides (a), (b), (c), (d) à la largeur de colonne d'une revue. Avec des coupes (ou des courbes) sélectionnées, chacune devient un panneau (de même pour le bouton **Figure composer...** d'une tranche figée ; un empilement de courbes ou une vue 3D a son propre bouton **To figure composer**).

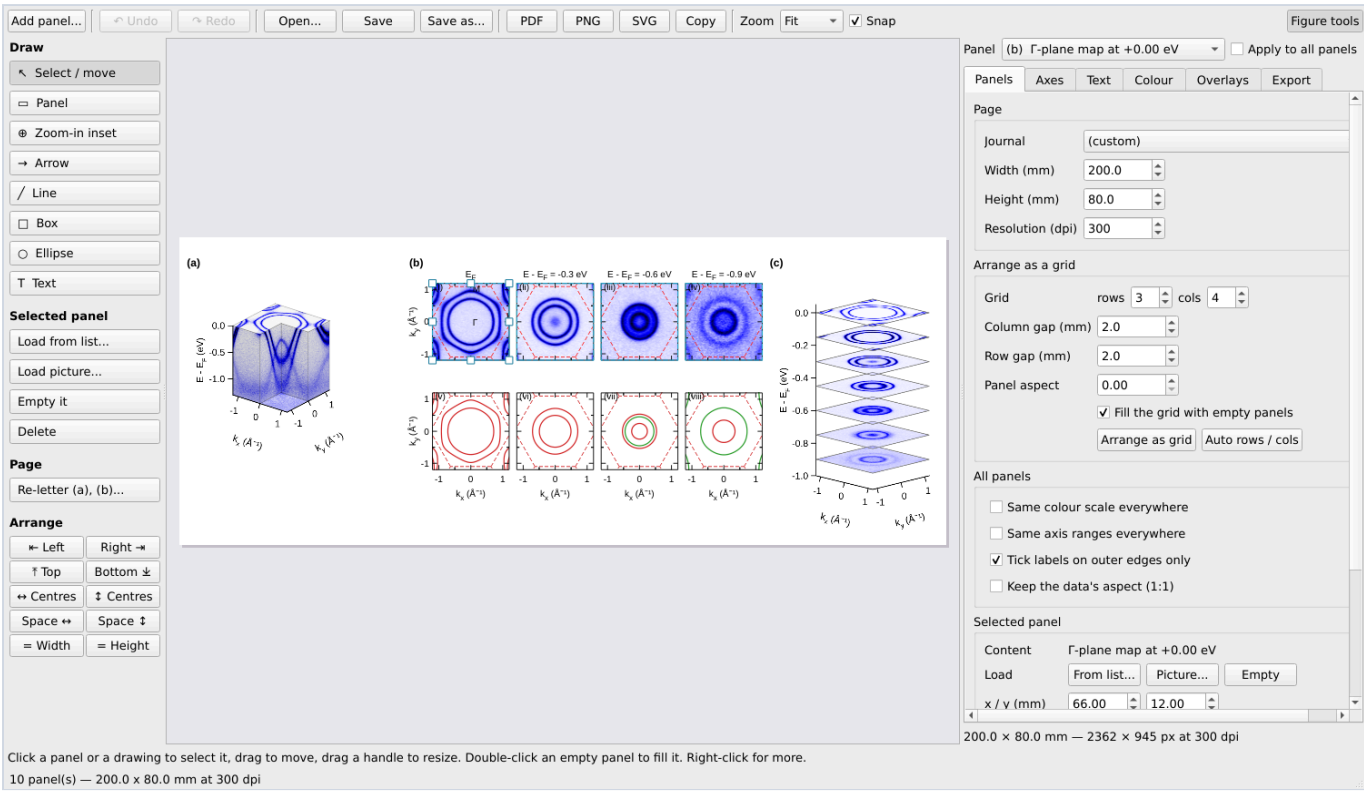


- **Mise en page.** Cliquez un panneau pour le sélectionner ; faites-le glisser pour le déplacer, tirez ses poignées pour le redimensionner (Maj sur un coin garde ses proportions). Les panneaux s'alignent sur les bords des autres et sur une grille de 0,5 mm (**Snap**) ; les flèches du clavier le décalent de 0,5 mm (Maj : 5 mm). *Arrange as grid* (onglet Panels à droite) les remet en lignes × colonnes. **Re-letter** les nomme (a), (b)… dans l'ordre de lecture.
- **Remplir un panneau.** Double-cliquez un panneau vide, ou **Load from list…** / **Load picture…** à gauche : un jeu de la liste principale, ou une image d'un fichier (PNG, JPEG, TIFF… — un schéma ou une figure faite ailleurs ; elle garde ses proportions et n'a pas d'axes).
- **Encarts. Zoom-in inset** : tracez une région d'un panneau — un petit panneau qui l'agrandit apparaît dans le coin, et la région est encadrée. Un **Panel** tracé dans un autre panneau est un encart à remplir avec un autre jeu. Les encarts n'ont pas de lettre et suivent leur panneau.
- **Dessiner. Arrow**, **Line**, **Box**, **Ellipse**, **Text** : faites glisser (ou cliquez, pour le texte) sur la page. Un dessin sélectionné se déplace, ses extrémités ou coins se tirent, et sa couleur, son épaisseur, son trait, son remplissage et son texte se règlent au-dessus des outils. Double-cliquez un texte pour le modifier ; Suppr efface la sélection ; clic droit pour le reste.
- **Axes et polices.** Les outils à côté de la page agissent sur le panneau sélectionné (ou sur tous) : bornes, graduations, étiquettes, bords numérotés, taille de police propre au panneau, carte de couleurs, barre de couleurs, lignes de référence.
- **Undo / Redo** (Ctrl+Z / Ctrl+Y) couvrent tout. **PDF**, **PNG**, **SVG** exportent, **Copy** copie dans le presse-papiers ; les panneaux vides ne sont jamais écrits. Les **Figure tools** du composeur ne sont pas les **Plot tools** d'une fenêtre, qui dessinent des guides sur le graphique affiché.

Disposer les panneaux

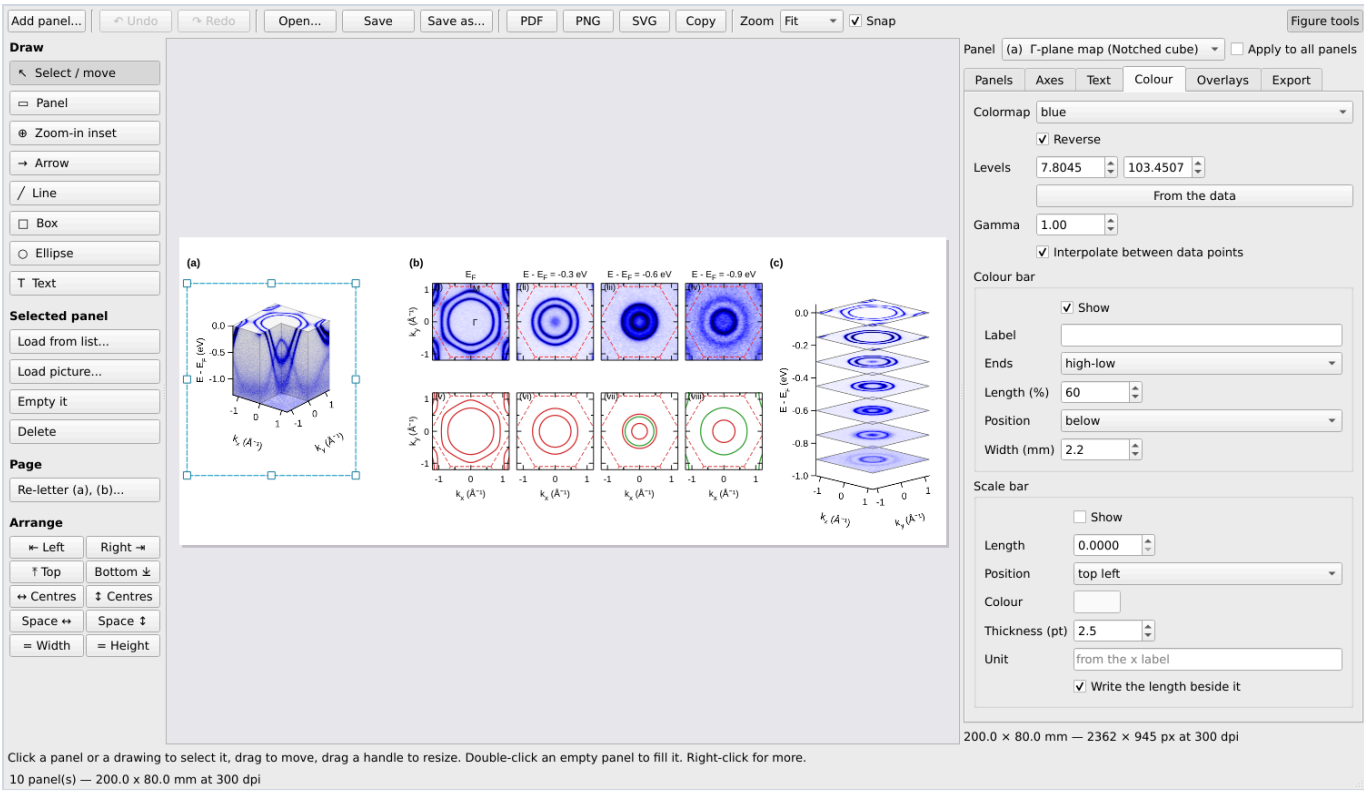
Cliquez un panneau, puis **Ctrl+clic** (ou Maj+clic) sur les autres pour en sélectionner plusieurs. Les boutons **Arrange** à gauche alors :

Bouton	Effet
⇤ Left, Right ⇥, ⤒ Top, Bottom ⤓	alignent leurs bords gauche / droit / haut / bas (sur le plus extérieur)
↔ Centres, ↕ Centres	mettent leurs centres sur une même verticale / horizontale (celle du premier panneau sélectionné)
Space ↔, Space ↕	espaces égaux entre eux, de gauche à droite / de haut en bas (trois ou plus)
= Width, = Height	la largeur / hauteur du premier panneau sélectionné pour tous



Lettres et barres de couleur

- **Letters in line** (onglet *Text*, activé par défaut) : les lettres des panneaux côte à côte sont à la même hauteur, celles des panneaux l'un au-dessus de l'autre au même bord gauche, quels que soient les titres ou les axes de chacun. **Nudge (mm)** déplace la lettre d'un panneau (pour dégager un long titre d'axe, par exemple) ; **Re-letter** les renomme (a), (b)… dans l'ordre de lecture.
- **Colour bar** (onglet *Colour*) : **Ends** écrit les valeurs, les mots *High* / *Low*, ou rien ; **Length (%)** de la hauteur ou de la largeur du panneau ; **Position** *right* (debout à côté du panneau) ou *below* (couchée dessous, centrée). La barre d'une vue 3D est dimensionnée sur le cube tel qu'il est dessiné, non sur tout le cadre qui l'entoure.



Courbes : lignes, symboles et barres d'erreur

Onglet *Overlays*, **Curves drawn on the panel** : sélectionnez des courbes dans la liste (ou aucune, pour toutes), puis réglez leur **couleur**, leur **épaisseur**, leur **style** (plein, tirets, pointillés…), leurs **symboles** (cercle, carré, triangles, losange, avec une taille) et si elles sont **reliées par une ligne** ; **± σ as error bars** change les deux courbes pointillées ±σ d'une courbe en barres d'erreur à ses points. **Apply to the curves**. Une courbe avec des trous (NaN) est tracée en morceaux.

Enregistrer une figure pour la modifier plus tard, avec ses données

Save / **Save as...** écrivent la figure dans le format propre au programme, `fig1.afig` : la page, ses dessins et chaque panneau avec ses données et ses réglages — rouvrez-la avec **Open...** (ou choisissez-la dans **Load data...** de la fenêtre principale) et reprenez la modification là où vous l'aviez laissée. Une vue 3D est conservée comme l'image qu'elle montre.

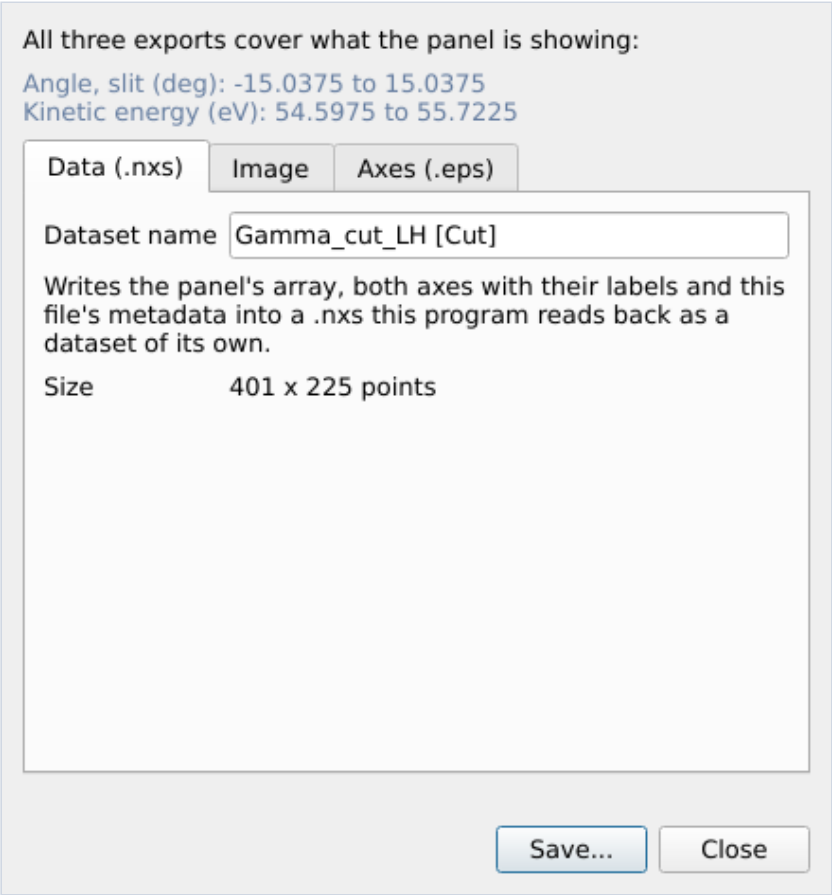
À côté, **`data for fig1/`** reçoit un dossier par panneau (`a`, `b`, …) :

```
data for fig1/
  a/  processed/  ce que montre le panneau : l'image en coupe .nxs (qui se
                  rouvre dans la fenêtre de visualisation), ses lignes
                  (bandes calculées, contours, courbes) en lines.csv, une
                  image en .png
      original/   ce dont il a été fait : le premier fichier de mesure (un
                  plan converti en k, symétrisé, découpé remonte au fichier
                  d'où il a d'abord été lu), le calcul avec les fichiers lus
                  avec lui (.win, POSCAR...), le fichier image ou le CIF
      sources.txt quelle entrée du fichier, et les traitements entre les deux
  b/  ...
```

Le fichier d'origine est copié même quand le panneau montre un résultat calculé à partir de lui bien des étapes plus tard : chaque jeu de données se souvient du fichier dont il est parti. Une figure rouverte dont les fichiers d'origine ont été déplacés réutilise les copies de son propre dossier de données précédent.

29. Exporter un panneau et enregistrer des données

Clic droit sur n'importe quelle image → **Export** → **Data (.nxs, Igor)...**, **Image...** ou **Axes only (.eps)...**. L'exportation reprend toujours exactement ce que montre le panneau (étendue comprise) : les données, comme un jeu de données que ce programme sait relire, ou pour Igor Pro (`.itx` texte ou onde binaire `.ibw`, axes étalonnés, unités et métadonnées dans la note de l'onde) ; une image avec la palette appliquée (PNG, TIFF ou JPEG, à la taille et à la résolution choisies, avec ou sans les axes, avec les guides des Plot tools s'il y en a, et avec la zone de Brillouin si le jeu de données en a une) ; ou le cadre, les graduations et les étiquettes en PostScript vectoriel, pour y placer l'image dans Illustrator (avec, au choix, la zone de Brillouin tracée dans le cadre — voir §15).

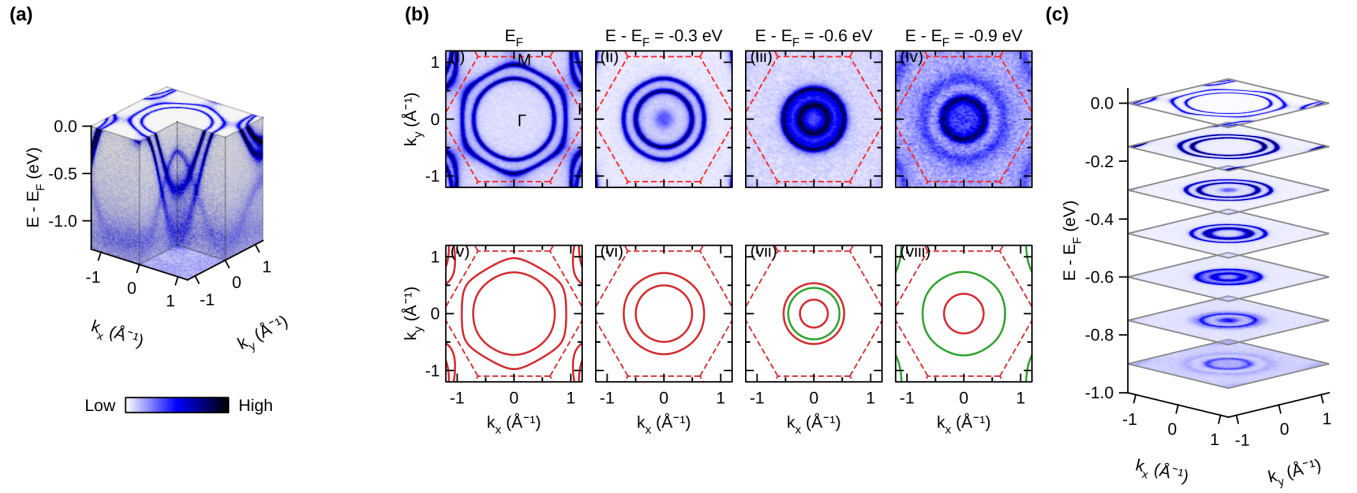


Save (panneau d'outils, cadre Datasets) écrit les jeux de données sélectionnés dans un fichier `.nxs` de votre choix -- plusieurs lignes sélectionnées vont dans un même fichier -- ou, selon le type de fichier choisi, pour Igor Pro : un `.itx` qui les contient tous, ou un `.ibw` par jeu de données. Un fichier Igor est une copie ; les lignes restent inchangées.

30. Exemple complet : deux figures dans le composeur

Les deux figures ci-dessous ont été faites à partir des données de démonstration (§2) avec les fenêtres du programme, puis assemblées dans le composeur de figures. `devtools/figure_tests.py` exécute exactement ces étapes : c'est aussi un script à lire en parallèle de cette section.

Figure 1 : contours à énergie constante



(a) Le cube entaillé. Convertissez la carte du plan Γ en impulsion (§13) ; sélectionnez la k-map → Advanced → **Notched cube...**. *Change sampling...* : k_x, k_y dans ±1,25 Å⁻¹ et E jusqu'à E_F ; placez l'entaille en k_x = k_y = 0 jusqu'à l'énergie la plus basse, coin **+ − +** ; palette *blue*, inversée ; azimut −52°, élévation 24°. **To figure composer...** : une nouvelle figure. Dans le composeur, onglet *Colour* : **Colour bar** activée, Ends *high-low*, Position *below*, Length 60 %.

(b) Contours mesurés et calculés. Sélectionnez la k-map du plan Γ → Calculation → **Calculated bands...** ; ouvrez `demo_calc_hr.dat` ; à l'étape 2 choisissez le **Weight** `Se-pxy` ; à l'étape 3 choisissez la k-map, *Integrate* 0,050 eV, puis une coupe pour **Fit to the cut's bands** (Z et le décalage s'appliquent aussi aux contours) ; à l'étape 4 cochez **Constant-energy series at** `0, -0.3, -0.6, -0.9`, décochez le reste, **To figure composer...** → la figure de (a). Huit panneaux arrivent : les cartes mesurées avec les zones en pointillés, et les contours calculés seuls, en rouge là où le poids est inférieur à la moitié et en vert au-delà. Dans chacun, réglez la palette (*blue*, inversée), les plages ±1,2 et supprimez les titres de la rangée du bas (onglet *Text*) ; ajoutez les notes (i)…(viii) et Γ, M, K avec l'outil **Text**.

(c) Contours empilés. Sélectionnez la k-map → Advanced → **Stacked slices...** ; *Layers* selon E − E_F en `0, -0.15, -0.3, -0.45, -0.6, -0.75, -0.9`, *Integrate* 0,04, *Fade low values* 45 %, aspect z 2,2, azimut −45°, élévation 14°. **To figure composer...** → la même figure.

Disposition. Faites glisser les panneaux à peu près en place (les 2 × 4 contours en deux rangées, (a) à gauche, (c) à droite), puis sélectionnez (a), la rangée du haut de (b) et (c) et appuyez sur ⤒ **Top** ; sélectionnez une rangée de contours et **Space ↔**, et **= Height** pour chaque rangée. Les lettres s'alignent d'elles-mêmes ; **Nudge** a déplacé celle de (b) de 6 mm vers la gauche, à l'écart de son titre k_y. Seuls (a), (b) et (c) portent une lettre : videz la case *Letter* des autres. **Save as...** `example_figure_1.afig` (son dossier de données est écrit à côté), et **PNG** / **PDF** pour l'article.

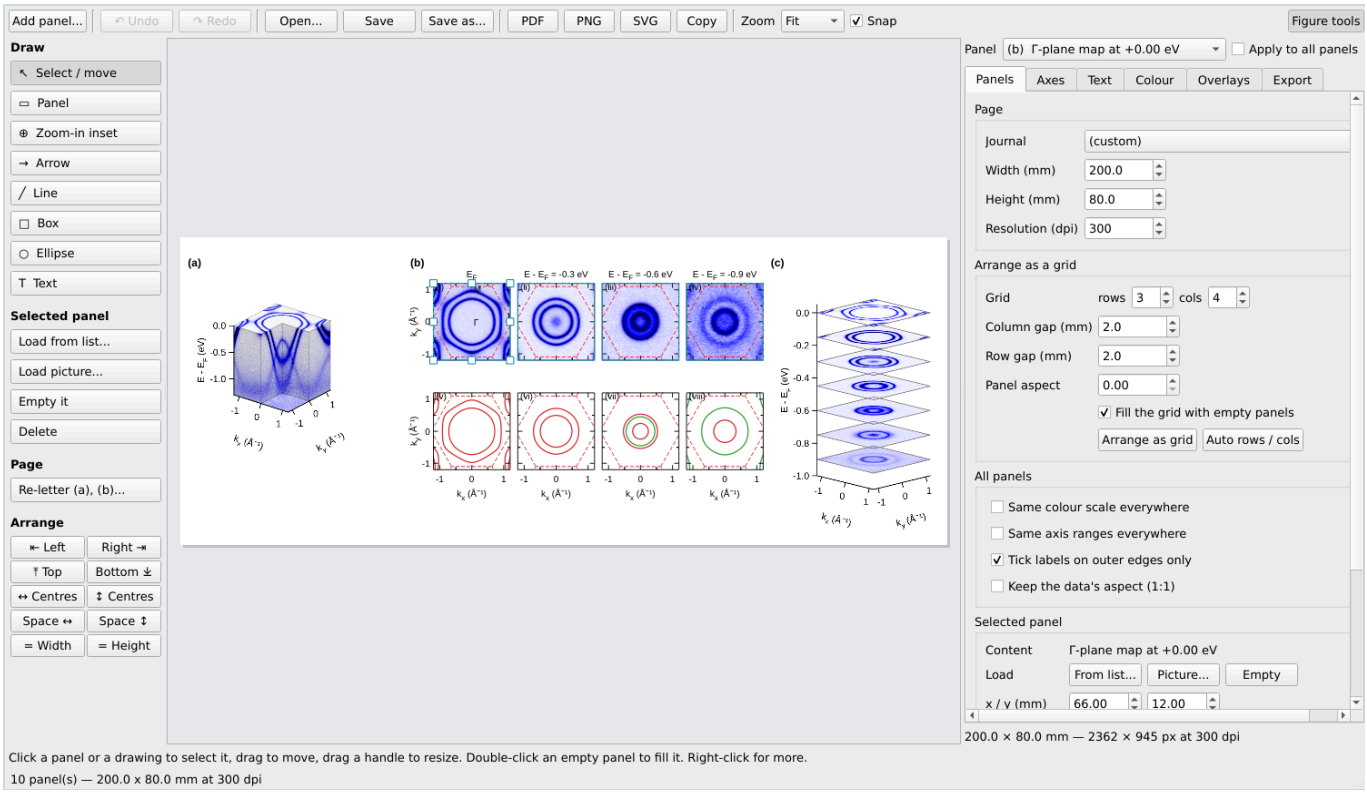
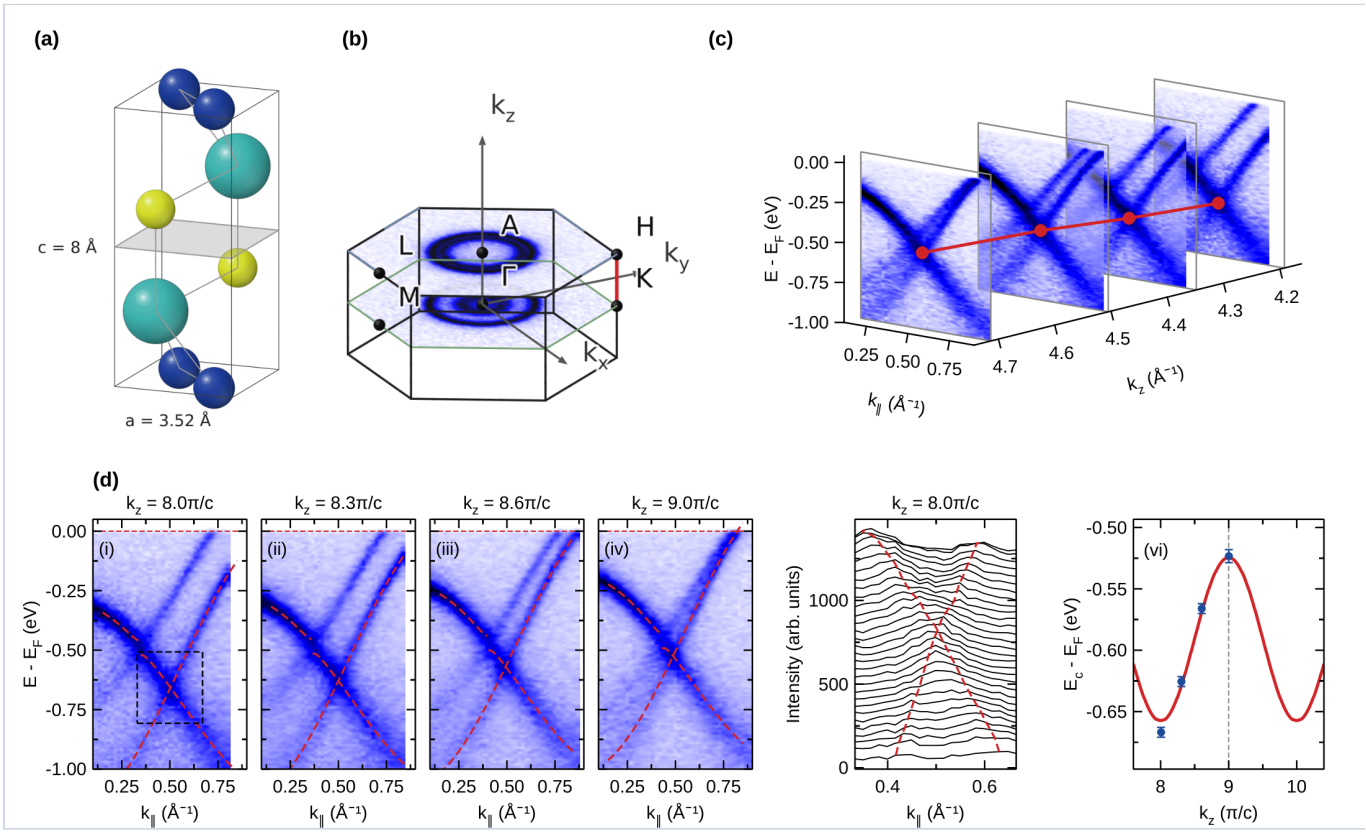


Figure 2 : un croisement de bandes suivi selon k_z



(a) La structure cristalline. Calculation → **Crystal structure...** → *Read a CIF file* `demo_tetragonal_crystal.cif`. Étape 2 : Hf bleu-vert, Si bleu foncé, S jaune, brillant 85 % chacun, taille des atomes 0,52 ; *Grey, thin bonds* ; *Lattice constants on the cell edges* (sans légende des éléments). Étape 3 : *Draw a plane* (001) au milieu de la maille, entre les couches de S, en gris. Tournez-la à l'azimut −68°, élévation 14°. Étape 5 : **To figure composer...** → une nouvelle figure.

(b) La zone avec les cartes mesurées. Sélectionnez les k-maps des plans Γ et A, puis Calculation → **Crystal structure...** → *Read a CIF file* `demo_crystal.cif`. Étape 4 : *Path* `K-H` (la ligne où les deux bandes se croisent, en rouge) ; *Plane through Γ* → map *Γ-plane map* à −0,65 eV ; *Plane at the zone top* → map *A-plane map* à −0,55 eV ; *Label on the left* `L, M`. Étape 5 : *Picture of* **The Brillouin zone** → **To figure composer...** → la figure de (a).

(c) Les coupes empilées selon k_z. Convertissez le balayage en énergie de photon en impulsion (§14), sélectionnez-le → Advanced → **Stacked slices...** : *Layers* selon k_z aux quatre k_z des coupes (8,0, 8,3, 8,6 et 9,0 π/c), *Fade* 30 %, **Spread** 3, azimut 40°, élévation 12°. Dans **Mark a curve through the layers**, ajoutez le croisement sur chaque coupe (k_z, k_∥, E) — tiré de (d) — en rouge. **To figure composer...**.

(d) Les coupes, leurs MDC et le croisement en fonction de k_z.

- (i)–(iv) : dans la fenêtre de la carte k_z, **Functions → Slice → Save slice to the main list** à chaque k_z ; ouvrez chaque coupe dans le composeur (**Add panel...**). Les guides en tirets le long des deux bandes qui se croisent sont le calcul (Calculated bands, étape 3, sur le plan k_z = …), décalé par le Z et le décalage ajustés : à l'étape 4, **To figure composer...** avec seulement *The compared cut* coché donne la coupe avec eux ; réglez leur style sur *dashed* dans l'onglet *Overlays*. Tracez le cadre en tirets avec l'outil **Box**.
- (v) : sélectionnez la première coupe → Advanced → **Stack plot (EDC / MDC)...** → MDC, 40 courbes de 3 lignes chacune, sur les énergies du cadre ; **Send to figure composer** → cette figure. Les guides à travers les MDC sont les mêmes bandes calculées, à l'énergie de chaque MDC.
- (vi) : l'énergie du croisement à chaque k_z — tirée de **MDC fit** sur chaque coupe et de **Dispersion...**, où *Crosses band ... at k = ..., E = ... ± ...* la donne avec son erreur — en points avec barres d'erreur (*Overlays* : symboles *circle*, non reliés, **± σ as error bars**), et le croisement calculé en fonction de k_z en ligne rouge.

Disposition. (a), (b), (c) sur la première rangée : sélectionnez les trois, **⤒ Top** et **= Height** ; les six panneaux de (d) sur la deuxième rangée, **⤒ Top** et **= Height**. Lettres : (a), (b), (c), (d) seulement. **Save as...** `example_figure_2.afig`.

Chaque panneau de l'une ou l'autre figure peut être modifié ensuite — ouvrez le `.afig`, sélectionnez le panneau et utilisez les outils de figure ; le dossier de données conserve à la fois les données telles qu'affichées et la mesure dont elles proviennent.

Partie VI — Entretien

31. Sauvegarde automatique, mémoire et récupération

- **Sauvegarde automatique.** Chaque jeu de données calculé (une carte k, une coupe traitée, un résultat d'ajustement…) est écrit, sans compression, dans le dossier de la session sous `~/.arpes_viewer/sessions/` dès qu'il existe. Les balayages en espace réel ne le sont pas (ce sont les mesures elles-mêmes, et elles sont volumineuses).
- **Une fermeture normale supprime les copies automatiques.** Quand vous fermez la fenêtre principale et confirmez (tout ce que vous voulez garder est enregistré, ou *Close anyway*), les fenêtres ouvertes sont fermées et le dossier de la session est supprimé immédiatement. La copie d'un jeu de données disparaît aussi dès que vous l'enregistrez dans un fichier à vous.

- **Récupération après un plantage.** Ce n'est que si le programme ne s'est pas fermé normalement (plantage, arrêt forcé) que le dossier de la session est conservé : au démarrage suivant, ses jeux de données vous sont proposés, et il est supprimé au bout de trois jours.
- **Journal des opérations.** `~/.arpes_viewer/sessions/operations.log`, une ligne par écriture / enregistrement / suppression — pour retrouver ce qui était où.
- **Cadre Memory** (en bas du panneau d'outils). La mémoire du programme et celle du système, le nombre de fenêtres et de fichiers HDF5 ouverts, et la quantité de données calculées conservées. **Free RAM** abandonne les copies en cache des données calculées (elles sont relues depuis leur fichier de sauvegarde au besoin) ; **Close all** ferme toutes les fenêtres puis libère la mémoire.
- **Autosaves** (dans le cadre Memory) ouvre le dossier des sessions dans l'explorateur de fichiers, pour supprimer à la main les anciennes copies de travail. Le dossier de la session en cours (nommé dans la barre d'état) est utilisé : n'y touchez pas.
- **Les opérations longues** (lecture d'une grande carte, conversion, dégrillage, assemblage d'un dossier) tournent hors du fil de l'interface, avec une barre de progression et un bouton Cancel qui fonctionne.
- **La fermeture** avec des données calculées non enregistrées demande d'abord confirmation, en nommant les jeux de données : **Save to a file...**, **Close anyway** (les copies automatiques sont supprimées) ou **Cancel** (rien ne se passe).

32. Conseils et dépannage

- **Un bouton d'outil grisé** — survolez-le : l'infobulle dit pourquoi (par ex. l'ajustement MDC exige une coupe déjà en $Å^{-1}$, l'arithmétique de coupes deux coupes). Sélectionnez les bonnes lignes dans la liste et il s'allume.
- **Un outil manque au menu Functions d'une fenêtre** — il est dans le panneau d'outils (voir *Où se trouvent les choses maintenant* au §3) ; regardez les trois onglets.
- **Une fenêtre est plus haute que l'écran** — elle s'ouvre au plus à la hauteur de l'écran et son contenu défile ; les boutons Apply / Close restent en bas. Toutes les fenêtres se redimensionnent.
- **Aucune conversion en k n'est proposée** — le premier axe de la carte n'est pas un angle (énergie de photon, température…). Vérifiez *First axis of a map is* dans la fenêtre de chargement.
- **Conversion en k d'une coupe en E − E_F** — le décalage en énergie est rempli pour vous à partir de l'ajustement de Fermi ; si vous avez décalé l'axe autrement, saisissez dans *Energy offset* l'énergie cinétique de E_F (énergie de photon − travail de sortie).
- **Un fichier est mal lu** — choisissez explicitement le lecteur dans la fenêtre de chargement, et voyez *Assumptions worth knowing about* dans le README (ordre des axes dans les fichiers SOLEIL).
- **Le curseur est lent sur une grande carte** — une carte lue à la demande dans son fichier se recoupe en environ 0,1 s par fenêtre, si bien que les autres fenêtres attendent que la souris s'arrête. Une fois la carte lue en mémoire, elle suit en direct.
- **Saisie des nombres** — toutes les cases numériques prennent un point décimal (`0.05`), quelle que soit la langue du système ; la virgule n'est pas acceptée.
- **La machine utilise la mémoire d'échange** — surveillez la barre Memory (ambre au-delà d'un tiers de la RAM, rouge au-delà de la moitié) ; utilisez **Free RAM** ou **Close all**.